



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий
Кафедра практической и прикладной информатики

РАБОТА ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ

Заведующий
кафедрой  А.С. Зуев

«02» июня 2025 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
по направлению подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика

На тему: Проектирование информационной системы поддержки управления проектной
документацией инжиниринговой компании на примере ООО «Вектура Инжиниринг»

Обучающийся


подпись

Мирзоев Салман Сахман оглы
Фамилия, имя, отчество

шифр 21И1852
группа ИНБО-09-21

Руководитель работы


подпись

к.э.н., доцент

Бергер Е.Г.

Консультант


подпись

старший
преподаватель

Потрясаева Е.А.

Москва 2025 г.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий

Кафедра практической и прикладной информатики

СОГЛАСОВАНО

Заведующий
кафедрой

подпись

Зуев Андрей Сергеевич

«10»

марта

2025 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
института

подпись

Зуев Андрей Сергеевич

«10»

марта

2025 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра

Обучающийся

Мирзоев Салман Сахман оглы

Фамилия Имя Отчество

Шифр

21И1852

Направление
подготовки

09.03.03

индекс направления

Прикладная информатика

наименование направления

Группа

ИНБО-09-21

1. Тема выпускной квалификационной работы: Проектирование информационной системы поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании на примере ООО «Вектура Инжиниринг»

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы

Цель работы: проектирование информационной системы поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании в условиях применения новых технических и технологических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации

Задачи работы: характеристика предметной области, описание существующей технологии выполнения выбранной функции управления, постановка задачи на разработку ИС; новая технология выполнения выбранной функции управления, описание обеспечивающих подсистем ИС, обзор существующих разработок; экономические параметры разработки и внедрения ИС; обоснование выбора средств разработки, описание реализации клиентской части ИС, описание реализации БД ИС, обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС, описание технологии работы с информационной системой

3. Этапы выпускной квалификационной работы

№ этапа	Содержание этапа выпускной квалификационной работы	Результат выполнения этапа ВКР	Срок выполнения
1	Исследовательский раздел	выполнено 	22.03.2025
1.1	Обобщенная характеристика предметной области		
1.1.1	Характеристика объекта исследования		
1.1.2	Описание внешней среды функционирования объекта исследования		
1.1.3	Характеристика предмета исследования		
1.2	Существующая технология выполнения выбранной функции управления		
1.3	Постановка задачи на разработку ИС		
1.4	Обзор существующих разработок		
2	Аналитический раздел	выполнено 	22.03.2025
2.1	Новая технология выполнения выбранной функции управления		
2.2	Информационное обеспечение ИС		
2.2.1	Информационная модель и ее описание		
2.2.2	Используемые классификаторы и система кодирования		
2.2.3	Нормативно-справочная и входная информация		
2.2.4	Результатная информация		
2.3	Математическое и техническое обеспечения ИС		
2.3.1	Математическое обеспечение		
2.3.2	Техническое обеспечение		
3	Технологический раздел	выполнено 	19.04.2025
3.1	Обоснование выбора средств разработки		
3.1.1	Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС		
3.1.2	Обоснование выбора СУБД		
3.2	Описание реализации клиентской части ИС		
3.2.1	Дерево функций и сценарий диалога		
3.2.2	Структурная схема ИС		
3.3	Описание реализации базы данных ИС		
3.4	Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС		
3.5	Описание работы пользователей с ИС		
4	Экономический раздел	мт	16.05.2025
4.1	Организация и планирование работ		
4.2	Расчет затрат на проведение работ		17.05.2025
5	Введение, заключение, список источников, приложения		26.05.2025
6	Презентационный материал, аннотация		27.05.2025
7	Нормоконтроль		

4. Перечень разрабатываемых документов и графических материалов: электронная версия выпускной квалификационной работы бакалавра, презентационный материал с

основными результатами выпускной квалификационной работы бакалавра – модели бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 или IDEF0, схемы БД (модель данных на логическом и физическом уровне), макеты экранных форм, формы выходных документов, дерево функций, сценарий диалога, структурная схема, графический материал по исследованию предметной области

5. Руководитель и консультанты выпускной квалификационной работы

Функциональные обязанности	Должность в Университете	Фамилия, имя, отчество	Подпись
Руководитель ВКР	доцент	Бергер Екатерина Геннадьевна	
Консультант по экономическому разделу	старший преподаватель	Потрясаева Елена Александровна	

Задание выдал
Руководитель ВКР:

«10» марта 2025 г.


подпись

Задание принял к исполнению
Обучающийся:

«10» марта 2025 г.


подпись

АННОТАЦИЯ

Исполнитель: студент группы ИНБО-09-21 Мирзоев С.С.

Руководитель ВКР доцент кафедры ППИ, к.э.н. Бергер Е.Г.

Тема выпускной квалификационной работы: Проектирование информационной системы поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании на примере ООО «Вектура Инжиниринг»

Общее количество страниц: 151.

Работа включает в себя 112 рисунков, 36 таблиц, 2 приложения.

Список источников информации включает 44 позиции.

Ключевые слова и словосочетания: моделирование бизнес-процесса, автоматизация бизнес-процесса, информационная система, проектирование базы данных, инжиниринговая компания, управление проектной документацией, согласование документации, контроль версий, календарное планирование, централизованное хранение данных.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ.....	10
1.1 Обобщенная характеристика предметной области.....	10
1.1.1 Характеристика объекта исследования	10
1.1.2 Описание внешней среды функционирования объекта исследования	14
1.1.3 Характеристика предмета исследования	19
1.2 Существующая технология выполнения выбранной функции управления	21
1.3 Постановка задачи на разработку ИС	28
1.4 Обзор существующих разработок	31
2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	35
2.1 Новая технология выполнения выбранной функции управления.....	35
2.2 Информационное обеспечение ИС.....	39
2.2.1 Информационная модель и ее описание	39
2.2.2 Используемые классификаторы и система кодирования.....	44
2.2.3 Нормативно-справочная и входная информация	48
2.2.4 Результатная информация.....	55
2.3 Математическое и техническое обеспечения ИС	63
2.3.1 Математическое обеспечение	63
2.3.2 Техническое обеспечение	67
3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	70
3.1 Обоснование выбора средств разработки.....	70
3.1.1 Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС.....	70
3.1.2 Обоснование выбора СУБД.....	74
3.2 Описание реализации клиентской части ИС.....	76
3.2.1 Дерево функций и сценарий диалога	76
3.2.2 Структурная схема ИС	81
3.3 Описание реализации базы данных ИС	82

3.4	Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС	86
3.5	Описание работы пользователей с ИС	88
4.	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	104
4.1	Организация и планирование работ	104
4.2	Расчет затрат на проведение работ	110
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	118
	СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	120
	ПРИЛОЖЕНИЯ	126

ВВЕДЕНИЕ

С каждым днём информационные технологии всё активнее проникают во все сферы деятельности человека. Люди окружены непрерывным потоком данных из новостных лент, социальных сетей, рабочих каналов и семьи. При столь высоком объёме информации возникает необходимость её структурирования и оперативного поиска релевантных сведений. Информационные системы (ИС) решают эти проблемы как в бытовой, так и в профессиональной среде: данные заносятся в базы, обрабатываются согласно утверждённым алгоритмам и повторно используются в дальнейших бизнес-процессах.

Актуальность настоящей работы обусловлена потребностью инжиниринговых организаций в постоянной информатизации их деятельности по мере усложнения проектов и усиления требований к прослеживаемости проектной документации. Объектом исследования служит общество с ограниченной ответственностью «Вектура Инжиниринг» (г. Москва). Предмет исследования — процесс управления проектной документацией в инжиниринговой компании. Автоматизация указанного процесса позволит сократить трудозатраты руководителей проектов, повысить оперативность поиска файлов, обеспечить контроль версионности и улучшить прозрачность взаимодействия участников.

Целью выпускной квалификационной работы является проектирование информационной системы поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании в условиях применения новых технических и технологических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации.

Для достижения цели планируется решить следующие задачи:

- изучить деятельность ООО «Вектура Инжиниринг», её организационную структуру и действующий бизнес-процесс управления проектной документацией;

- сформулировать постановку задачи на разработку ИС;
- предложить новую технологию выполнения рассматриваемого бизнес-процесса;
- описать обеспечивающие подсистемы ИС;
- обзор существующих разработок;
- экономические параметры разработки и внедрения ИС;
- обоснование выбора средств разработки;
- описание реализации клиентской части ИС;
- описание реализации БД ИС;
- обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС;
- описание технологии работы с информационной системой.

В состав выпускной квалификационной работы входят четыре раздела. В исследовательском разделе описывается характеристика сферы деятельности компании и производится исследование организационной структуры предприятия. В раздел входит анализ существующего бизнес-процесса в отделе, исследуется внешняя и внутренняя среда компании, формулируется задача на ИС и производится анализ существующих альтернативных разработок.

В аналитическом разделе приводится описание проектирования новой технологии выполнения бизнес-процесса «управления проектной документацией в инжиниринговой компании», описывается информационное обеспечение ИС, а также математическое и техническое обеспечение ИС, включающее в себя ИТ инфраструктуру предприятия.

В технологическом разделе производится обоснование выбора средств разработки ИС. В раздел входит описание реализации клиентской части и базы данных ИС, приведено обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС и описание работы пользователей с ИС.

В экономическом разделе приводится описание плана работ с расчётом затраченных часов на проект и рассчитывается стоимость проекта с учетом всех взносов и статей затрат.

При подготовке ВКР автор руководствовался следующими нормативно-

правовыми актами:

1. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ.
2. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ.
3. «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ.
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
6. СанПин — 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронновычислительным машинам и организации работы».

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Обобщенная характеристика предметной области

1.1.1 Характеристика объекта исследования

Объектом исследования является ООО «Вектура Инжиниринг».

ООО «Вектура Инжиниринг» (полное название — общество с ограниченной ответственностью «Вектура Инжиниринг») — российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных и информационных систем. Организация оказывает комплексные услуги в области разработки проектной документации, управления строительными проектами и внедрения цифровых решений для промышленных и инфраструктурных объектов [1.1].

Организационно-правовая форма собственности: общество с ограниченной ответственностью.

Дата создания: 25 апреля 2019 года.

Юридический адрес: 129323, г. Москва, ул. Снежная, д. 26.

Генеральный директор: Тимофеев Илья Николаевич.

Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД-2:

- 71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД-2:

- 43.21 — Производство электромонтажных работ;
- 46.69.5 — Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами;

- 61.90 — Деятельность в области телекоммуникаций прочая;
- 62.01 — Разработка компьютерного программного обеспечения;
- 62.02 — Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- 62.09 — Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- 63.11.1 — Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 71.12.11 — Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения;
- 71.12.12 — Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- 71.12.13 — Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике.

ООО «Вектура Инжиниринг» является динамично развивающейся компанией, работающей в сфере инжиниринга и проектирования. Одним из ключевых направлений деятельности организации является разработка проектной документации и управление жизненным циклом проектных данных.

Компания активно внедряет цифровые технологии и автоматизированные системы в процесс управления проектной документацией. Это позволяет сократить сроки выполнения работ, повысить точность проектных решений и минимизировать вероятность ошибок.

Для наглядности на Рисунке 1.1 представлен график, демонстрирующий динамику количества завершенных проектов ООО «Вектура Инжиниринг» за последние годы.

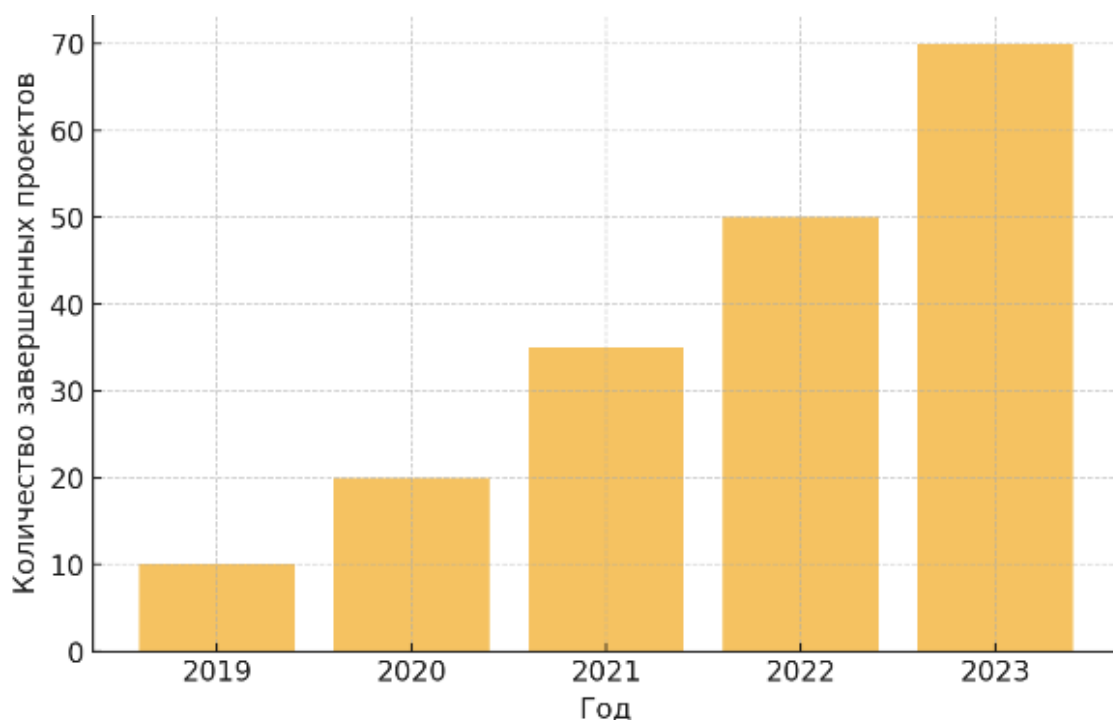


Рисунок 1.1 — Динамика завершенных проектов в ООО «Вектура Инжиниринг»

Как видно из Рисунка 1.1, количество реализованных проектов компании стабильно увеличивается, что свидетельствует о растущем спросе на услуги и успешности бизнес-стратегии.

На Рисунке 1.2 представлена диаграмма, демонстрирующая количество проектной документации, обработанной в рамках деятельности компании.

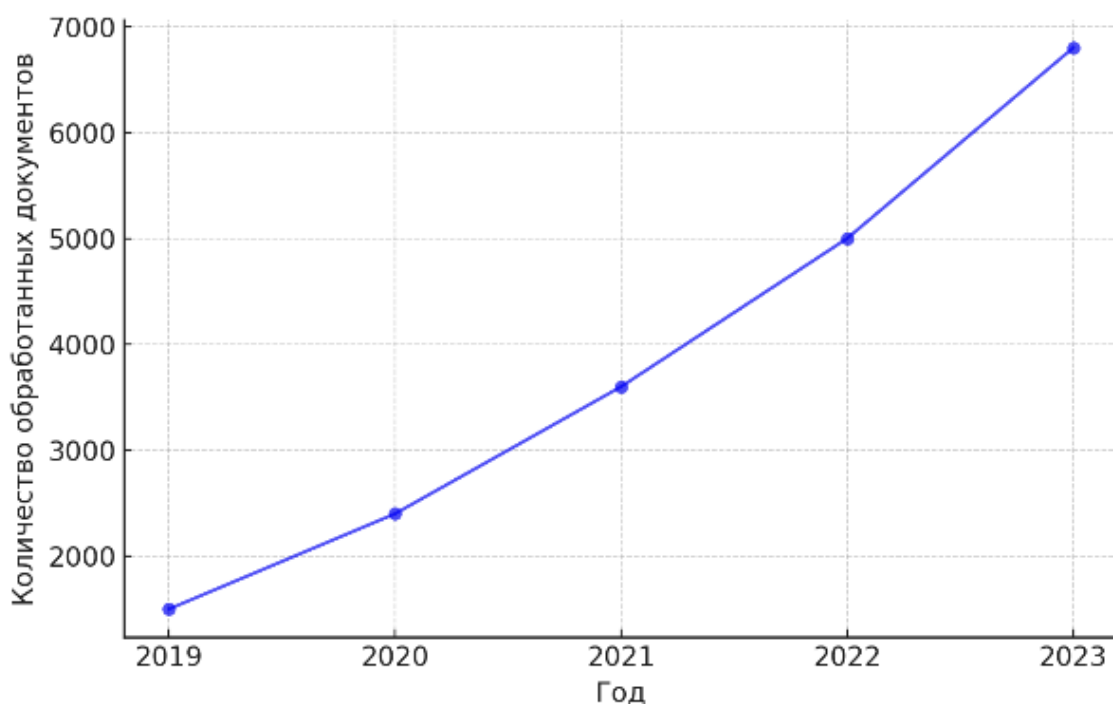


Рисунок 1.2 — Количество проектной документации в ООО «Вектура Инжиниринг»

Как видно на Рисунке 1.2, объем обрабатываемой проектной документации увеличивается, что подтверждает рост загрузки компании и необходимость внедрения информационной системы для автоматизации процессов управления документацией.

Для поддержания эффективного функционирования предприятия требуется координация множества бизнес-процессов. В структуре компании выделяются основные подразделения, отвечающие за проектирование, документационное сопровождение и техническую поддержку.

Организационная структура ООО «Вектура Инжиниринг» представлена на Рисунке 1.3. Цветом выделен отдел, в котором реализуется бизнес-процесс, являющийся предметом исследования.

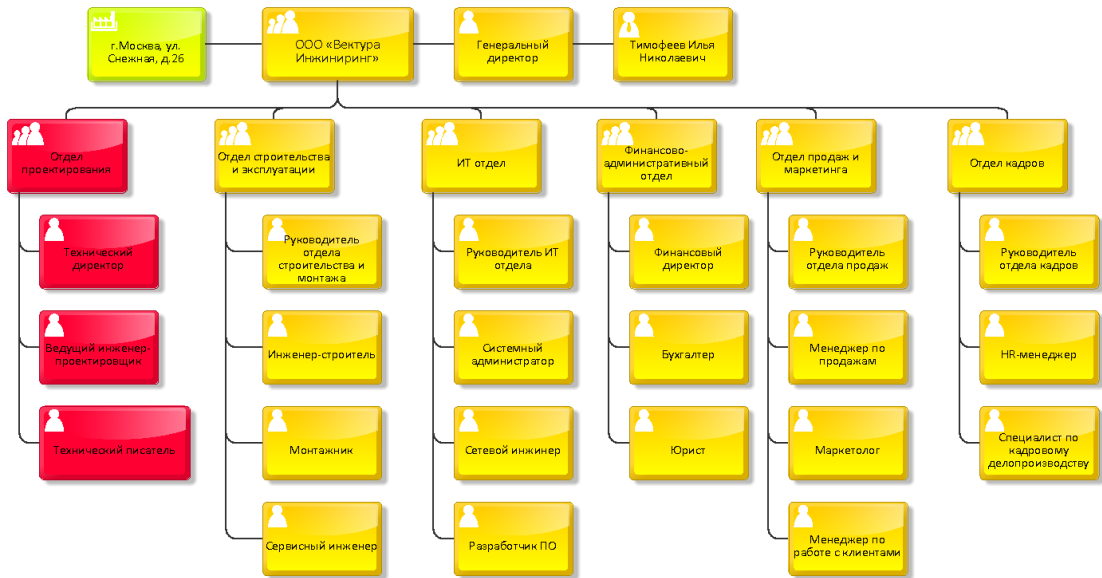


Рисунок 1.3 — Организационная структура

Организационная структура компании соответствует требованиям инжиниринговых предприятий и позволяет обеспечивать полный цикл работы с проектной документацией.

Разберем подробнее функции каждого из отделов (Таблица 1.1).

Таблица 1.1 — Функции отделов в организационной структуре компании ООО «Вектура Инжиниринг»

Отдел	Функция
Отдел проектирования	Ответственный за разработку технической документации, чертежей и схем. Осуществляет проектирование конструкций, инженерных систем и узлов и подготовку технических отчетов.

Продолжение Таблицы 1.1

Отдел строительства и эксплуатации	Осуществляет строительные и монтажные работы, а также эксплуатацию инженерных объектов. Контролирует качество строительных работ и проводит сервисное обслуживание.
ИТ отдел	Ответственный за функционирование информационных систем, обслуживание серверов и сетевого оборудования. Занимается разработкой и поддержкой ПО, обеспечением кибербезопасности и технической поддержкой сотрудников.
Финансово-административный отдел	Управляет финансами компании, ведет бухгалтерский учет, занимается финансовым планированием и контролем. Оформляет договоры и предоставляет юридическую поддержку.
Отдел продаж и маркетинга	Ответственный за продвижение продукции и услуг компании, проведение маркетинговых кампаний, анализ рынка и взаимодействие с клиентами. Контролирует продажи и формирует ценовую политику. Напрямую взаимодействуют с клиентами.
Отдел кадров	Отвечает за подбор, обучение и развитие персонала. Занимается расчетом заработной платы, кадровым документооборотом и организацией корпоративной культуры.

В рамках рассматриваемого бизнес-процесса ключевым отделом является отдел проектирования.

1.1.2 Описание внешней среды функционирования объекта исследования

Как отмечалось ранее, ООО «Вектура Инжиниринг» работает в сфере инжиниринговых услуг, проектирования и управления строительными процессами. В последние годы отрасль демонстрирует рост, обусловленный развитием инфраструктурных проектов, модернизацией инженерных сетей и внедрением цифровых технологий. При этом компания сталкивается с рядом вызовов, таких как необходимость автоматизации документооборота, цифровая трансформация проектных процессов и адаптация к изменениям нормативно-правовой базы.

На нынешнем этапе для эффективного управления проектной документацией требуется внедрение цифровых решений, обеспечивающих прозрачность и контроль всех этапов работы с проектами. В связи с этим

компания рассматривает возможность автоматизации процессов документооборота с помощью специализированной информационной системы.

Компания «Вектура Инжиниринг» оказывает услуги различным заказчикам, включая промышленные предприятия, строительные компании и государственные организации. В связи с этим проекты различаются по уровню сложности, масштабу и количеству документации. Для наглядного представления структуры заказчиков был построен график, демонстрирующий доли клиентов по основным секторам (Рисунок 1.4).

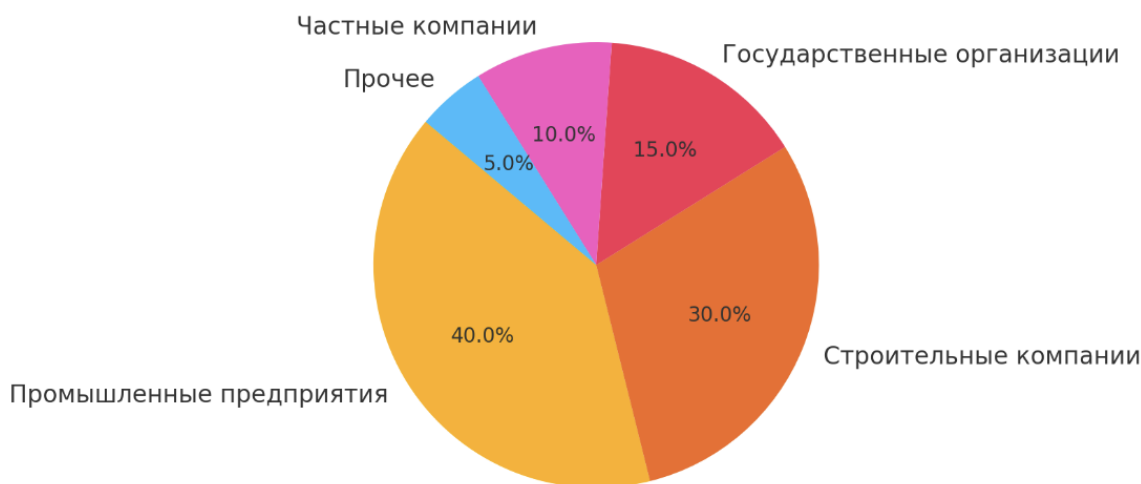


Рисунок 1.4 — Демонстрация доли клиентов компании «Вектура Инжиниринг» по основным секторам

Можно сделать вывод, что наибольшую долю занимают промышленные предприятия — это обусловлено высоким спросом на модернизацию инженерных сетей. Значительная часть проектов связана со строительными организациями, которым требуется не только разработка проектной документации, но и контроль ее актуальности на всех этапах строительства.

Рассматривая географическое распределение клиентов компании, можно выделить несколько ключевых регионов, где услуги компании наиболее востребованы. На Рисунке 1.5 представлена диаграмма, отражающая распределение заказов по регионам.

Анализ данных показывает, что наибольшее количество проектов реализуется в центральном федеральном округе, включая Москву и Московскую область.

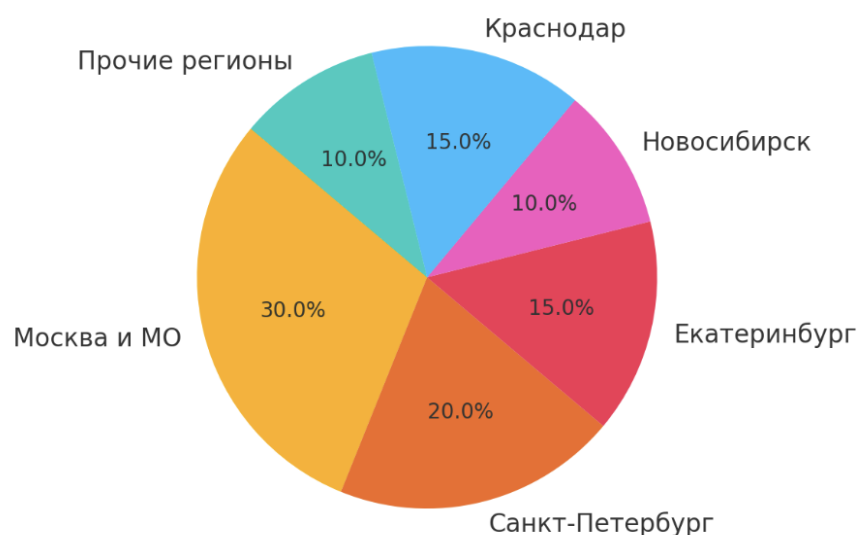


Рисунок 1.5 — Распределение заказов компании «Вектура Инжиниринг» по регионам

Также высокая активность наблюдается в промышленных регионах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. В других субъектах РФ спрос на услуги компании ниже, что связано с более медленными темпами развития инфраструктурных проектов.

Кроме того, на деятельность ООО «Вектура Инжиниринг» оказывают влияние макроэкономические факторы, включая нормативное регулирование, требования к импортозамещению программного обеспечения и цифровую трансформацию отрасли. В связи с этим компания стремится адаптироваться к современным условиям и внедрять технологические решения, позволяющие повысить эффективность работы с проектной документацией.

ООО «Вектура Инжиниринг» сотрудничает с крупнейшими российскими компаниями в энергетическом, нефтехимическом, транспортном и инфраструктурном секторах. Высокий уровень профессионализма и надежность позволили организации зарекомендовать себя как надежного партнера в реализации сложных инженерных и технологических проектов. В данном разделе представлены ключевые клиенты, с которыми ведется долгосрочное сотрудничество:

- публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») — крупнейший оператор магистральных электрических сетей в России,

обеспечивающий передачу электроэнергии по всей стране и управляющий сетью линий электропередачи и подстанций высокого напряжения [1.2];

- публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг») — ведущий российский нефтехимический холдинг, занимающийся производством полимеров, синтетических каучуков и других нефтехимических продуктов, обладающий широким портфелем производственных мощностей и активов [1.3];
- акционерное общество «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект») — крупнейшая инженерная компания Москвы, специализирующаяся на проектировании и строительстве сложных инфраструктурных объектов, таких как метро, транспортные развязки и дорожные сети [1.4];
- государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» (ГУП «Мосгортранс») — оператор наземного общественного транспорта в Москве, обеспечивающий работу автобусного, троллейбусного и трамвайного сообщения, а также внедряющий инновационные решения для развития городского транспорта [1.5];
- публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — одна из крупнейших энергетических компаний мира, занимающаяся добычей, транспортировкой и продажей природного газа, являющаяся ключевым игроком на российском и мировом газовом рынке [1.6];
- публичное акционерное общество «Транснефть» (ПАО «Транснефть») — оператор магистральных нефтепроводов России, отвечающий за транспортировку нефти и нефтепродуктов, контролирующий разветвленную сеть трубопроводов, связывающую нефтедобывающие регионы с экспортными и перерабатывающими мощностями [1.7].

Таким образом, ООО «Вектура Инжиниринг» функционирует в условиях растущего спроса на цифровые решения в проектировании и управлении строительными процессами. Развитие компании требует внедрения

автоматизированных инструментов для управления документацией, что позволит повысить эффективность работы, минимизировать риски ошибок и обеспечить соответствие требованиям отраслевых стандартов.

При анализе деятельности компании ООО «Вектура Инжиниринг» важно оценить ее текущее положение на рынке, выявить ключевые конкурентные преимущества, потенциальные риски и возможности для развития. Для этого используется SWOT-анализ — инструмент стратегического планирования, позволяющий систематически исследовать внутренние и внешние факторы, влияющие на работу организации (Рисунок 1.6).

Сильные стороны	Слабые стороны
• Высокая квалификация команды и успешный опыт реализации проектов. • Использование современных технологий и ПО в проектировании. • Сотрудничество с надежными партнерами и поставщиками. • Гибкость в управлении проектами и адаптация к изменениям.	• Ограниченные финансовые ресурсы и зависимость от заемного капитала. • Высокая роль отдельных ключевых сотрудников. • Недостаточное развитие маркетинга и продвижения бренда. • Недостаточный уровень цифровизации внутренних бизнес-процессов, в том числе документооборота.
Возможности	Угрозы
• Рост спроса на инжиниринговые и строительные услуги. • Внедрение цифровых технологий. • Расширение спектра услуг. • Выход на новые регионы и участие в госзаказах.	• Высокая конкуренция на рынке. • Экономическая нестабильность и рост цен на материалы. • Изменения в законодательстве и новые требования к сертификации. • Дефицит квалифицированных специалистов.

Рисунок 1.6 — SWOT-анализ ООО «Вектура Инжиниринг»

На основании проведенного SWOT-анализа выявлено, что ООО «Вектура Инжиниринг» располагает значительным потенциалом для развития за счёт высокой квалификации персонала, использования современных технологий и гибкости в управлении проектами. Вместе с тем, ограниченность финансовых ресурсов, высокая зависимость от ключевых сотрудников, недостаточный уровень цифровизации внутренних бизнес-процессов и недостаточное развитие маркетинговых инструментов формируют уязвимости, способные ограничить темпы роста и эффективность бизнес-процессов. Существенные угрозы для компании представляют высокая конкуренция в отрасли, рост стоимости

материалов, изменения в законодательстве, а также дефицит квалифицированных специалистов. Для минимизации выявленных рисков и обеспечения устойчивого развития компании необходимо совершенствование процессов управления проектной документацией, повышение прозрачности и управляемости внутренних процедур, а также автоматизация учёта, согласования и хранения документов, что позволит повысить качество управленческих решений, оптимизировать внутренние ресурсы и расширить спектр предоставляемых услуг.

1.1.3 Характеристика предмета исследования

Предметом исследования в данной работе является процесс управления проектной документацией инжиниринговой компании на примере ООО «Вектура Инжиниринг».

Рассмотрим процесс управления проектной документацией в инжиниринговой компании ООО «Вектура Инжиниринг» с точки зрения взаимодействия участников (Рисунок 1.7).



Рисунок 1.7 — Схема взаимодействия участников процесса управления проектной документацией в инжиниринговой компании

Процесс начинается с получения исходных проектных данных (1) от

клиента, содержащих технические требования, параметры будущего объекта, характеристики инженерных сетей и другие исходные данные, необходимые для проектирования. Одновременно с этим клиент предоставляет техническое задание (ТЗ) (2), которое определяет цели, задачи, функциональные и технические требования к проекту, а также нормативные ограничения и регламентируемые стандарты. После этого технический директор выдаёт поручение на разработку (3) ведущему инженеру-проектировщику, который приступает к разработке проектной документации.

Проектная документация в рамках данного процесса представляет собой комплект документов, содержащих текстовые и графические материалы, необходимые для выполнения проектных работ и дальнейшей реализации проекта. В неё входят схемы, чертежи, спецификации оборудования, расчётные материалы, технические описания и другие документы, которые разрабатываются в строгом соответствии с нормативными требованиями. Основными стандартами, регулирующими разработку проектной документации, являются ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов», ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах», ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах», ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов», ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», а также ПУЭ (Правила устройства электроустановок), которые регламентируют требования к проектированию и монтажу электротехнических систем, обеспечивая безопасность и надёжность работы электроустановок [1.8-1.14].

После разработки чертежей и спецификаций (4) ведущий инженер передаёт их техническому писателю, который оформляет проектную документацию в соответствии с требованиями ГОСТ и внутренних стандартов компании (5). Далее создаётся разработанная документация (6), которая

передаётся техническому директору на предварительное согласование, после чего направляется клиенту (7).

Клиент изучает документацию и, при необходимости, подаёт заявку на внесение изменений (8), после чего технический директор передаёт запрос ведущему инженеру, который вносит необходимые правки (9) в проект. Доработанная документация (10) проходит согласование у клиента, который проверяет соответствие внесённых изменений техническому заданию и нормативным требованиям.

После того как клиент согласовал доработанную документацию, он высылает согласие (12), и утверждённая проектная документация (13) передаётся ведущему инженеру-проектировщику, который выполняет её архивирование (14).

Завершающим этапом является составление журнала работы с документами (15) и формирование итогового отчёта о выполнении проекта (16).

Данный процесс тесно связан с другими подразделениями организации, так как его результатом является утвержденная проектная документация, необходимая для реализации строительных или инженерных проектов.

1.2 Существующая технология выполнения выбранной функции управления

В бизнес-процессе управления проектной документацией в инжиниринговой компании используются документы и иные объекты, содержащие определённую информацию. Их описание представлено в Таблице 1.2.

Таблица 1.2 — Таблица информационных объектов бизнес-процесса

Ресурс	Краткое описание
Заявка на разработку проекта	Официальный запрос от внутренних подразделений на создание проектной документации. Включает перечень требований, сроки выполнения и специфику проекта.

Продолжение Таблицы 1.2

Исходные проектные данные	Комплект данных о проектируемом объекте, включающий топографические, геодезические, инженерные и технические характеристики, которые являются основой для проектирования.
Техническое задание (ТЗ)	Документ, предоставляемый клиентом, содержащий перечень требований к проектной документации. Определяет функциональные характеристики, ограничения, нормы и стандарты, применимые к проекту.
Заявка на изменение документации	Запрос сотрудников на внесение изменений в ранее разработанную проектную документацию. Указывается причина корректировки, требуемые изменения и сроки выполнения.
Согласие клиента	Подтверждение от клиента на утверждение изменений в проектную документацию или всего проекта. Является основанием для перехода к следующим этапам проектных работ.
Утверждённая проектная документация	Финальный комплект проектных материалов, содержащий согласованные чертежи, схемы, спецификации, расчёты и технические описания. Прошёл все этапы согласования и утверждения.
Закрытая заявка на изменение	Подтверждение завершения обработки запроса на изменение документации. Включает перечень внесённых корректировок и их согласование с ответственными лицами.
Архивные данные	Сохранённые версии проектной документации, используемые для отслеживания изменений, истории проекта и возможных будущих модификаций.
Журнал работы с документами	Бумажная ведомость, оформляемая вручную, в которой отражаются основные действия с проектной документацией: передача, получение, внесение изменений, согласование и архивирование. Заполняется ответственными исполнителями для подтверждения факта работы с материалами и соблюдения порядка документооборота.
Отчёт по выполнению проекта	Итоговый документ, подтверждающий завершение всех этапов разработки, согласования и утверждения проектной документации.
Закрытая заявка на разработку проекта	Подтверждение завершения работы над проектной документацией. Содержит информацию о выполненных задачах, утверждённых материалах и полученных согласованиях.

После описания объектов необходимо приступить к моделированию бизнес-процесса «Управление проектной документацией в инжиниринговой компании» AS IS в нотации IDEF0 [1.15].

На Рисунке 1.7 представлена контекстная диаграмма процесса.

Процесс «Управления проектной документацией в инжиниринговой компании» (A0) охватывает полный цикл работы с проектной документацией, начиная от формирования задания на её разработку и заканчивая хранением, управлением версиями и подготовкой отчётности.

ГОСТы, использованные как поток управления описаны в пункте 1.1.3.

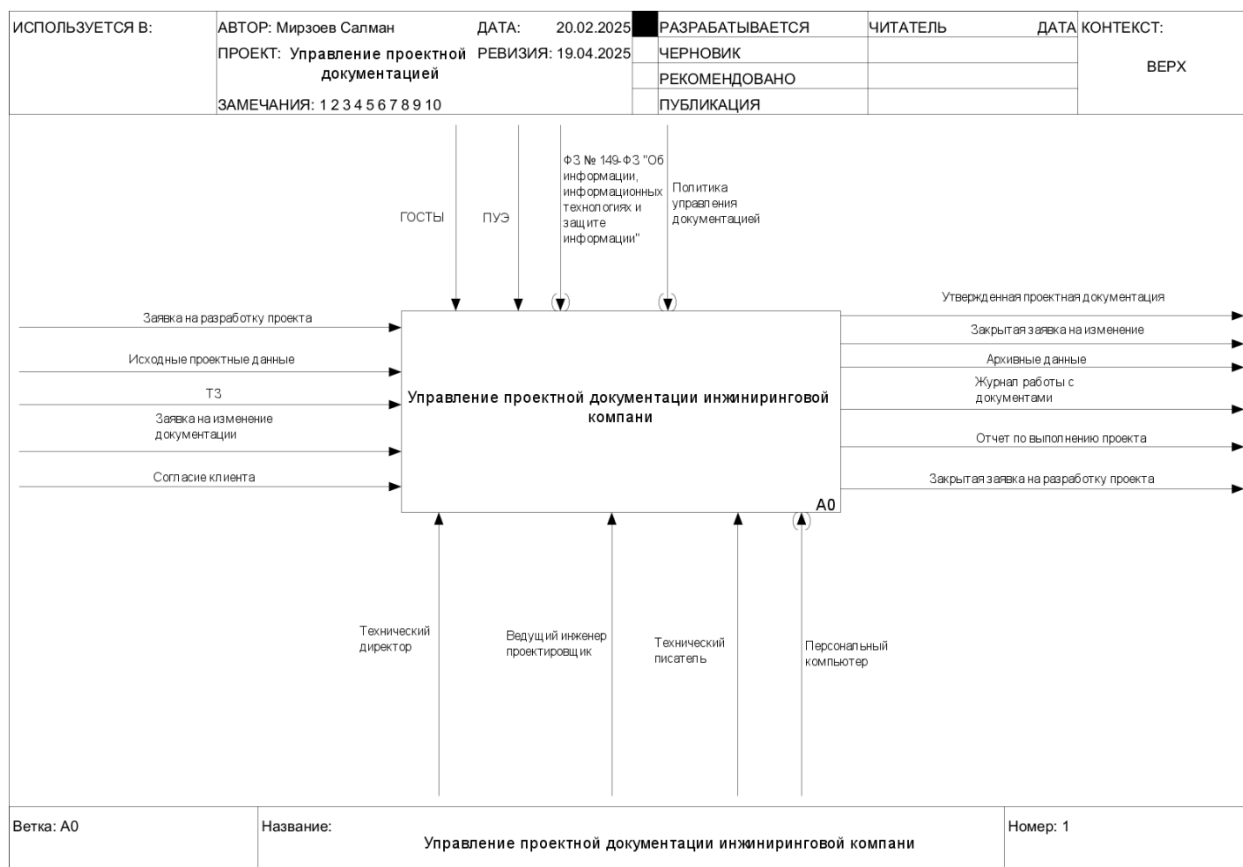


Рисунок 1.8 — Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Управления проектной документацией в инженеринговой компании» AS IS в нотации IDEF0

Сначала выполняется этап формирования задания на разработку документации (A1), который основан на исходных проектных данных, техническом задании (ТЗ) и заявке на разработку проекта. На этом этапе технический директор инициирует процесс разработки, передавая необходимые вводные данные ведущему инженеру-проектировщику.

Далее следует этап разработки проектной документации (A2), в ходе которого ведущий инженер-проектировщик и технический писатель выполняют сбор и анализ исходных данных, создают чертежи, спецификации и оформляют документацию в соответствии с требованиями ГОСТ и ПУЭ.

Готовый комплект передаётся на согласование и утверждение (A3), где проводится внутренняя проверка, анализ соответствия требованиям ТЗ, организуется обратная связь, вносятся корректировки и осуществляется окончательное утверждение документации клиентом.

После утверждения документация поступает на этап хранения и управления (A4), где ей присваивается версия, актуальные документы становятся

доступными пользователям, а устаревшие версии архивируются.

На завершающем этапе подготавливается отчётность по проекту (A5), включая журнал работы с документами, отчёт по выполнению проекта и закрытые заявка на разработку. Эти данные позволяют анализировать историю документации и обеспечивают прозрачность внесённых корректировок.

В результате реализуется полный цикл управления проектной документацией, обеспечивающий её актуальность, контроль изменений и эффективное взаимодействие между участниками процесса (Рисунок 1.9).

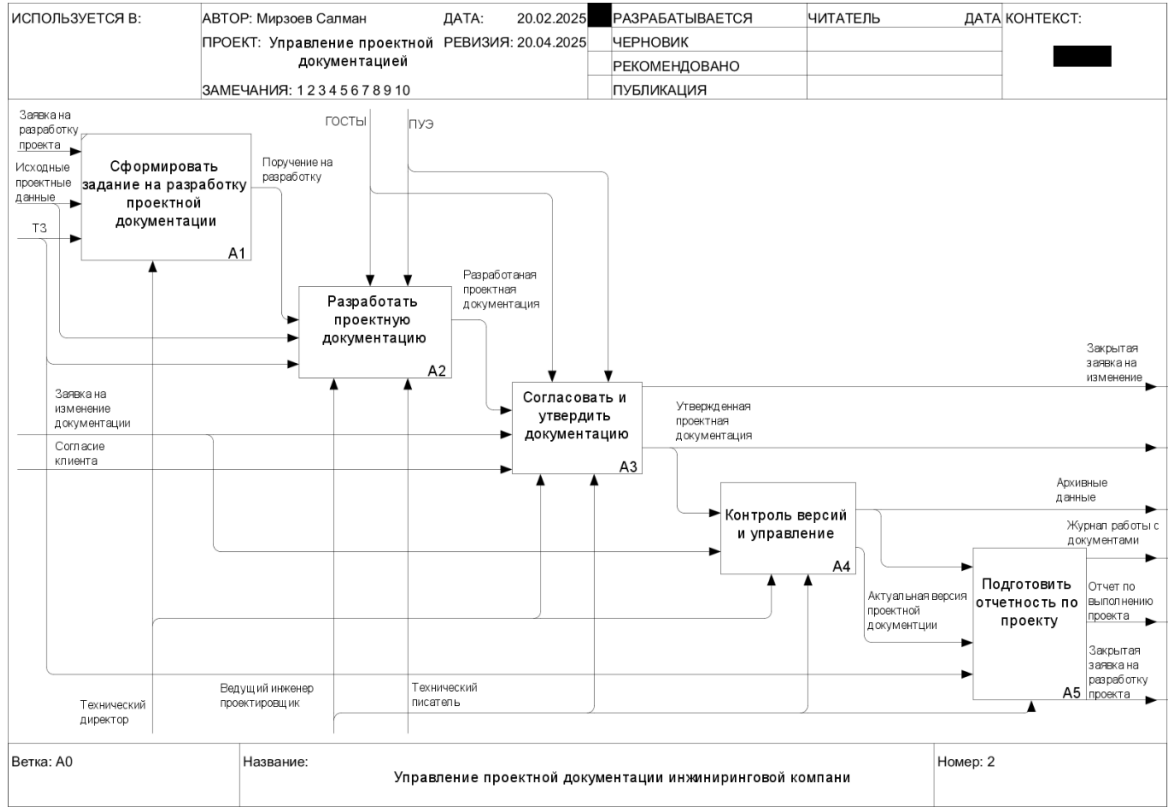


Рисунок 1.9 — Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-процесса «Управление проектной документацией» AS IS в нотации IDEF0

Далее разберём каждый подпроцесс более детально.

Процесс «Разработать проектную документацию» (A2) начинается с этапа сбора и анализа исходных данных, где получают исходные проектные данные, техническое задание и нормативные требования, такие как ГОСТы и ПУЭ. После этого выполняется анализ информации, определяются структура и содержание будущей документации. Далее разрабатываются проектные чертежи и спецификации на основе полученных данных и установленных требований. После завершения проектирования осуществляется верстка и форматирование

документации, где производится её окончательное оформление в соответствии с нормативными стандартами. В результате получается полностью подготовленный комплект проектной документации, который передается на этап согласования и утверждения (Рисунок 1.10).

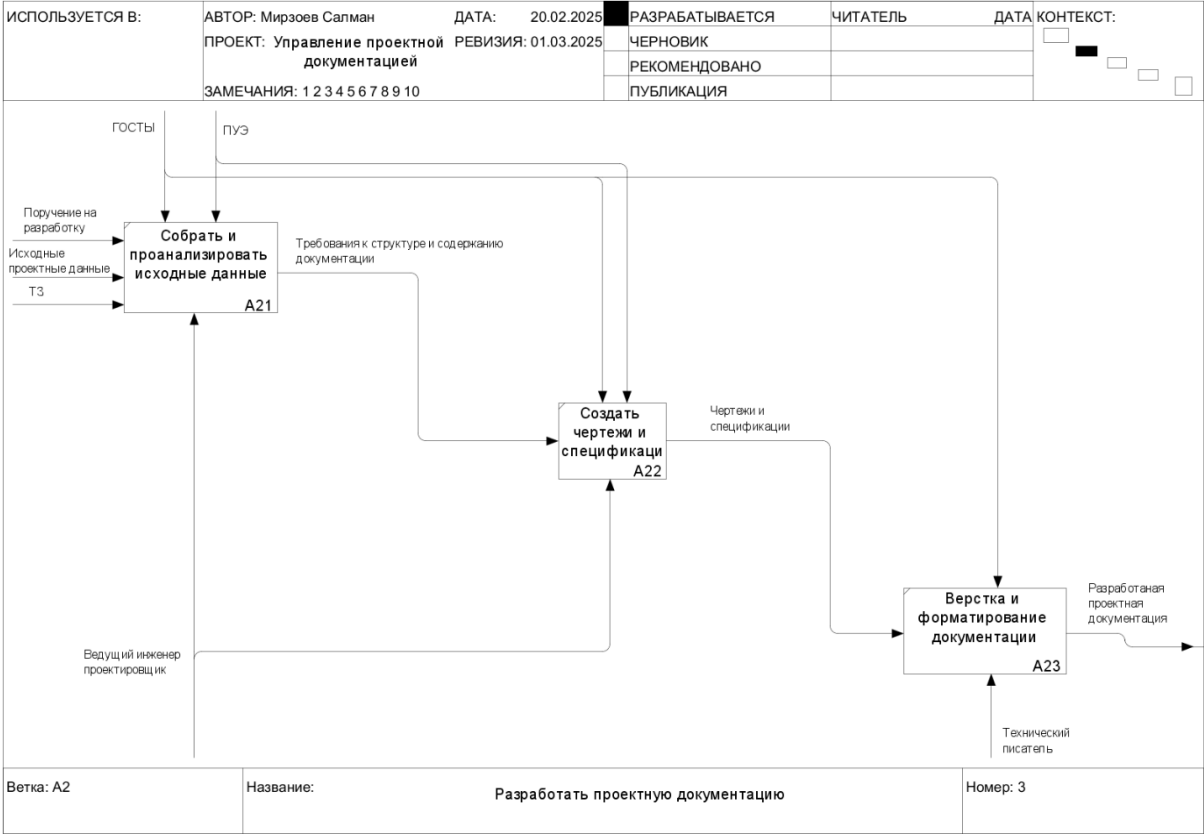


Рисунок 1.10 — Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Разработать проектную документацию» «AS IS» в нотации IDEF0

Процесс «Согласовать и утвердить документацию» (A3) начинается с передачи разработанной проектной документации на внутреннюю проверку, где специалисты анализируют её соответствие установленным требованиям и нормативам. В случае выявления замечаний организуется обратная связь, фиксируются необходимые исправления и дорабатывается документация. После внесения корректировок документ передается на повторное рассмотрение и проходит согласование с ответственными сторонами. По результатам финальной проверки документация утверждается и становится официально утвержденной версией, готовой для дальнейшего хранения и использования (Рисунок 1.11).

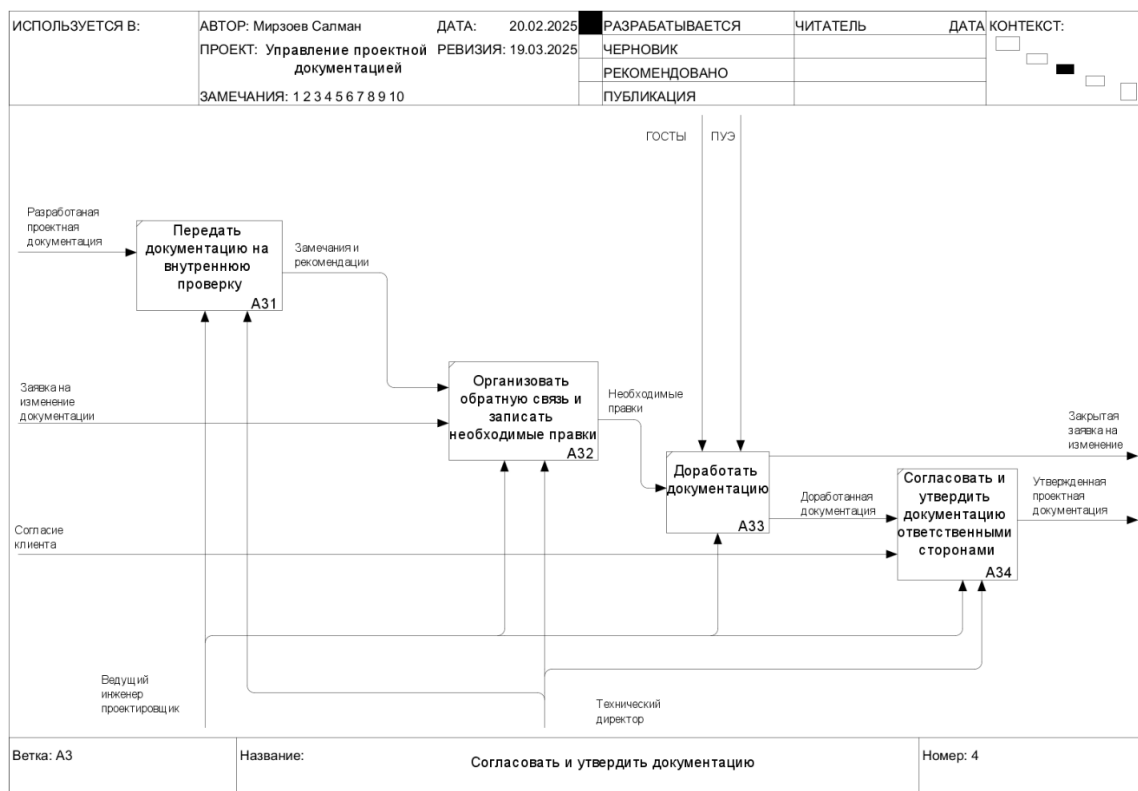


Рисунок 1.11— Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Согласовать и утвердить документацию» «AS IS» в нотации IDEF0

Процесс «Контроль версий и управление» (A4) начинается с регистрации и присвоения версии документам, где утвержденная проектная документация получает уникальный идентификатор версии (Рисунок 1.12).

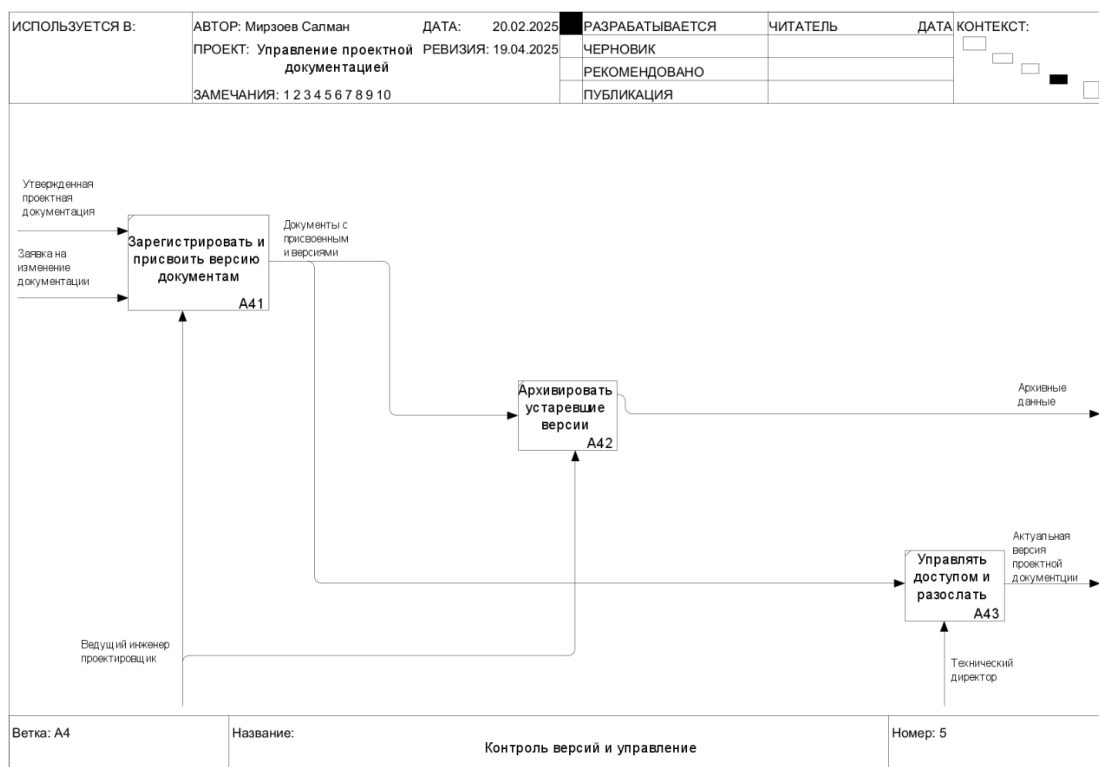


Рисунок 1.12 — Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Контроль версий и управление» «AS IS» в нотации IDEF0

Затем устаревшие версии архивируются для сохранения истории изменений, обеспечивая доступность предыдущих версий при необходимости. После этого актуальная версия проектной документации становится доступной для пользователей, а процесс управления доступом и рассылки гарантирует, что все заинтересованные стороны получают обновленную документацию.

Процесс «Подготовить отчетность по проекту» (A5) начинается с подготовки журнала работы с документацией (A51), который ведётся вручную и включает сведения о всех действиях с проектной документацией, таких как просмотр, редактирование, согласование и архивирование, на основе актуальных и архивных версий (Рисунок 1.13).

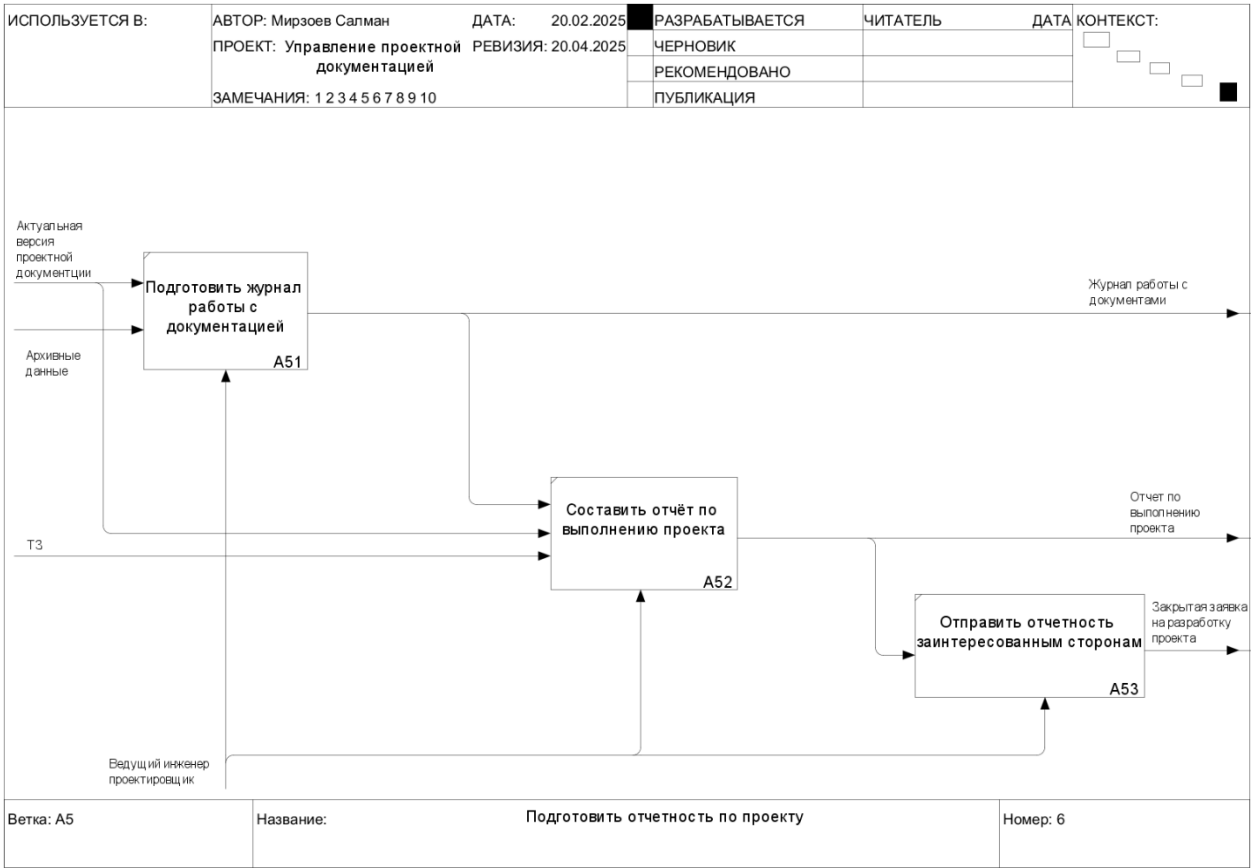


Рисунок 1.13 — Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Подготовить отчетность по проекту» «AS IS» в нотации IDEF0

Затем составляется отчёт по выполнению проекта (A52), где на основании технического задания и данных из журнала фиксируются достигнутые результаты. Далее отчётность направляется заинтересованным сторонам (A53). Одновременно формируется закрывающая заявка на разработку проекта, что завершает цикл подготовки отчётных материалов.

На этом описание существующей технологии выполнения выбранной функции управления завершено. Опишем проблемы существующего процесса и их решения.

Фрагментарное хранение исходных данных порождало дублирование и потери. Централизованное хранилище с данными устраняет риск утраты и ускоряет поиск. Отсутствие единой базы с шаблонами вызывало стилистическую неоднородность и лишние трудозатраты. Модуль шаблонов стандартизирует оформление и снижает вероятность форматных ошибок. Ручная маршрутизация согласований увеличивала задержки и усложняла контроль статусов. Автоматизированный маршрут фиксирует ответственность и обеспечивает прослеживаемость. Неуправляемое версионирование создавало угрозу применения устаревших документов. Реестр версий и регламентное архивирование гарантируют актуальность. Табличное планирование без учёта загрузки сотрудников провоцировало срывы сроков. Интегрированный календарь балансирует ресурсы и минимизирует отклонения.

1.3 Постановка задачи на разработку ИС

Целью данной выпускной квалификационной работы является проектирование информационной системы поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании в условиях применения новых технических и технологических средств сбора, передачи, обработки и выдачи информации.

. Проектируемая ИС предназначена для организации централизованного хранения проектных данных, контроля версий, автоматизации процесса согласования и управления доступом к документам.

Необходимо привести соответствие пользователей системы и ролей, которые будут реализованы в системе. Соответствие приведено в Таблице 1.3.

Таблица 1.3 — Роли в системе

Роль	Пользователь
Администратор	Администратор сети
Технический директор	Технический директор
Пользователь	Ведущий инженер проектировщик, Технический писатель

Функциональные требования к информационной системе, необходимые для выполнения процесса, представлены в Таблице 1.4.

Таблица 1.4 — Функциональные требования

Функциональное требование	Описание выполняемых системой задач
Работа со справочниками	Ввод, хранение и обработка данных о сотрудниках, статусах проектов, типах заявок, категориях документов, отраслях
Централизованное хранение документов	Хранение всех проектных документов в единой базе с возможностью быстрого поиска и фильтрации
Добавление шаблонов в систему	Занесение в систему структурированных шаблонов для разработки проектной документации
Работа с Заявками	Получение от отдела по работе с клиентами заявки на разработку проектной документации, заявки на внесение изменений, согласия клиента по проекту
Создание проекта	Ввод ключевых сведений для инициации проекта
Календарное планирование по проекту	Учет сроков выполнения задач и загрузки сотрудников
Добавление документов в систему	Регистрация и сохранение в системе проектных документов, определенных ТЗ
Автоматизация процесса согласования	Маршрутизация документов через почтовые сервисы между ответственными лицами с возможностью отслеживания этапов согласования
Изменение статусов проекта	Установление статуса проекта в соответствии с этапом готовности проектной документации
Автоматическое архивирование и хранение	Хранение устаревших и завершенных документов с возможностью их быстрого восстановления
Журнал действий	Фиксация всех операций пользователей с проектной документацией.
Контроль версий	Автоматическое создание и отслеживание изменений в документации
Создание отчета по выполнению проекта	Автоматическое формирование отчета с показателями по выполнению проектов сотрудником
Представление дашборда	Отображение на дашборде данных по загруженности сотрудника.

Нефункциональные требования представлены в Таблице 1.5.

Таблица 1.5 — Нефункциональные требования

Тип требований	Содержание требования
Технические ограничения	Веб-приложение должно быть кроссбраузерным и одинаково функционировать в всех популярных браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex.Браузер, Microsoft Edge, Safari
Производительность	Полное резервное копирование базы данных клиентов должно производиться не менее чем 1 раз в неделю
	Snapshot базы данных документов должен производиться не менее чем 1 раз в недели
Масштабируемость	При нагрузке в 1000 запросов в секунду система должна выдавать пользователю ответ на запрос в пределах 500 мс
Надежность	Приложение должно иметь время uptime в год 95%
Безопасность	Для хеширования данных необходимо использовать алгоритм SHA256
Разграничение прав доступа	Разграничение прав доступа с помощью ролей

Проектируемая информационная система предназначена для автоматизации процессов управления проектной документацией, включая ее согласование, контроль версий и формирование отчетности и т.д. Для эффективного функционирования системы необходимо определить перечень входных данных, которые будут использоваться для обработки информации (Таблица 1.6), а также выходных данных, которые будут обрабатываться системой (Таблица 1.7).

Таблица 1.6 — Входная информация

Наименование входной информации	Описание входной информации
Заявка на разработку проекта	Запрос на создание новой проектной документации, содержащий ключевые параметры проекта
Исходные проектные данные	Основные сведения, включая технические характеристики, необходимые для проектирования
Техническое задание (ТЗ)	Документ, содержащий детализированные требования к составу и содержанию проектной документации
Списки сотрудников	Перечень специалистов, доступных для работы над проектной документацией
Шаблоны документации	Утвержденные форматы и стандарты, используемые при оформлении проектной документации
Текущие проекты	Данные о запущенных проектах, влияющих на распределение ресурсов
Заявка на изменение документации	Запрос на корректировку существующих документов с указанием причин и необходимых изменений
Согласие клиента	Письменное утверждение проекта от клиента

Таблица 1.7 — Выходной информация

Наименование выходной информации	Описание выходной информацией
Закрытая заявка на разработку проекта	Подтверждение завершения всех работ по проектной документации и ее утверждения
Календарный план	График выполнения работ
Закрытая заявка на изменение	Подтверждение завершенной обработки запроса на изменение документации
Утвержденная проектная документация	Финальный комплект документов, прошедший все этапы согласования и утверждения
Отчет по выполнению проекта	Итоговый документ, содержащий информацию о выполнении проекта
Дашборд	Дашборд отображающий данные по загруженности сотрудника
Архивные данные	Сохраненные версии документации для последующего использования и анализа изменений
Журнал действий	Фиксация внесенных изменений, версий документов и их авторов

В данном разделе были сформулированы основные функциональные и нефункциональные требования к проектируемой информационной системе, определены перечень входных и выходных данных. Это позволило сформировать четкое представление о функциональной архитектуре системы и ее возможностях в сфере автоматизации процессов управления проектной документацией. Для дальнейшего обоснования необходимости ее разработки целесообразно провести анализ существующих программных решений, предназначенных для управления проектной документацией. В следующем разделе будет представлен обзор подобных разработок, их функциональных возможностей, ограничений и соответствия сформулированным требованиям.

1.4 Обзор существующих разработок

В данном подразделе представлен обзор актуальных программных продуктов, которые потенциально могут быть использованы для решения задачи автоматизации управления проектной документацией. В качестве основы для выбора и сравнительного анализа были использованы требования, сформулированные в предыдущем подразделе, что позволяет объективно

оценить степень соответствия рассматриваемых решений специфике поставленной задачи. В обзор включены отечественные системы Bitrix24, DocsVision и Directum RX, которые широко распространены на рынке, обладают развитым набором функций электронного документооборота и позиционируются в качестве корпоративных платформ для цифровой трансформации бизнес-процессов.

Bitrix24 — это комплексная облачная и коробочная платформа, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов, управления проектами и организации совместной работы. Система включает модули управления задачами, документами, календарями, корпоративными порталами и коммуникациями. Bitrix24 обеспечивает централизованное хранение документов, работу с ролями пользователей, интеграцию с электронной почтой, поддерживает различные форматы взаимодействия внутри организации. Однако возможности платформы по работе с проектной документацией ограничены шаблонными механизмами, отсутствием развитых средств автоматизации жизненного цикла документа, а также недостаточной гибкостью настройки процессов согласования и контроля версий. Кроме того, отсутствует полноценная поддержка календарного планирования с учетом загрузки ресурсов и автоматизации процессов архивирования [1.16].

DocsVision — это российская корпоративная платформа электронного документооборота и управления бизнес-процессами, ориентированная на создание защищённых решений для работы с документами и задачами в организациях любого масштаба. Система поддерживает работу со справочниками, централизованное хранение документов, автоматизацию процессов согласования, контроль версий и ведение журналов действий пользователей. DocsVision отличается высокой степенью интеграции с отечественными ИТ-инфраструктурами, гибкостью настройки маршрутов согласования и возможностью расширения функциональности за счёт модульной архитектуры. При этом система не содержит встроенных инструментов проектного управления, не реализует комплексное календарное планирование, а

обработка заявок и изменение статусов проектов требуют доработки или интеграции сторонних решений. Решение широко используется в государственных и коммерческих структурах, соответствует российским требованиям по информационной безопасности [1.17].

Directum RX — это отечественная интеллектуальная система управления корпоративным контентом, документооборотом и задачами, поддерживающая автоматизацию рутинных процессов и построение единого цифрового пространства организации. Система обеспечивает централизованное хранение документов, автоматизацию согласования, контроль версий, ведение журналов событий, разграничение прав доступа и базовую интеграцию с корпоративными сервисами. В Directum RX реализована модульная архитектура, позволяющая масштабировать решение под нужды заказчика, а также поддерживаются отечественные стандарты безопасности и интеграция с национальными платформами электронных подписей. Вместе с тем, функциональность по управлению проектами, сквозному учёту статусов и календарному планированию ограничена, отсутствует развитый инструмент дашбордов и специализированная поддержка жизненного цикла проектной документации, что затрудняет комплексное управление проектами в инженерных и инжиниринговых компаниях [1.18].

Для объективного проведения сравнительного анализа представленных программных решений составлена таблица, содержащая ключевые характеристики каждого программного продукта, включая функциональные и нефункциональные возможности, стоимость и другие параметры (Таблица 1.8).

Таблица 1.8 — Сравнительная таблица аналогов информационной системы с учётом стоимости

Требование	Bitrix24	DocsVision	Directum RX
Работа со справочниками	Да	Да	Да
Централизованное хранение документов	Да	Да	Да
Добавление шаблонов в систему	Нет	Да	Частично
Работа с заявками	Нет	Частично	Частично
Создание проекта	Да	Нет	Нет

Продолжение Таблицы 1.8

Календарное планирование по проекту	Да	Нет	Нет
Добавление документов в систему	Да	Да	Да
Автоматизация процесса согласования	Частично	Да	Да
Изменение статусов проекта	Нет	Нет	Нет
Автоматическое архивирование и хранение	Нет	Да	Да
Журналы действий	Да	Частично	Да
Контроль версий	Частично	Да	Да
Создание отчета по выполнению проекта	Нет	Нет	Нет
Представление дашбордов	Да	Нет	Частично
Кроссбраузерность	Да	Да	Да
Резервное копирование	Нет	Да	Да
Масштабируемость	Частично	Да	Да
Надежность	Частично	Да	Да
Безопасность (шифрование)	Нет	Да	Да
Разграничение прав доступа (роли)	Да	Да	Да
Ограничение доступа (гибкая настройка)	Частично	Да	Да
Стоимость лицензии (50 пользователей)	159 000 руб. за 12 мес.	от 110 447 руб.	от 138 900 руб. за 12 мес.
Стоимость продления лицензии	47 700 руб. за 12 мес.	по запросу	от 138 900 руб. за 12 мес.
Стоимость внедрения	от 100 000 руб.	от 200 000 руб.	по запросу

Сравнительный анализ показал, что ни одна из изученных информационных систем не удовлетворяет в полной мере функциональные и нефункциональные требования инжиниринговых компаний к управлению проектной документацией. Хотя отдельные платформы поддерживают централизованное хранение, автоматическое согласование и работу со справочниками, им недостаёт сквозной обработки проектов: от регистрации заявок до контроля исполнения, версионирования и гибкой настройки прав доступа. Кроме того, отсутствуют развитые механизмы создания шаблонов и конфигурации маршрутов документов. Для адаптации этих решений под корпоративные нужды потребуются значительные доработки и затраты, что обосновывает необходимость разработки специализированной системы, максимально учитывающей особенности внутренних бизнес-процессов.

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Новая технология выполнения выбранной функции управления

Для устранения выявленных в Исследовательском разделе недостатков предлагается внедрение информационной системы поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании, что позволит значительно усовершенствовать рассматриваемую деятельность.

Контекстный уровень процесса TO BE представлен в нотации IDEF0 на Рисунке 2.1, его декомпозиция предоставлена на Рисунке 2.2, при этом декомпозиция отдельных подпроцессов приведена на Рисунках 2.3–2.7. Все изменения по сравнению с моделью AS IS обозначены оранжевым цветом [2.1].

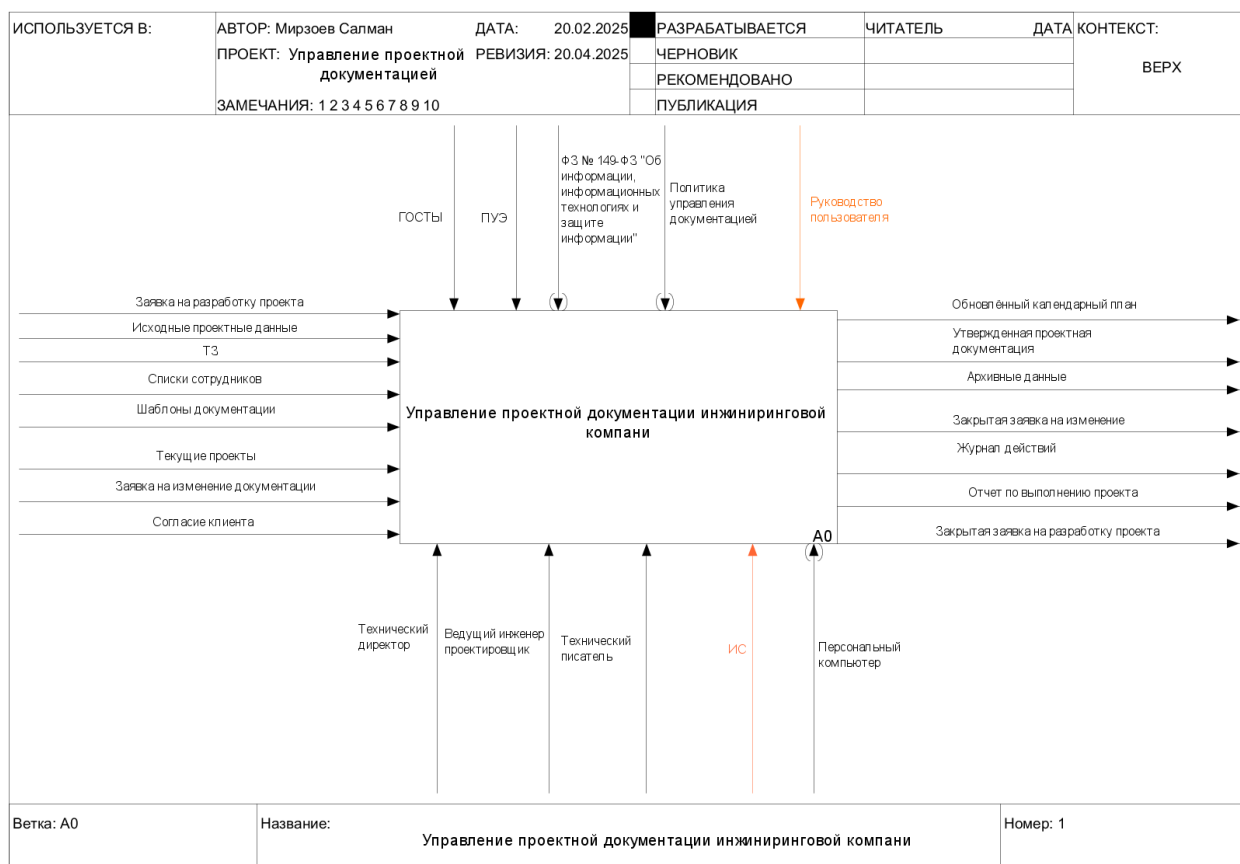


Рисунок 2.1 — Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Управление проектной документацией инжиниринговой компании» TO BE в нотации IDEF0

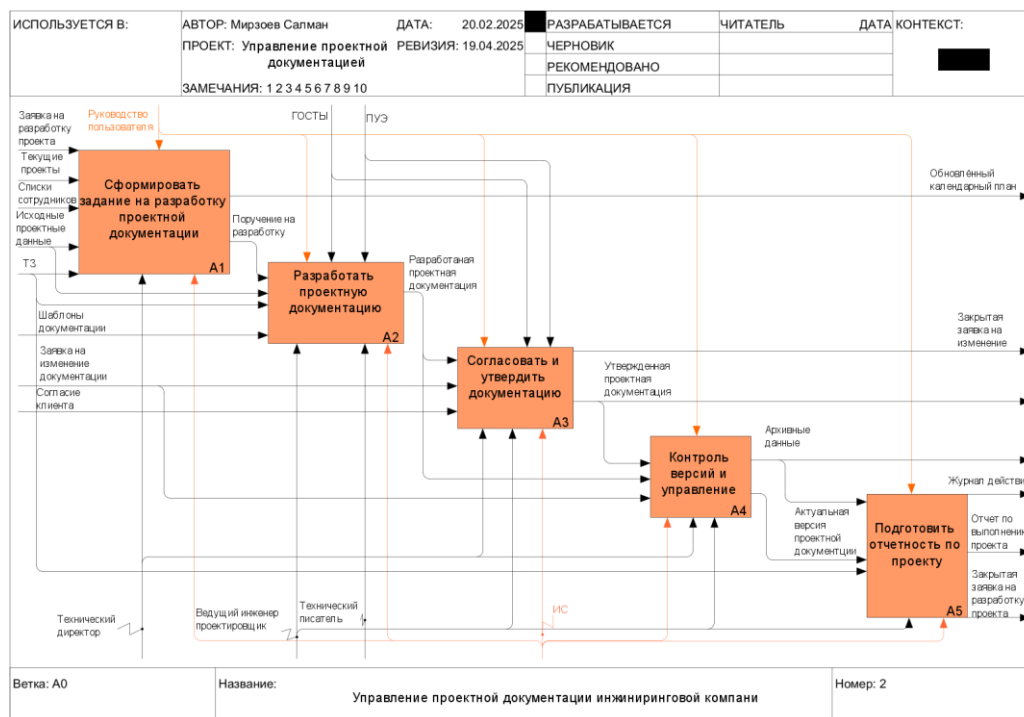


Рисунок 2.2 — Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-процесса «Управление проектной документацией инженеринговой компании» TO BE в нотации IDEF0

В новой технологии формирование задания на разработку проектной документации происходит на основе загруженности сотрудников, которая высчитывается на основе календарного плана, который формируется в ИС и коэффициента сложности, который определяется техническим директором и вносится в систему. Декомпозиция подпроцесса изображена на Рисунке 2.3.

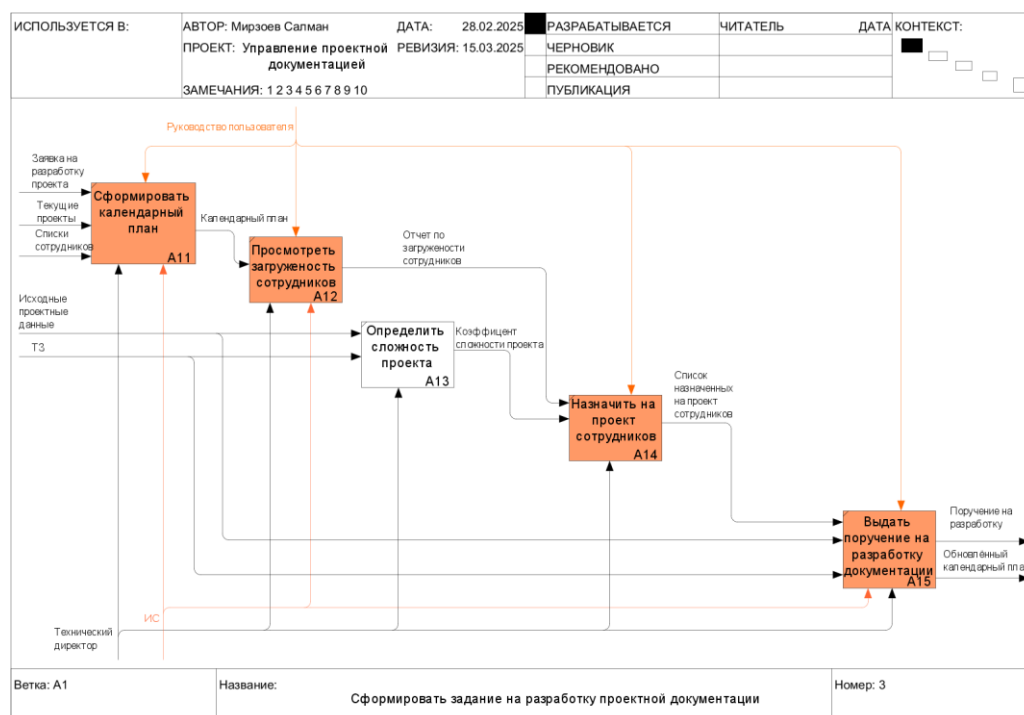


Рисунок 2.3 — Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Сформировать задание на разработку проектной документации» TO BE в нотации IDEF0

Процессы сбора исходных данных, верстки и форматирования документации теперь происходят в системе. Декомпозиция подпроцесса изображена на Рисунке 2.4.

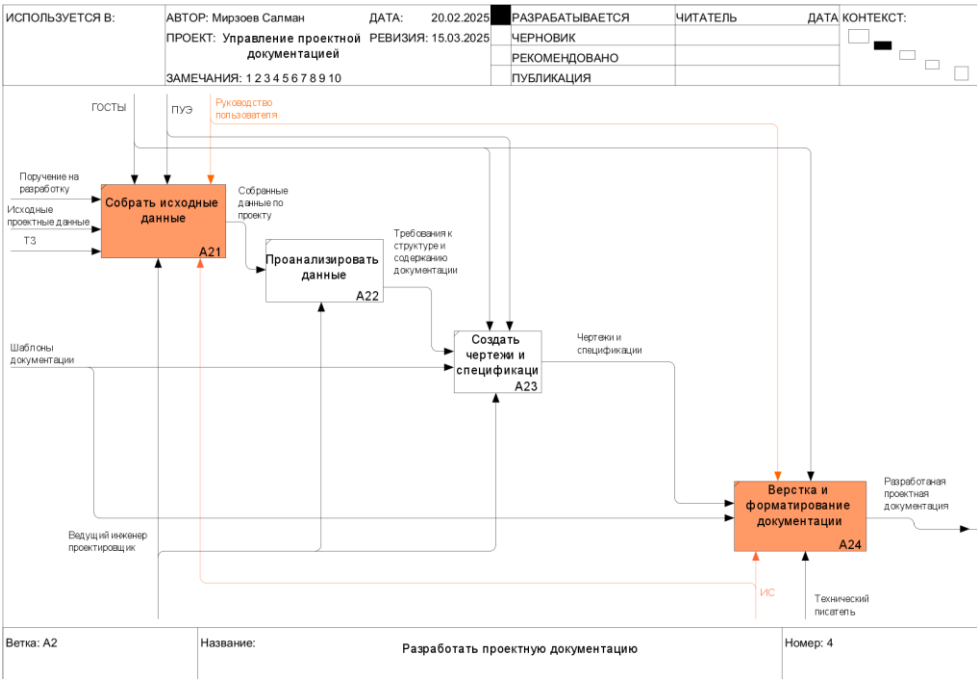


Рисунок 2.4 — Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Разработать проектную документацию» TO BE в нотации IDEF0

Теперь все вся передача информации и согласования внутри компании происходит в информационной системе. Декомпозиция подпроцесса изображена на Рисунке 2.5.

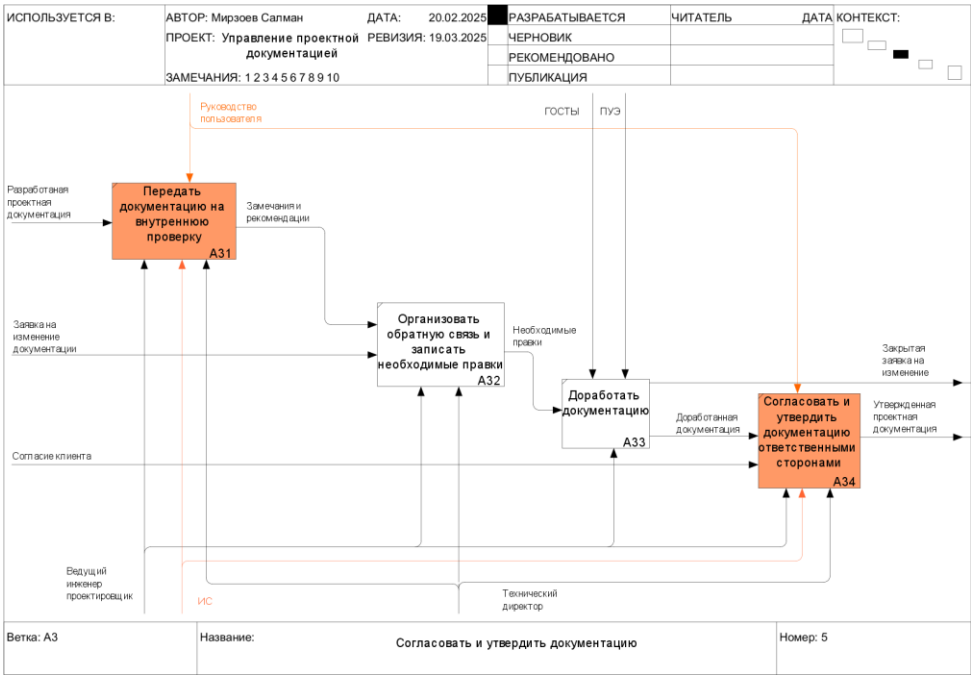


Рисунок 2.5 — Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Согласовать и утвердить документацию» TO BE» в нотации IDEF0

Информационная система автоматизирует процесс контроля версий и управления документацией. Декомпозиция подпроцесса на Рисунке 2.6.

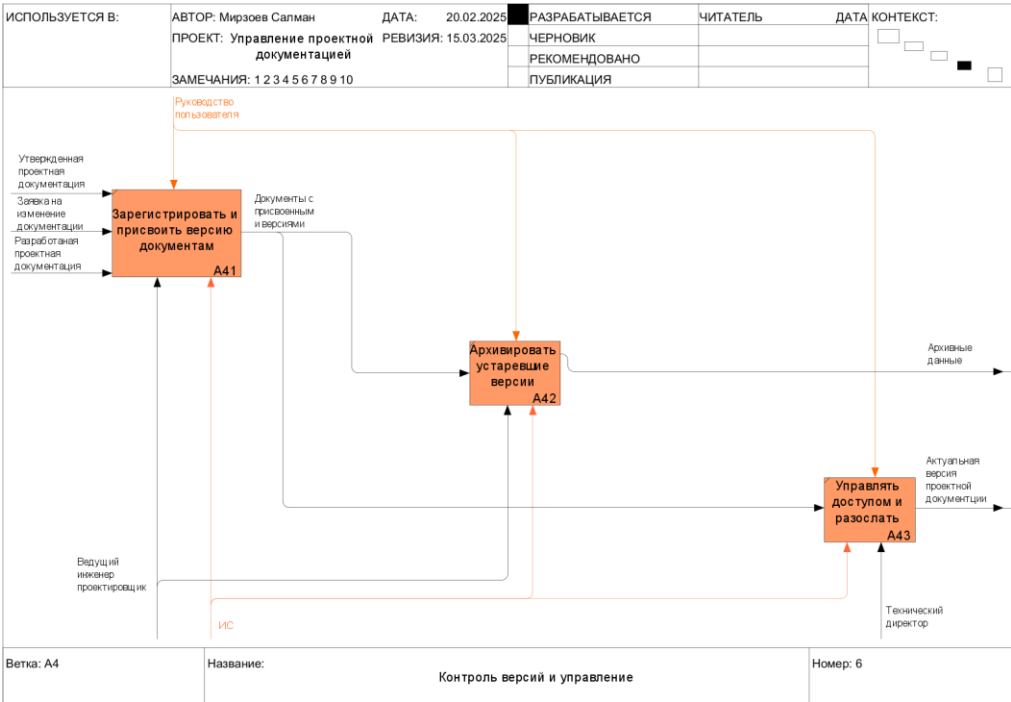


Рисунок 2.6 — Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Контроль версий и управление» «TO BE» в нотации IDEF0

Процесс подготовки отчетности по выполнению проекта и составления журнала действий автоматизируется, благодаря тому что все версии документов хранятся в системе. Декомпозиция подпроцесса изображена на Рисунке 2.7.

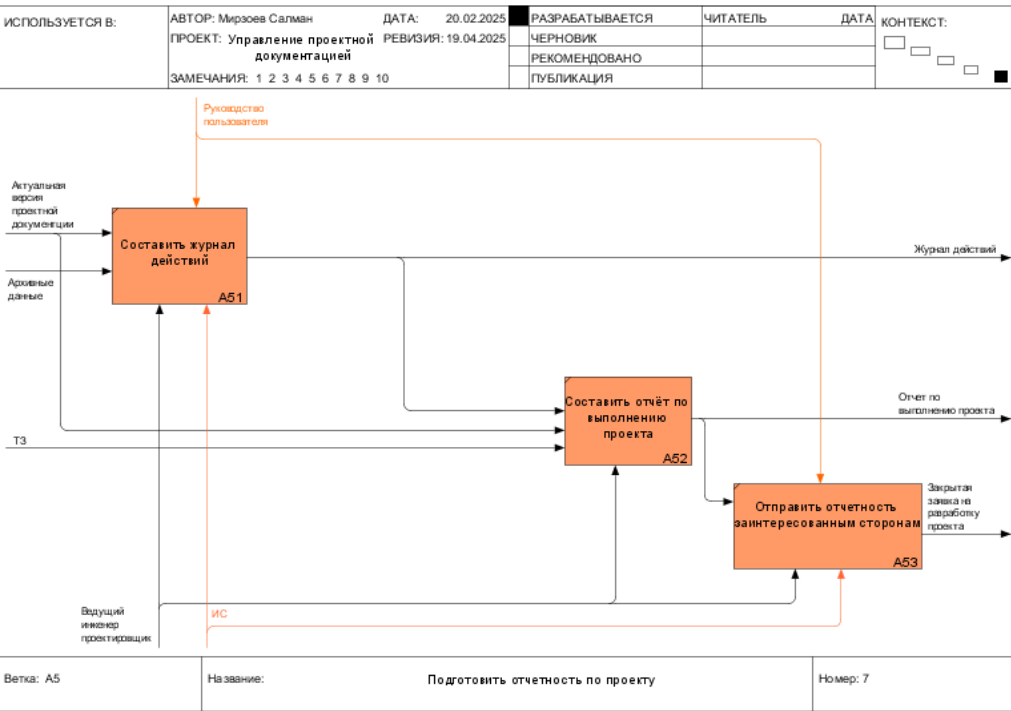


Рисунок 2.7 — Диаграмма декомпозиции подпроцесса «Подготовить отчетность по документации» «TO BE» в нотации IDEF0

Внедрение новой технологии автоматизирует ключевые процессы управления проектной документацией, повышая их эффективность. Формирование заданий теперь учитывает загруженность сотрудников и сложность проекта, оптимизируя распределение ресурсов. Автоматизированы сбор исходных данных, верстка и форматирование, что снижает ошибки и ускоряет подготовку документов. Вся передача информации и согласования проходят в информационной системе, обеспечивая контроль изменений и оперативность взаимодействия. Управление версиями документов упрощается, а подготовка отчетности автоматизируется, повышая прозрачность процессов и снижая трудозатраты.

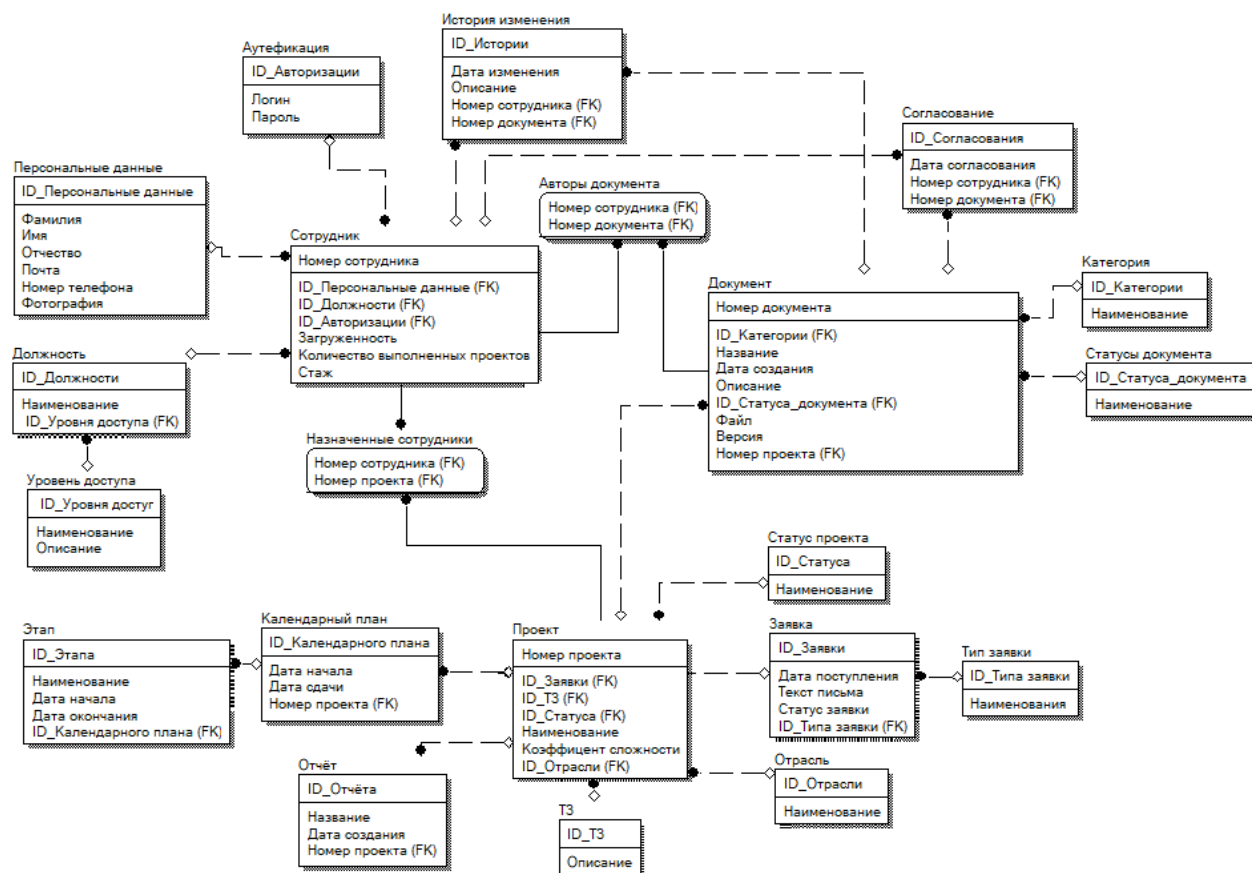
2.2 Информационное обеспечение ИС

2.2.1 Информационная модель и ее описание

На основе изложенных в пункте 1.3 требований, а также с учетом новой технологии реализации выбранной управленческой функции, необходимо разработать логическую модель данных.

Логическая модель данных представляет собой абстрактное описание данных, их структуры и взаимосвязей. Она определяет, каким образом данные будут использоваться в системе, как они будут храниться и каким образом между ними устанавливаются связи. Такая модель помогает разработчикам глубже понять бизнес-процессы и требования к системе, а также выбрать наиболее эффективный способ организации хранения данных. В рамках логической модели описываются сущности, их атрибуты и взаимосвязи. Этот этап проектирования базы данных играет важную роль в процессе создания физической модели данных. В рассматриваемом контексте логическая модель данных является ключевым элементом разработки информационной системы,

обеспечивающим структурированное хранение данных и их доступность для последующего использования в различных приложениях и системах [2.2].



Спроектированная логическая модель данных имеет следующие сущности, представленные в Таблице 2.1.

Сущность	Описание
Сотрудник	Содержит информацию о сотрудниках, участвующих в управлении проектной документацией, включая персональные данные, должность, данные авторизации, уровень загруженности, стаж, количество выполненных проектов и количество рабочих часов в месяц
Персональные данные	Содержит идентификационные данные сотрудника: фамилию, имя, отчество, электронную почту, номер телефона и фотографию
Авторизация	Хранит учётные данные сотрудника для доступа к системе: логин и пароль
Должность	Определяет должность сотрудника и связанную с ней степень доступа
Уровень доступа	Описывает права доступа сотрудников в системе
Назначение сотрудника	Фиксирует участие сотрудника в конкретном проекте

Продолжение Таблицы 2.1

Проект	Содержит информацию о проекте, включая привязку к заявке на разработку, календарному плану, техническому заданию, отчёту, статусу проекта, а также наименование, отрасль и коэффициент сложности
Календарный план	Описывает сроки выполнения проекта, включая дату начала, дату сдачи и связанный этап
Этап	Определяет этап выполнения проекта с указанием даты начала и окончания
Отчёт	Содержит данные об отчётах по проектам: название и дату создания
Техническое задание (ТЗ)	Описывает технические требования, связанные с реализацией проекта
Заявка	Хранит сведения о заявках на проект
Тип заявки	Справочник, содержащий типы заявок
Документ	Содержит сведения о документации, связанной с проектами: категорию, статус, название, дату создания, описание, версию и файл
Категория документа	Определяет классификацию документа
Статус документа	Отражает текущее состояние документа
Авторы документа	Содержит сведения о сотрудниках, участвовавших в создании документа
Согласование	Отражает факт согласования документа с указанием даты, сотрудника и номера документа
История изменений	Фиксирует внесённые изменения в документы, включая дату, описание, ответственного сотрудника и номер документа
Отрасль	Справочник, содержащий отрасли проекта
Статус проекта	Справочник, содержащий статусы проекта

Описание атрибутов каждой сущности представлено в Таблице 2.2.

Таблица 2.2 — Описание атрибутов сущностей логической модели данных

Сущность	Атрибут	Описание
Сотрудник	Номер_сотрудника	Уникальный идентификатор сотрудника
	ID_Персональные_данные (FK)	Связь с персональными данными сотрудника
	ID_Должности (FK)	Связь с должностью сотрудника
	ID_Авторизация (FK)	Связь с учетной записью сотрудника
	Загруженность	Степень занятости сотрудника в проектах
	Количество_выполненных_проектов	Количество завершённых проектов сотрудника
	Стаж	Количество выполненных проектов
Персональные данные	ID_Персональные_данные	Уникальный идентификатор персональных данных
	Фамилия	Фамилия сотрудника
	Имя	Имя сотрудника
	Отчество	Отчество сотрудника
	Почта	Электронная почта сотрудника
	Номер_телефона	Контактный номер телефона сотрудника
	Фотография	Фото сотрудника

Продолжение Таблицы 2.2

Должности	ID Должности	Уникальный идентификатор должности
	Наименование	Название должности
	ID Уровень доступа (FK)	Связь с уровнем доступа
Уровни доступа	ID_Уровень_доступа	Уникальный идентификатор уровня доступа
	Наименование	Название уровня доступа
	Описание	Описание уровня доступа
Авторизация	ID_Авторизация	Уникальный идентификатор учетной записи
	Логин	Логин пользователя
	Пароль	Пароль пользователя
Проект	ID Проекта	Уникальный идентификатор проекта
	ID_Заявка_на_разработку (FK)	Связь с заявкой на разработку проекта
	ID ТЗ (FK)	Связь с техническим заданием.
	ID Статус (FK)	Связь со справочником Статус проекта
	Наименование	Название проекта
	ID Отрасли	Связь со справочником Отрасли
	Коэффициент сложности	Оценка сложности проекта
Документ	Номер документа	Уникальный идентификатор документа
	ID Категория (FK)	Связь с категорией документа
	Название	Название документа
	Дата создания	Дата регистрации документа
	Описание	Содержание документа
	ID Статус документа (FK)	Текущий статус документа
	Файл	Приложенный файл
	Версия	Версия документа
	Номер проекта	Связь с проектом
Категория документа	ID Категории	Уникальный идентификатор категории
	Наименование	Название категории
Статус документа	ID Статуса документа	Уникальный идентификатор статуса
	Наименование	Название статуса документа
Заявка	ID Заявки	Уникальный идентификатор заявки
	Дата поступления	Дата поступления заявки
	Текст письма	Содержание заявки
	Статус заявки	Статус заявки
	ID Типа заявки (FK)	Связь со справочником типы заявки
Тип заявки	ID Типа заявки	Уникальный идентификатор типа
	Наименование	Название типа
Согласование	ID Согласования	Уникальный идентификатор согласования
	Дата согласования	Дата завершения согласования
	Номер сотрудника (FK)	Ответственный сотрудник
	Номер документа (FK)	Связь с документом
Этап	ID Этапа	Уникальный идентификатор этапа
	Наименование	Название этапа
	Дата начала	Дата начала этапа
	Дата окончания	Дата завершения
	ID_Календарного_плана (FK)	Связь с календарным планом

Продолжение Таблицы 2.2

Календарный план	ID_Календарного_плана	Уникальный идентификатор календарного плана
	Дата начала	Дата начала реализации проекта
	Дата сдачи	Дата завершения проекта
	Номер_проекта (FK)	Связь с проектом
Отчёт	ID Отчёта	Уникальный идентификатор отчёта
	Название	Название отчёта
	Дата создания	Дата подготовки отчёта
	Номер_проекта (FK)	Связь с проектом
ТЗ	ID ТЗ	Уникальный идентификатор ТЗ
	Описание	Содержание технического задания
История изменений	ID Истории	Уникальный идентификатор записи
	Дата изменения	Дата внесения изменений
	Описание	Суть изменения
	Номер_сотрудника (FK)	Ответственный сотрудник
	Номер_документа (FK)	Связанный документ
Авторы документа	Номер_сотрудника (FK)	Автор документа
	Номер_документа (FK)	Связь с документом
Назначение	Номер_сотрудника (FK)	Назначенный сотрудник
	Номер_проекта (FK)	Связь с проектом
Отрасль	ID Отрасли	Уникальный идентификатор отрасли
	Наименование	Название отрасли
Статус проекта	ID_Статуса	Уникальный идентификатор статуса проекта
	Наименование	Название статуса проекта

Описание связей между сущностями описано на Таблице 2.3

Таблица 2.3 — Связи между сущностями

Сущность	Кратность	Тип связи	Сущность
Персональные данные	1..1	DirectedAssociation	Сотрудник
Аутентификация	1..1	DirectedAssociation	Сотрудник
Уровень доступа	1..*	DirectedAssociation	Должность
Должность	1..*	DirectedAssociation	Сотрудник
Категория	1..*	DirectedAssociation	Документ
Статус документа	1..*	DirectedAssociation	Документ
Заявка на изменение	1..*	DirectedAssociation	Документ
Проект	1..*	DirectedAssociation	Документ
Проект	1..*	DirectedAssociation	Отчёт
Проект	1..*	DirectedAssociation	Календарный план
Календарный план	1..*	DirectedAssociation	Этап
Статус проекта	1..*	DirectedAssociation	Проект
Заявка на разработку	1..*	DirectedAssociation	Проект
Техническое задание	1..*	DirectedAssociation	Проект
Отрасль	1..*	DirectedAssociation	Проект
Документ	1..*	DirectedAssociation	История изменения
Сотрудник	1..*	DirectedAssociation	История изменения
Документ	1..*	DirectedAssociation	Согласование

Продолжение Таблицы 2.3

Сотрудник	1..*	DirectedAssociation	Согласование
Тип заявки	1..*	DirectedAssociation	Заявка на разработку
Проект	*..*	Association	Сотрудник
Документ	*..*	Association	Сотрудник

На этом описание информационной модели данных можно считать завершённым, далее необходимо описать классификаторы и системы кодирования.

2.2.2 Используемые классификаторы и система кодирования

Классификаторы — это структурированные справочники, содержащие перечень допустимых значений для определённых категорий данных. Они используются в информационных системах для обеспечения однородности, унификации и автоматической обработки данных. Классификаторы позволяют ограничить ввод значений пользователем, повысить качество данных, а также упростить фильтрацию, группировку и анализ информации.

В контексте проектируемой информационной системы классификаторы представлены в виде таблиц с парами «ключ-значение», где каждому идентификатору (ID) соответствует уникальное текстовое наименование. Примеры таких классификаторов приведены в таблицах:

- Таблица 2.4 — Справочник должностей, содержащий перечень возможных ролей сотрудников в проекте;
- Таблица 2.5 — Справочник уровней доступа, определяющий права пользователей в системе (администратор, редактор, читатель);
- Таблица 2.6 — Справочник статусов проекта, отражающий текущее состояние проекта (В разработке, Утверждён успешно, Архивирован);
- Таблица 2.7 — Справочник статусов документов, отражающий текущее состояние документа (Черновик, Утверждён, Архивирован);
- Таблица 2.8 — Справочник «Тип заявки» содержит идентификаторы и

наименования основных типов заявок, используемых при регистрации и обработке обращений в системе;

- Таблица 2.9 — Справочник «Отрасль» фиксирует основные отрасли, в которых реализуются проекты, с указанием идентификатора и наименования отрасли для последующей классификации.

Использование классификаторов обеспечивает удобство сопровождения данных и гибкость в управлении функциональностью системы.

Таблица 2.4 — Описание пары ключ-значение для справочника «Должности»

ID_Должности	Наименование должности
01	Технический директор
02	Ведущий инженер-проектировщик
03	Технический писатель
04	Администратор информационной системы

Таблица 2.5 — Описание пары ключ-значение для справочника «Уровень доступа»

ID_Уровень доступа	Наименование уровня доступа
1	Администратор
2	Редактор
3	Читатель

Таблица 2.6 — Описание пары ключ-значение для справочника «Статус проекта»

ID_Статуса	Наименование статуса проекта
01	В разработке
02	На согласовании
03	Утверждён
04	Выполняется
05	Завершён успешно
06	Архивирован
07	Провален

Таблица 2.7 — Описание пары ключ-значение для справочника «Статус документа»

ID_Статуса документа	Наименование статуса проекта
01	Черновик
02	На согласовании
03	Утверждён
04	Архивирован

Таблица 2.8 — Описание пары ключ-значение для справочника «Тип заявки»

ID_Типв_заявки	Наименование статуса проекта
01	Заявка на разработку
02	Заявка на изменение
03	Согласие клиента

Таблица 2.9 — Описание пары ключ-значение для справочника «Отрасль»

ID_Отрасли	Наименование статуса проекта
01	Энергетика
02	Водоснабжение
03	Связь и информационные технологии
04	Транспорт и логистика
05	Промышленность и машиностроение
06	Строительство и девелопмент
07	Государственный сектор
08	Нефтегазовая отрасль

Система кодирования представляет собой набор правил и методов обозначения объектов и их группировок с помощью условных идентификаторов – кодов. Кодом называется условное обозначение конкретного объекта или их группы, представленное в виде знака или последовательности знаков согласно заданной системе [2.1].

Формирование кода осуществляется на основе алфавита, который представляет собой заранее заданное множество знаков. Количество таких знаков в алфавите называется основанием кода. Выделяют следующие виды алфавитов: цифровой, буквенный и смешанный.

В разрабатываемой информационной системе управления проектной документацией компании «Вектура Инжиниринг» предусмотрены следующие кодируемые множества, отраженные в БД:

- номер сотрудника;
- номер проекта;
- ID_Календарного плана;
- ID_Этапа;
- ID_Отчёта;
- номер документа;
- ID_Истории;
- ID_Согласования.

В разрабатываемой информационной системе применяются две системы кодирования:

- серийно-порядковая;

- порядковая.

Алгоритм кодирования идентификационных записей в базе данных информационной системы управления проектной документацией представлен ранее (Таблица 2.10).

Таблица 2.10 — Алгоритм кодирования идентификационных записей в БД

Кодируемое множество (атрибут БД)	Длина кода	Мощность кода*	Система кодирования	Система классификации	Вид классификатора
Номер сотрудника	6 знаков (2 + 4)	4 должности + 9999 сотрудников	серийно-порядковая	иерархическая	локальный
Номер проекта	6 знаков (2 + 2 + 2)	8 отраслей + 7 статусов + 99 проектов	серийно-порядковая	иерархическая	локальный
ID_Календарного_плана	8 знаков (6 + 2)	999999 проектов + 99 планов	серийно-порядковая	иерархическая	локальный
ID_Этап	10 знаков (8 + 2)	99999 планов + 99 этапов	серийно-порядковая	иерархическая	локальный
ID_Отчёт	8 знаков (6 + 2)	999 999 проектов + 99 отчётов	серийно-порядковая	иерархическая	локальный
Номер документа	10 знаков (6 + 2 + 2)	999999 проектов + 99 категорий + 99 документов	серийно-порядковая	иерархическая	локальный
ID_История	13 знаков (10 + 3)	9999999 документов + 999 изменений	серийно-порядковая	иерархическая	локальный
ID_Согласование	12 знаков (10 + 2)	9999999 документов + 99 согласований	серийно-порядковая	иерархическая	локальный

Пример кодификатора, для кодируемого множества номер проекта:

Номер проекта — OOSSNN,

где ОО — код отрасли (01 — энергетика; 02 — водоснабжение; ... 08 — нефтегазовая отрасль);

SS — код статуса проекта (01 — «В разработке»; ... 07 — «Провален»);

NN — порядковый номер проекта внутри текущей пары «отрасль — статус» (01–99).

Пример: 020401 — проект № 1 в водоснабжении со статусом

«Выполняется».

Номер документа — OOSSNNCCDD,

где OOSSNN — шестизначный номер проекта;

CC — код категории документа (01 – чертёж; 02 – пояснительная записка; ... 99 – резерв);

DD — порядковый номер документа в данной категории для проекта (01–99).

Пример: 0204010203 — третий документ категории пояснительная записка в проекте 020401.

Следующим шагом необходимо описать нормативно-справочную и входную информацию.

2.2.3 Нормативно-справочная и входная информация

В данном подразделе представлены перечни нормативных документов, справочной информации, а также макеты входной информации, используемой при проектировании информационной системы. Нормативная информация отражает требования законодательства и стандартов, регулирующих предметную область. Справочная информация содержит сведения, необходимые для корректного функционирования системы и поддержки бизнес-процессов. Макеты входной информации иллюстрируют структуру и состав данных, поступающих в систему, а также форматы их представления на экранных формах. Совокупность приведённых материалов служит основой для дальнейшей разработки и реализации проектных решений.

Список нормативной информации:

- ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.408-93 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- ГОСТ 21.404-85 «Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»;
- ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах»;
- ГОСТ 21.110-95 «Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов»;
- ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок);
- федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- политика управления документацией;
- руководство пользователя.

Список справочников, используемых в системе:

- должности;
- уровни доступа;
- статусы проектов;
- статусы документов;
- категории документов;
- отрасли;
- типы заявок.

Все представленные макеты пользовательского интерфейса отображаются от имени роли «Системный администратор», так как именно эта роль обладает полным доступом ко всем разделам и функциям информационной системы. В рамках данной роли можно просматривать, редактировать, добавлять и удалять объекты всех типов — от шаблонов и документов до сотрудников, проектов и отчётности. Выбор данной роли позволяет наиболее полно представить функциональные возможности системы [2.3].

После входа в систему открывается главная страница на ней будет изображено количество активных проектов, список недавних проектов и

календарный план. Так же будут доступны разделы Шаблоны, Сотрудники, Календарное планирование, Проекты, Документы, Отчеты, Почта (Рисунок 2.9).

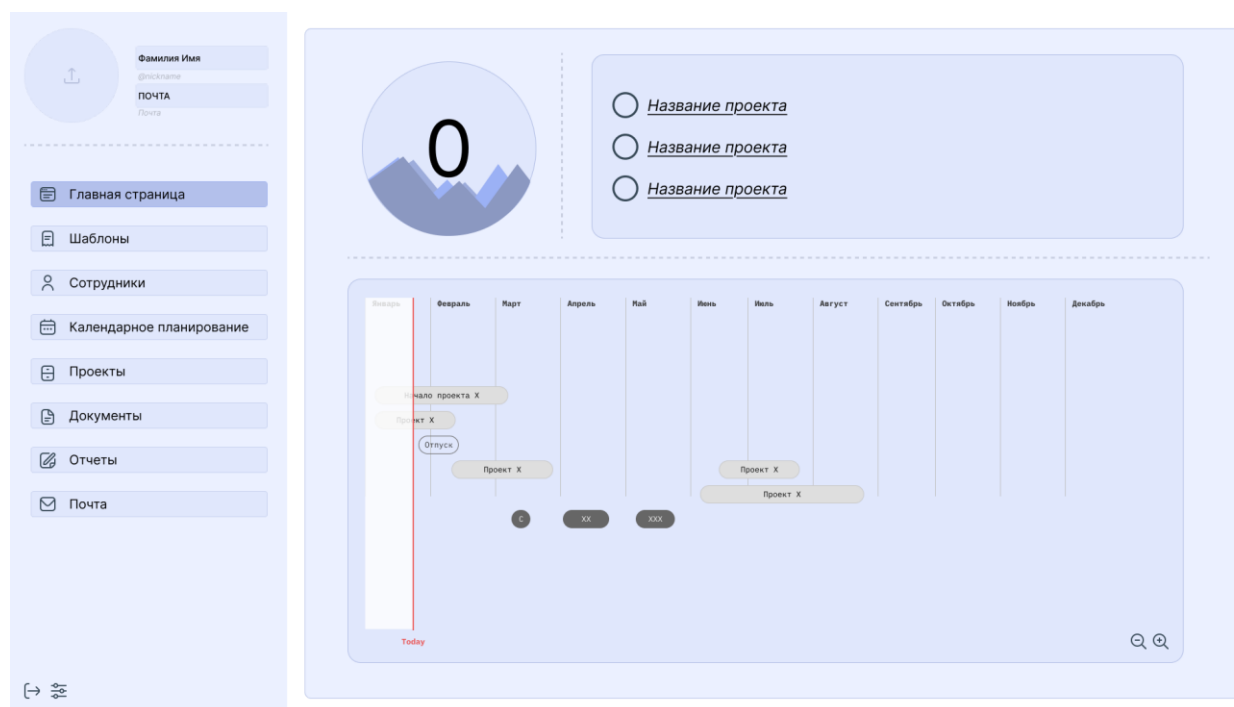


Рисунок 2.9 — Макет экранной формы главной страницы

После выбора пункта «Шаблоны» в меню навигации пользователю открывается форма для работы с доступными шаблонами. В нижней части интерфейса представлены три основные кнопки управления:

- Скачать — позволяет загрузить на устройство ранее выбранный шаблон. Кнопка активируется после выбора одного из доступных шаблонов в списке;
- Добавить — открывает форму для загрузки нового шаблона в систему. Пользователь может прикрепить файл шаблона и указать его название и описание;
- Удалить — удаляет выделенный шаблон из базы данных системы. Для активации требуется выбрать нужный шаблон из представленного списка.

Эти кнопки обеспечивают базовые действия с шаблонами, включая добавление новых, управление существующими и их выгрузку. Представлено на Рисунке 2.10.



Рисунок 2.10 — Макет экранной формы шаблоны

После выбора конкретного шаблона из списка открывается форма детального просмотра. Интерфейс состоит из двух основных частей.

Левая область — отображает изображение схемы, связанной с выбранным шаблоном. Это может быть технический чертёж, визуальный макет или другой графический документ, используемый в качестве шаблона.

Правая область — содержит:

- заголовок шаблона («Шаблон»);
- расширенное текстовое описание, включающее перечень характеристик или инструкций по применению шаблона.

В нижней части страницы расположены управляющие кнопки:

- Скачать — позволяет сохранить шаблон на локальное устройство;
- Изменить — открывает форму редактирования изображения и описания шаблона;
- Удалить — удаляет шаблон из системы после подтверждения действия.

Форма обеспечивает удобный просмотр и управление содержимым шаблона, а также позволяет быстро внести изменения или выгрузить файл. Представлено на Рисунке 2.11.

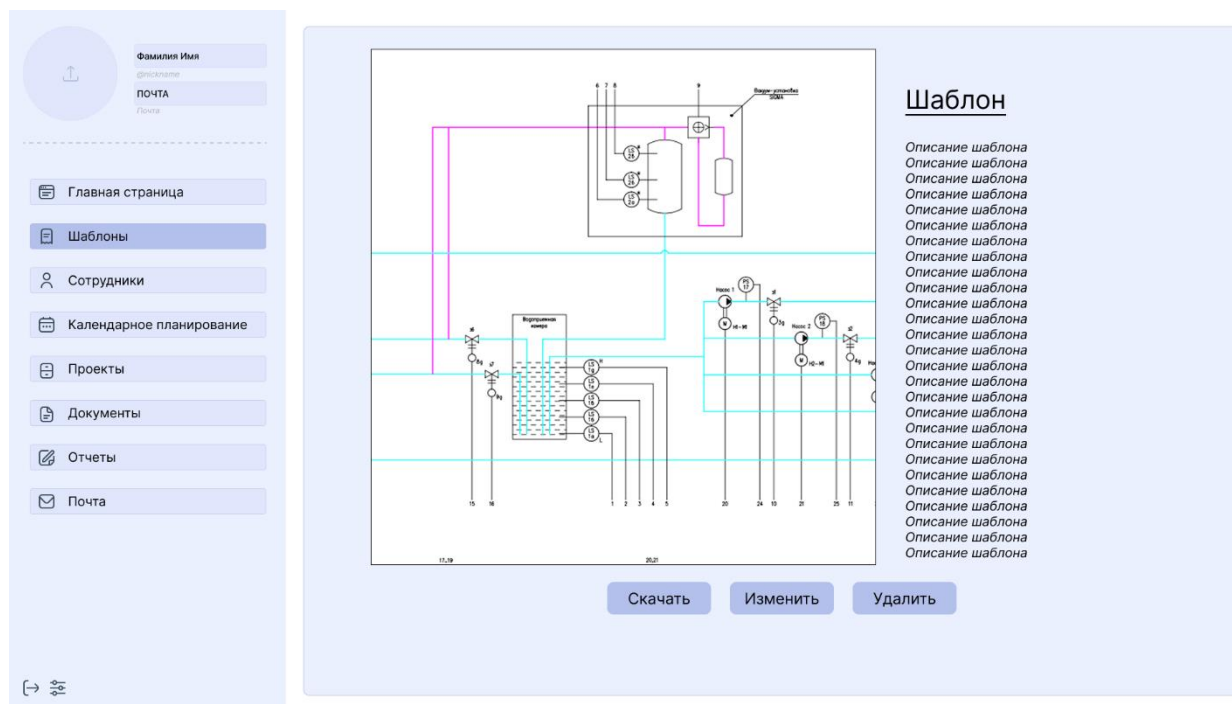


Рисунок 2.11 — Макет экранной формы шаблона

После выбора пункта «Сотрудники» в меню навигации пользователю отображается форма с карточками зарегистрированных сотрудников. Каждая карточка содержит следующую информацию:

- аватар пользователя с возможностью загрузки изображения;
- фамилия и имя сотрудника;
- никнейм (@nickname);
- адрес электронной почты;
- роль в системе.

Также в карточке представлены следующие элементы управления:

- кнопка «Редактировать» — открывает форму редактирования персональных данных выбранного сотрудника;
- кнопка «Проекты» — позволяет просмотреть проекты, к которым прикреплен данный сотрудник;
- цифровой индикатор количества проектов или задач, привязанных к сотруднику.

В нижней части страницы расположена кнопка «Добавить», с помощью которой можно зарегистрировать нового сотрудника, заполнив соответствующую форму. Представлено на Рисунке 2.12.

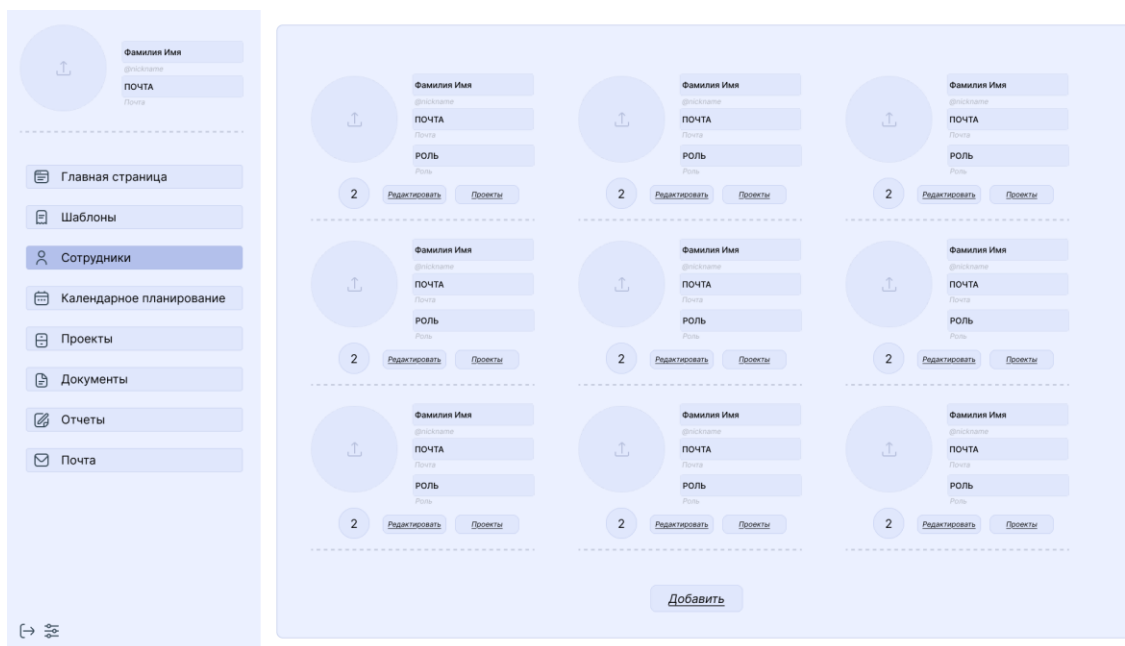


Рисунок 2.12 — Макет экранной формы сотрудника

После выбора пункта «Почта» в меню навигации открывается интерфейс просмотра и работы с электронными письмами. Интерфейс состоит из трёх функциональных блоков:

Левая колонка — содержит фильтры и поиск:

- выпадающий список для выбора фильтрации писем (например, по статусу);
- строка поиска по адресу электронной почты отправителя или получателя.

Центральная часть — список входящих/исходящих писем:

- каждое письмо отображается в виде строки с названием, кратким описанием и датой;
- рядом с письмом находится чекбокс для массовых действий и иконка для перехода к полному содержимому;
- активное (выбранное) письмо выделяется другим фоном.

Правая часть — область чтения письма:

- отображает полное содержимое выбранного письма;
- реализована возможность переключения между вкладками «Основное» (текст письма) и «HTML» (если письмо имеет HTML-содержимое).

разметку);

- вверху письма отображается его название и дата отправки/получения.

Такой интерфейс позволяет удобно управлять корпоративной почтой, просматривать письма и быстро переключаться между ними. Представлено на Рисунке 2.13.

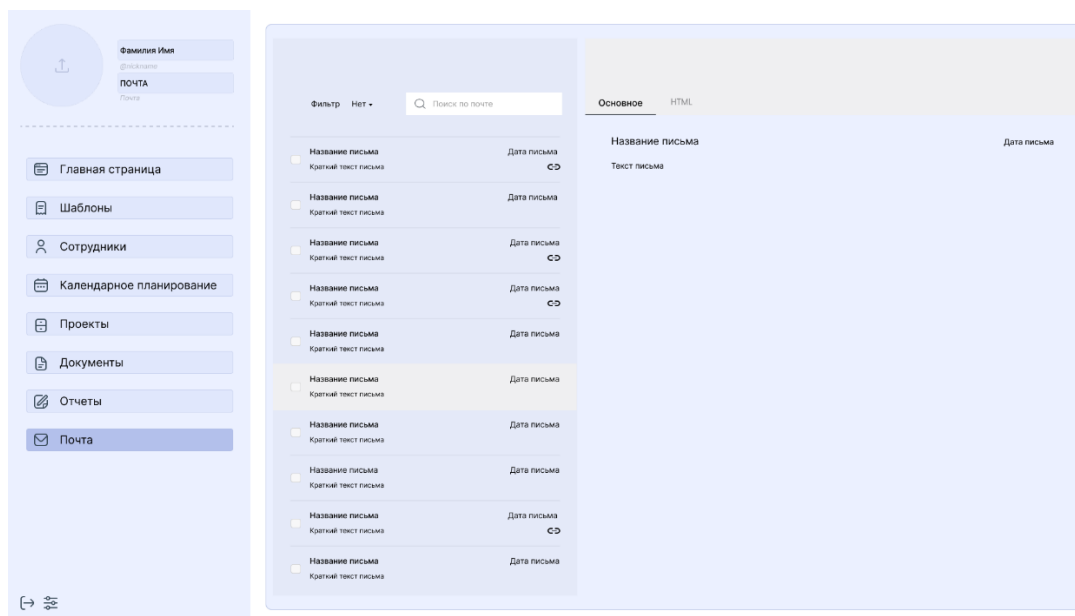


Рисунок 2.13 — Макет экранной формы раздела почта

В разделе почта можно просмотреть поступившие заявки. В заявке указывается основная информация, дата поступления, проект, к которому она относится и тип заявки (Рисунок 2.14).

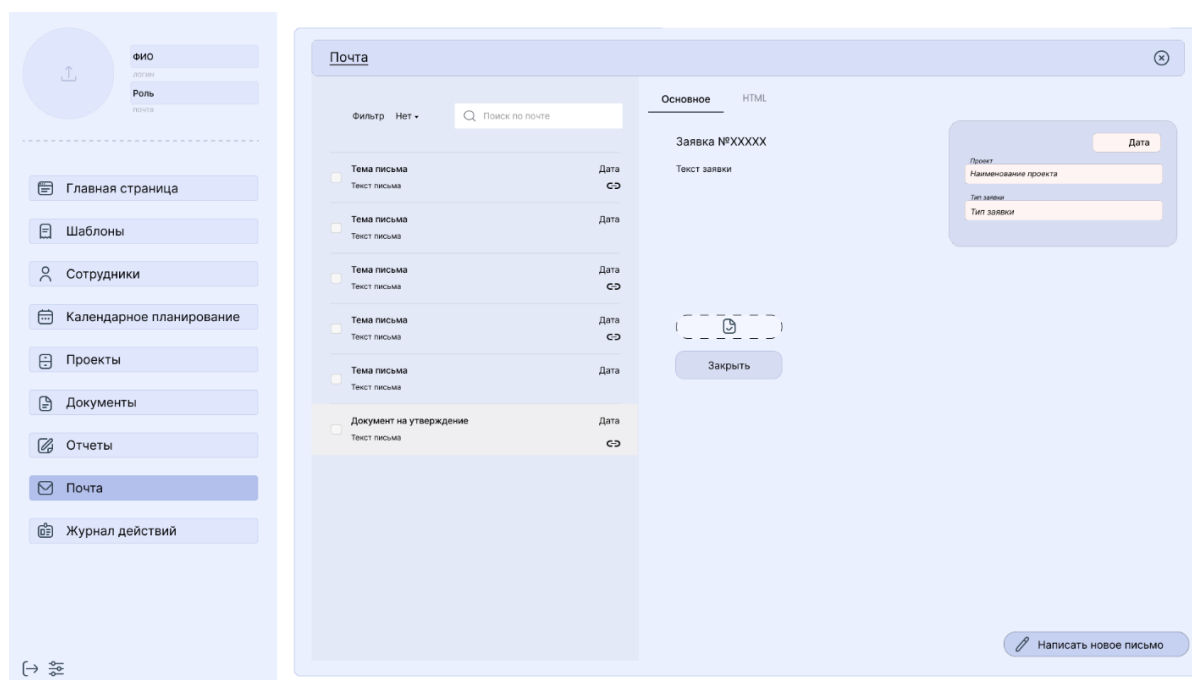


Рисунок 2.14 — Макет экранной поступившей заявки

При создании проекта вносится заявка на разработку, наименования и описание проекта, его сложность, отрасль, техническое задание и назначенных сотрудников, их можно выбрать на основе рекомендации (Рисунок 2.15).

Фамилия Имя
@username
Почта

Главная страница
Шаблоны
Сотрудники
Календарное планирование
Проекты
Документы
Отчеты
Почта

Наименование проекта

Описание проекта

Сложность

Наименование заявки

Отрасль

Техническое задание

Перечень сотрудников задействованных в проекте

Фамилия Имя

Фамилия Имя

Фамилия Имя

Рекомендованные сотрудники под данный проект

Фамилия Имя

Сохранить

Рисунок 2.15 — Макет экранной формы создания проекта

В данном подразделе представлено описание нормативной, справочной и входной информации, используемой в проектируемой информационной системе. Указаны основные нормативные акты, регулирующие процессы обработки информации, приведён перечень справочников, обеспечивающих корректную работу системы, а также представлены макеты экранных форм, отражающие порядок ввода и отображения входной информации в системе. Данный раздел обеспечивает методологическую и информационную базу для функционирования системы.

2.2.4 Результатная информация

Результативная информация представляет собой выходные данные, формируемые информационной системой в процессе реализации заданных функций управления. В рамках проектируемой системы результативная

информация представляется в виде макетов экранных форм. Макеты разрабатываются с учётом требований к визуализации, полноте представления данных и соответствия логике бизнес-процессов, описанных в подразделе 2.1. .

В качестве выходной информации в ИС выступают созданные проекты, календарный план, документы, отчеты, дашборд.

После выбора раздела «Проекты» в меню навигации пользователю открывается интерфейс управления проектами. Каждый проект представлен в виде отдельной карточки, содержащей следующие элементы:

- наименование проекта — текстовое поле, отображающее название проекта;
- описание проекта — краткое текстовое пояснение к проекту;
- перечень сотрудников, задействованных в проекте — отображается списком;
- индикатор сложности проекта — визуальное обозначение уровня сложности, выполненное в виде круга;
- кнопка «Редактировать» — открывает форму редактирования текущего проекта;
- кнопка «Отчётность» — позволяет перейти к модулю формирования отчётов по данному проекту.

Карточки разделены пунктирными линиями, что визуально структурирует список проектов.

В нижней части интерфейса размещена кнопка «Добавить», предназначенная для создания нового проекта. При нажатии открывается форма, в которой можно ввести основные сведения о проекте, указать ответственных сотрудников, загрузить документацию и выбрать уровень сложности.

Такой интерфейс обеспечивает удобное управление текущими проектами и быстрый доступ к их редактированию и аналитике. Представлено на Рисунке 2.16.

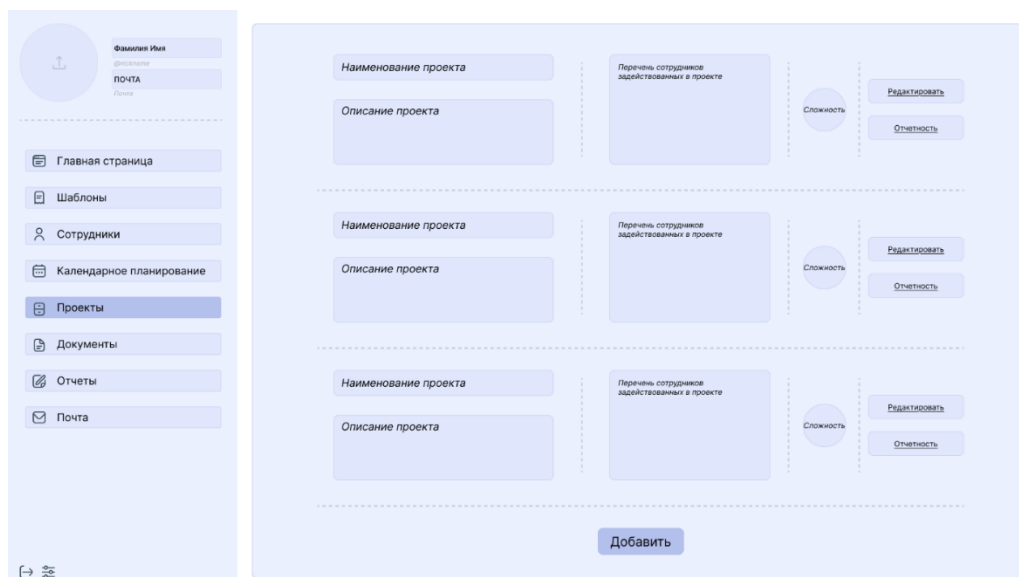


Рисунок 2.16 — Макет экранной формы проекты

После выбора пункта «Календарное планирование» в меню навигации открывается модуль визуального отображения графика выполнения задач и мероприятий компании. В верхней части интерфейса размещены элементы управления:

- переключатель вкладок «График / Сотрудники» — позволяет переключаться между представлением по времени и по ответственным исполнителям;
- выпадающий список справа — даёт возможность выбрать формат отображения, например, «Выполнение в неделях» или другие интервалы времени.

Основную часть интерфейса занимает интерактивная временная шкала, где по оси X отображаются месяцы года, а по оси Y (при наличии данных) — запланированные задачи и проекты. Текущий месяц выделяется цветом, что помогает быстро сориентироваться по ходу выполнения плана.

В правом нижнем углу расположены иконки масштабирования (увеличить / уменьшить), что позволяет адаптировать масштаб временной шкалы под нужды пользователя.

Данный раздел используется для контроля и планирования работы в разрезе календарного года, что обеспечивает прозрачность процессов и наглядность распределения нагрузки. Представлено на Рисунке 2.17.

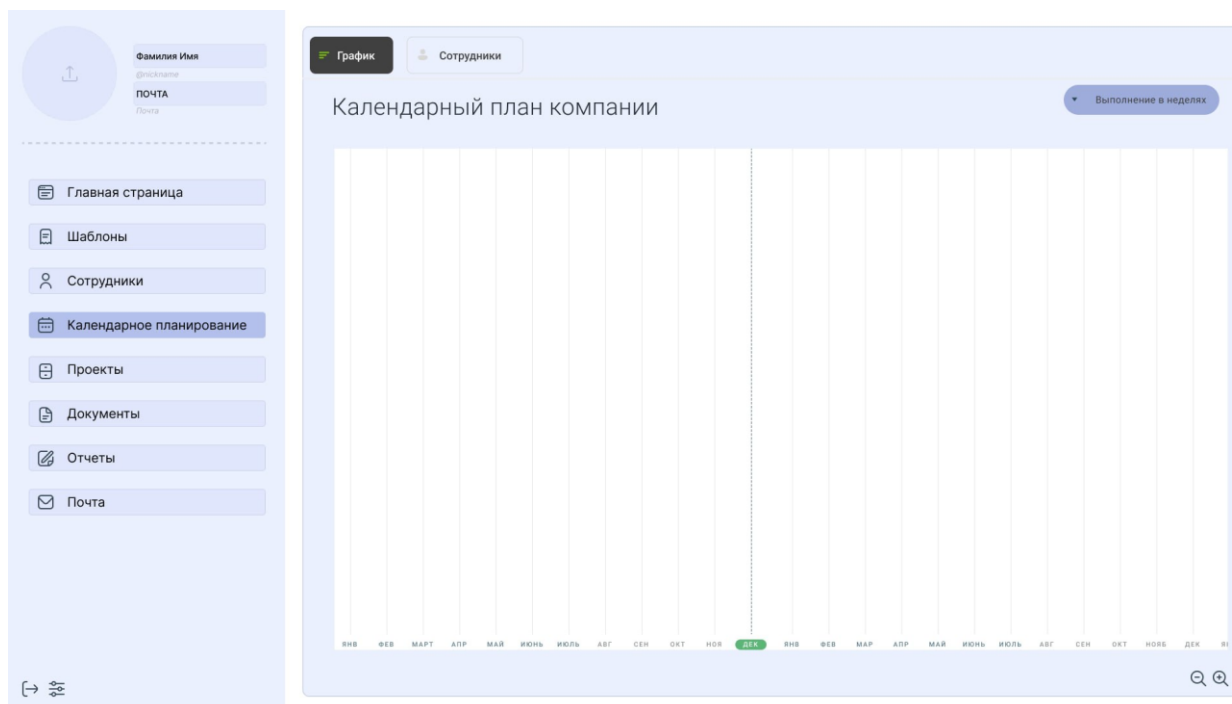


Рисунок 2.17 — Макет экранной формы календарного плана

После выбора пункта «Документы» в меню навигации пользователь попадает в раздел управления проектной документацией. В центральной части интерфейса отображается список документов в виде карточек. Каждая карточка включает в себя:

- миниатюру изображения, представляющую содержание документа;
- заголовок документа;
- расширенное текстовое описание (несколько строк);
- радиокнопку выбора конкретного документа.

Документы представлены в табличной сетке, что облегчает визуальный обзор и навигацию.

В нижней части формы расположены три основные кнопки:

- Скачать — позволяет загрузить выбранный документ на локальное устройство;
- Добавить — открывает форму добавления нового документа в систему, с возможностью указания описания и прикрепления файла;
- Удалить — удаляет выделенный документ из списка.

Данный интерфейс обеспечивает удобную работу с документацией — просмотр, добавление, скачивание и удаление документов в рамках проекта или

организации. Представлено на Рисунке 2.18.



Рисунок 2.18 — Макет экранной формы «Документы»

После выбора пункта «Отчёты» в меню навигации открывается форма управления отчётной документацией. Интерфейс визуально и функционально схож с разделом «Шаблоны» и содержит следующие элементы:

Список отчётов представлен в виде карточек, каждая из которых содержит:

- изображение, отображающее содержание или схему отчёта;
- заголовок «Отчёт»;
- краткое описание отчёта;
- радиокнопку для выбора одного из отчётов;
- дата создания;
- проект, к которому он относится.

В нижней части экрана расположены основные элементы управления:

- Скачать — загружает выбранный отчёт на устройство пользователя;
- Добавить — открывает форму для загрузки нового отчёта, с возможностью прикрепить файл и ввести описание;
- Удалить — позволяет удалить выбранный отчёт из системы.
- Дашборд — переход на страницу с дашбордом.

Данный интерфейс обеспечивает быстрый доступ к рабочим отчётам, их добавление, удаление и загрузку в один клик. Представлено на Рисунке 2.19.

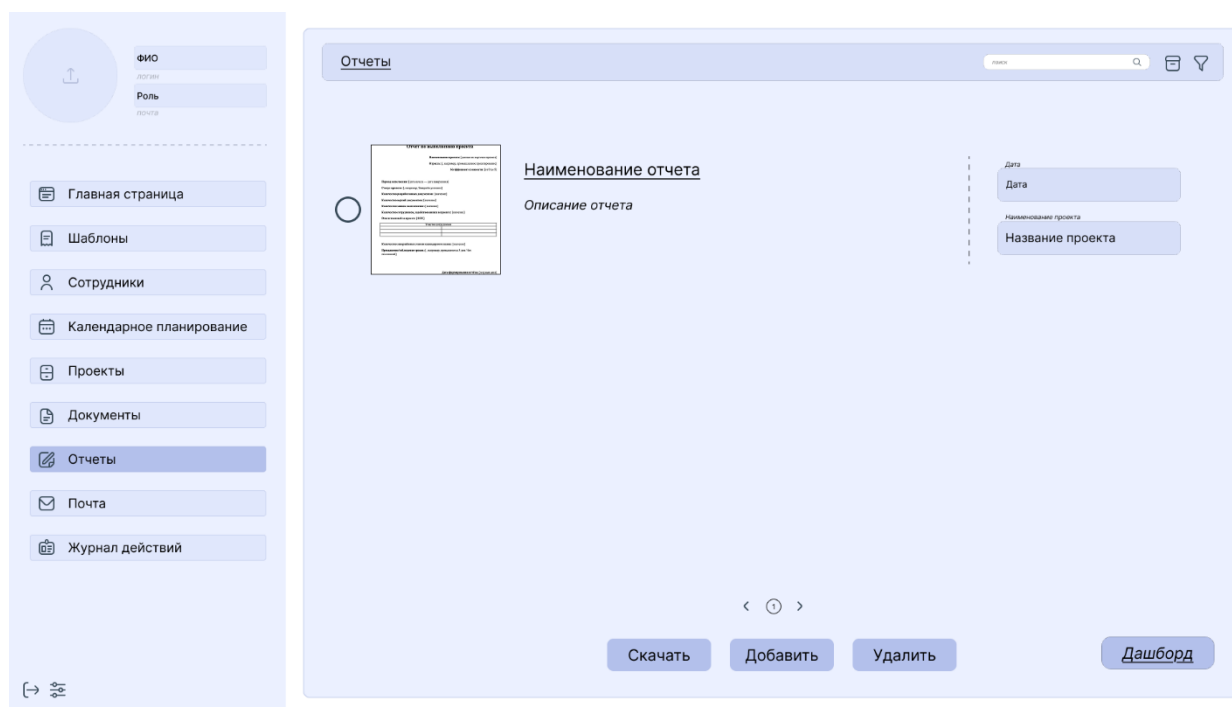


Рисунок 2.19 — Макет экранной формы отчеты

После выбора конкретного отчёта из списка открывается подробная форма его просмотра. Интерфейс разделён на два основных блока.

Левая часть — отображает изображение или схему, загруженную в качестве основного визуального элемента отчёта.

Правая часть — содержит:

- заголовок отчёта;
- подробное текстовое описание, состоящее из нескольких строк (например, аннотация, пояснения к схеме, комментарии).

В нижней части формы располагаются три кнопки управления:

- Скачать — загружает данный отчёт на устройство пользователя;
- Изменить — открывает форму редактирования содержимого отчёта, включая изменение текста и изображения;
- Удалить — удаляет отчёт из системы после подтверждения действия пользователем.

Такой формат просмотра позволяет пользователю ознакомиться с содержанием отчёта без перехода к редактированию, обеспечивая удобный

доступ к визуальной и текстовой информации. Представлено на Рисунке 2.20.

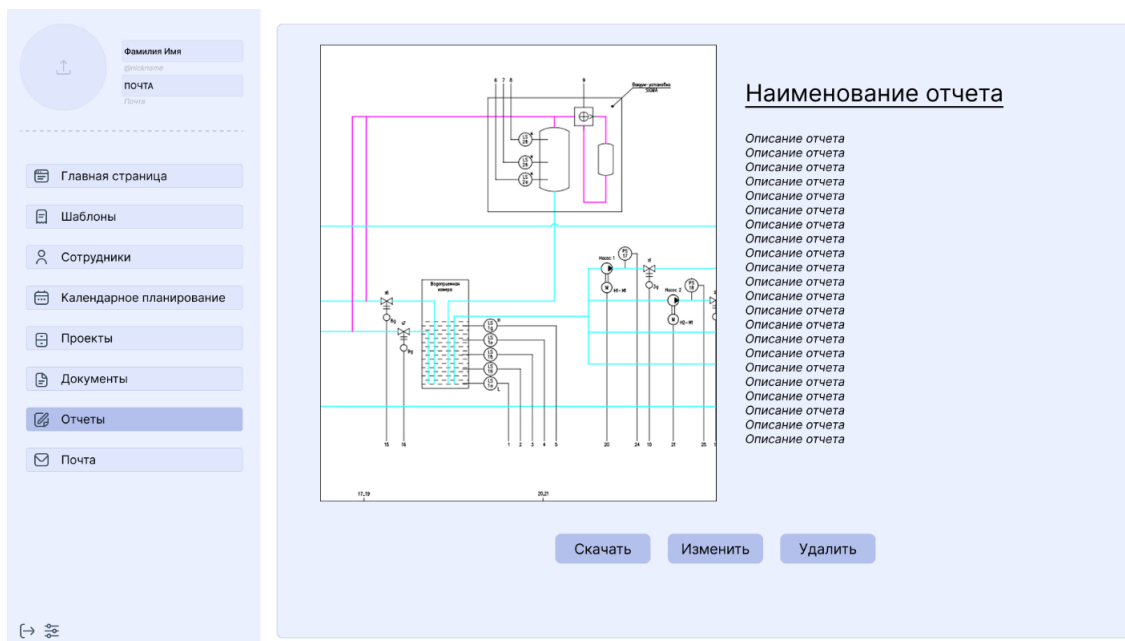


Рисунок 2.20 — Макет экранной формы отчета

После перехода на страницу дашборда открывается форма создания нового дашборда по загруженности сотрудника. Интерфейс содержит следующие элементы:

- выпадающий список для выбора сотрудника, по которому формируется отчёт;
- информационное поле с перечнем проектов, в которых участвует выбранный;
- автоматически выводимые параметры: количество активных проектов и сумма сложности;
- кнопка «Создать» для формирования нового дашборда и кнопка «Отчёты» для возврата к списку всех отчётов.

В правой части формы предусмотрено графическое оформление, фотография сотрудник и визуализация его загрузки.

Данный интерфейс обеспечивает быстрое и структурированное создание дашборда с минимальным количеством действий со стороны пользователя и автоматическим заполнением ключевых параметров. Представлено на Рисунке 2.21.

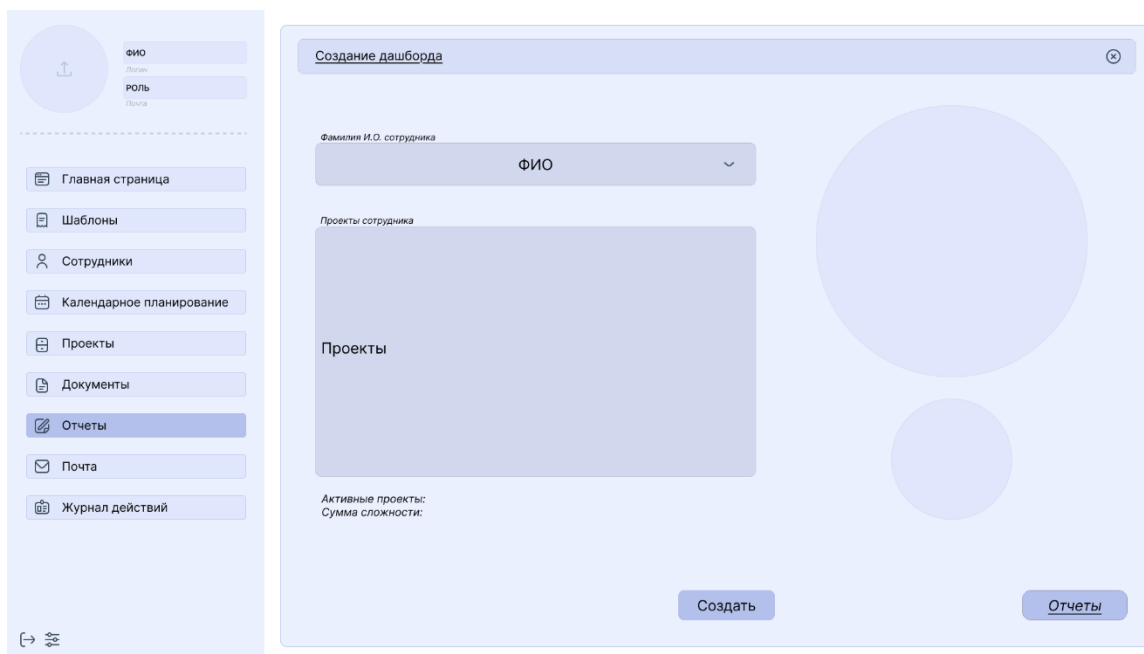


Рисунок 2.21 — Макет экранной формы дашборда

После нажатия кнопки «Заккрыть» в меню заявки. Открывается окно для отправки ответного письма. Оно содержит: тему письма, текст письма, дату отправки, почтовый адрес отправителя, кнопку для прикрепления файла.

В нижней части окна размещена кнопка «Отправить» (Рисунок 2.22).



Рисунок 2.22 — Макет экранной формы закрытия заявки

В результате выполнения подраздела была разработана комплексная информационная модель, определены используемые классификаторы и система кодирования, а также сформированы структуры нормативно-справочной,

входной и выходной информации. Проведённое моделирование обеспечило логическую целостность данных, соответствие атрибутного состава требованиям предметной области и заложило основу для последующей реализации экранных форм.

2.3 Математическое и техническое обеспечения ИС

2.3.1 Математическое обеспечение

В данном подразделе будет описано математическое обеспечение необходимое для работы информационной системы [2.4].

В Таблице 2.11 представлены условные обозначения, используемые в дальнейших математических формулах.

Таблица 2.11 — Условные обозначения

Обозначение	Наименование	Описание
<i>E</i>	Проекты	Общее количество выполненных проектов сотрудником
<i>U</i>	Успешные проекты	Количество проектом со статусом «Завершён успешно»
<i>O</i>	Количество проектов в отрасли	Количество проектов, выполненных сотрудником в соответствующей отрасли
<i>S</i>	Количество проектов соответствующей сложности	Количество проектов, выполненных сотрудником с такой же или более высокой сложности. Сложность проекта оценивается от 0 до 5.
<i>P</i>	Сложность проекта	Сложность проекта
<i>C</i>	Сумма сложности активных проектов	Сумма всех сложностей активных проектов.
<i>A</i>	Активные проекты	Количество проектов с id статуса 01,02,03,04
<i>W</i>	Весовая доля в проекте	Весовая доля участника процесса относительно его роли.
<i>Z</i>	Загруженность сотрудника	Загруженность сотрудника с учетом количества, сложности его активных проектах и его весовой доли в них.

Продолжение Таблицы 2.11

D	Успешность сотрудника	Успешность сотрудника от 0 до 1
L	Соответствие отрасли	Соответствие отрасли от 0 до 1
H	Соответствие сложности	Соответствие отрасли от 0 до 1
R	Оценка загруженности сотрудника	Оценка загруженности сотрудника от 0 до 5.
X_i	Соответствие сотрудника	Соответствие сотрудника, измеряемое в баллах.

Для формирования дашборда, который отражает показатели деятельности сотрудника по проекту необходимо рассчитать загруженность сотрудника. Для этого нужно сначала рассчитать суммарную сложность проектов конкретного сотрудника, которая определяется суммированием сложности всех проектов сотрудника. Формула расчета суммарной сложности проектов:

$$C = \sum P_i \quad (2.1)$$

Формула расчета загруженности:

$$Z = \frac{C}{A} \times W \quad (2.2)$$

Для каждого проекта, при его создании, назначаются сотрудники. Они оцениваются по набору параметров, и система автоматически исходя из оценки соответствия сотрудника конкретному проекту сортирует их от наиболее подходящего к наименее и предлагает в виде списка. Алгоритм оценки соответствия сотрудника проекту состоит из расчета набора параметров, представленных ниже.

Первым шагом выполняется определение успешности выполнения проектов конкретным сотрудником.

$$D = \frac{U}{E} \quad (2.3)$$

Вторым шагом производится соотношение количества проектов в отрасли ко всем проектам сотрудника:

$$L = \frac{O}{E} \quad (2.4)$$

Третьим шагом выполняется соотношение сложности проекта ко всем проектам:

$$H = \frac{S}{E} \quad (2.5)$$

Четвертым шагом производится вычисление загруженности сотрудника по Формуле (2.2).

В Таблице 2.12 представлена разбивка для весовой доля сотрудника в проекте.

Таблица 2.12 — Весовая доля в проекте

Роль	Весовая доля в проекте
Технический директор	0,3
Ведущий инженер проектировщик	0,5
Технический писатель	0,2

Пятым шагом рассчитывается оценка загруженности согласно разбалловки в Таблице 2.13.

Таблица 2.13 — Оценка загруженности

Загруженность сотрудника	Оценка загруженности сотрудника
0	5
$0 < Z \leq 0,5$	4
$0,5 < Z \leq 1$	3
$1 < Z \leq 1,5$	2

Продолжение Таблицы 2.13

$1,5 < Z \leq 2$	1
$2 < Z \leq 2,5$	0

Шестым шагом определяется соответствие сотрудника проекту в баллах по формуле:

$$X_i = D + L + H + R \quad (2.6)$$

Для понимания работы данного алгоритма была составлена схема, которая представлена на Рисунке 2.23.

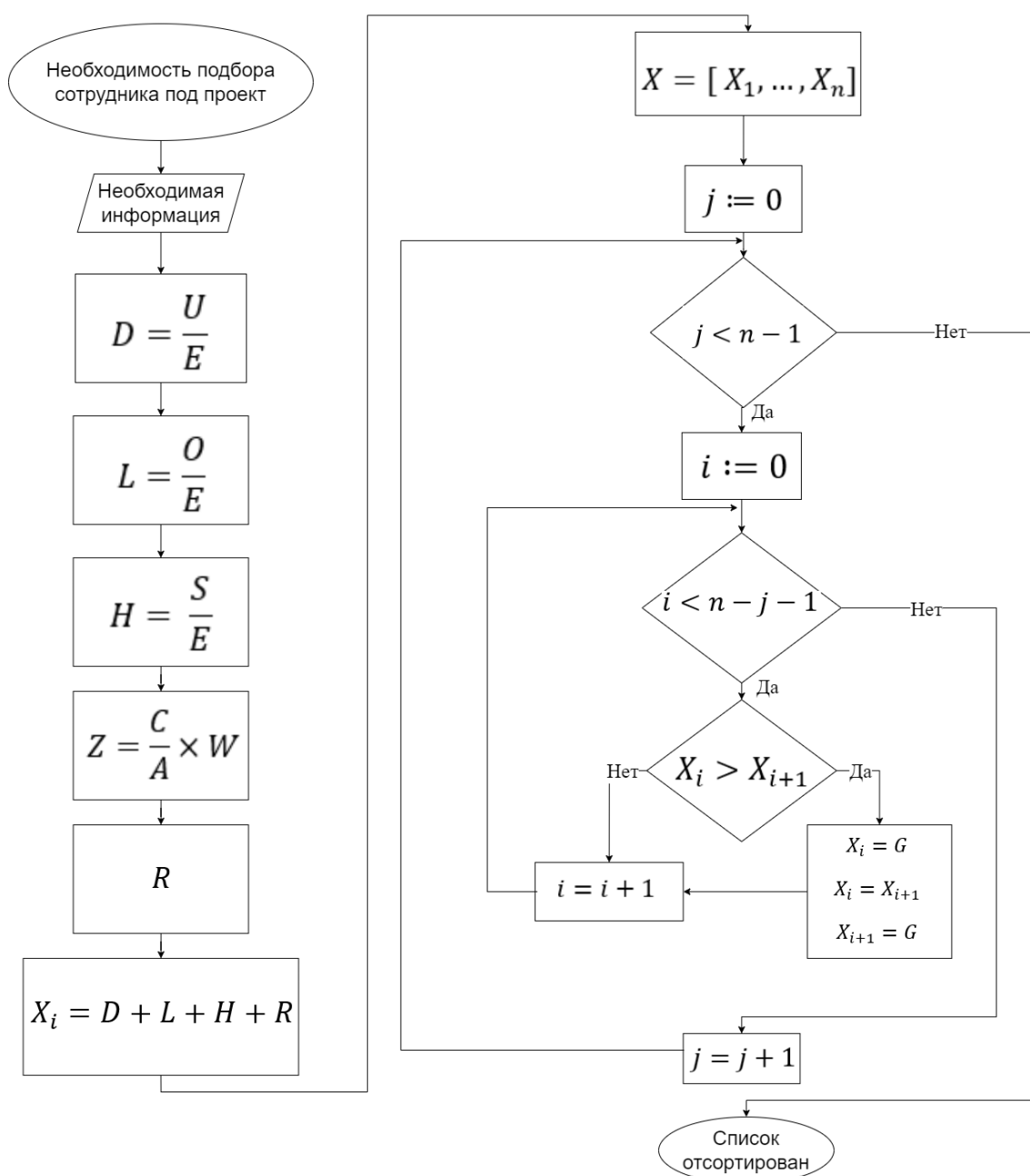


Рисунок 2.23 — Схема алгоритма выявления соответствия сотрудника проекту

В заключение действия алгоритма сравниваются баллы сотрудников и исходя из полученных значений они сортируются от большего к меньшему под конкретный проект. Исходя из сортировки технический директор выбирает сотрудника с большим значением, который более соответствует данному проекту.

В системе управления проектной документацией компании «Вектура Инжиниринг» хранятся документы различной значимости. Для повышения эффективности управления документацией, например, приоритетности согласования и актуализации документов, необходимо использовать численную оценку важности документа на основе его текущего состояния, активности изменений и востребованности у сотрудников компании. Сортировать документы по этому показателю можно будет в разделе со всеми документами.

Формула расчёта важности документа:

$$N = (K + V) \times U,$$

где N — важность документа;

K — текущий статус документа (1 – черновик, 2 – на согласовании, 3 – утверждённый, документы со статусом архивирован имеют нулевую важность);

V — количество версий документа (характеризует степень актуализации и доработок документа);

U — частота использования документа (сколько раз документ был просмотрен или использован за последние 30 дней).

Чем больше численная оценка важности документа, тем выше он будет в сортировке по важности относительно других документов.

2.3.2 Техническое обеспечение

Исходя из данных, приведенных ранее, можно выявить требования к

проектируемой информационной системе. В Таблице 2.14 представлены минимальные требования к серверу.

Таблица 2.14 — Требования к серверу

Компонент	Требование
Программная компонента	
Операционная система	Ubuntu Server 22.04 LTS или новее
СУБД	PostgrePro 14.0 или новее
Прочее ПО	Информационная система управления проектной документацией
Аппаратная компонента	
Процессор	Intel Xeon E-series / AMD EPYC, минимум 8 ядер, тактовая частота от 3.0 ГГц
Память	Минимум 32 ГБ
Жесткий диск	Не менее 2 ТБ (NVMe SSD для базы данных + HDD для архивного хранения)
Сетевой интерфейс	1 Gbps Ethernet или выше
Резервное копирование	Выделенный сервер для бэкапов с поддержкой автоматического резервного копирования
Защита и отказоустойчивость	RAID 1/5/10, резервное питание (UPS), резервный сервер

В Таблице 2.15 представлены требования к персональным компьютерам сотрудников.

Таблица 2.15 — Требования к компьютеру сотрудника

Компонент	Требование
Программная компонента	
Операционная система	Windows 10 и выше, Ubuntu 18.04 LTS и выше
Браузер	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (актуальные версии)
Аппаратная компонента	
Процессор	Intel Core i3 (8-го поколения) или AMD Ryzen 3, тактовая частота от 2.0 ГГц
Память	Не менее 8 ГБ
Жесткий диск	Не менее 128 ГБ SSD или HDD
Сетевой интерфейс	100 Mbps Ethernet или Wi-Fi 5
Периферийные устройства	
Устройство ввода	Клавиатура и компьютерная мышь
Устройства вывода	Монитор от 22", 1920×1080, матовый

Схема информационно-технологической инфраструктуры представлена на Рисунке 2.24 [2.5].

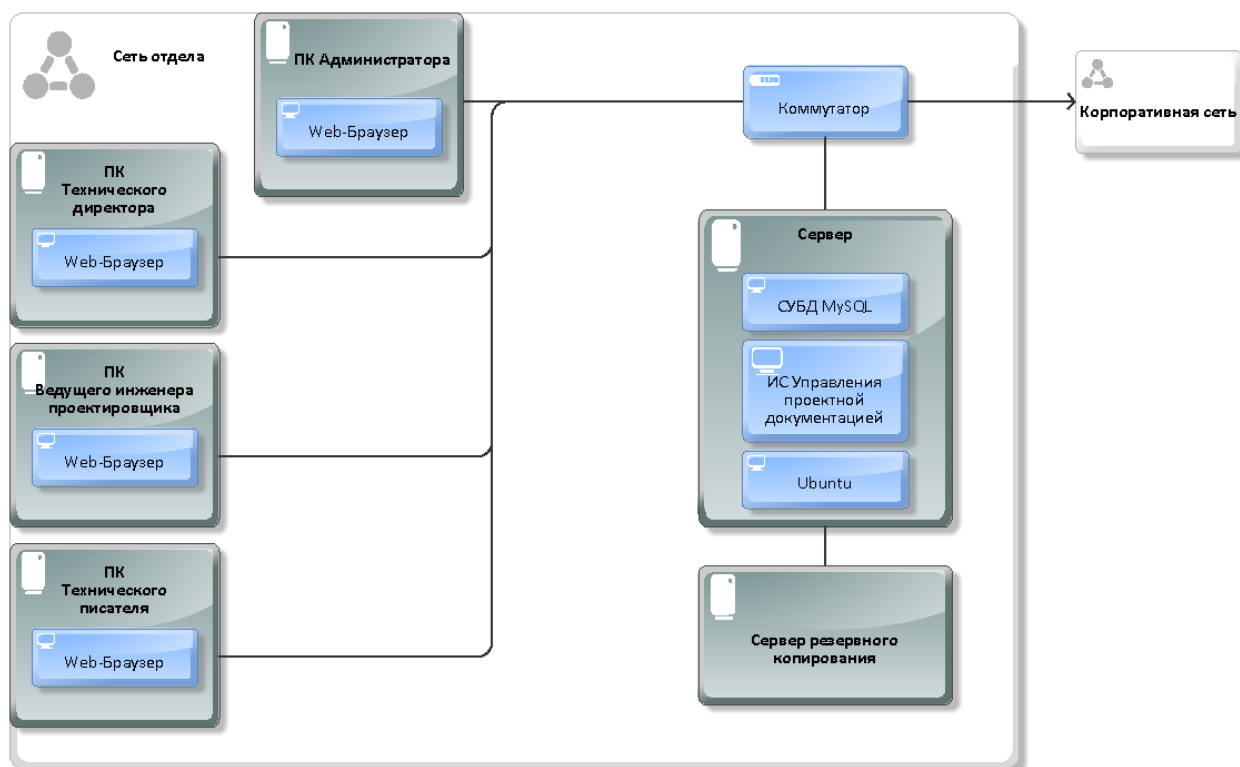


Рисунок 2.24 — Схема части ИТ-инфраструктуры компании

Аппаратно-программный комплекс включает ПК пользователей и администратора с веб-браузерами, подключенные к корпоративной сети через коммутатор. В инфраструктуре развернут сервер с Ubuntu, СУБД PostgreSQL и системой управления проектной документацией. Для безопасности и отказоустойчивости используется сервер резервного копирования.

Во втором разделе приведено текстовое описание и графическое представление бизнес-процесса ТО ВЕ. Выполнено построение информационной модели, включающее выделение сущностей, определение атрибутов, установление связей между сущностями, построение логической модели данных и составление табличного описания. Описаны используемые классификаторы и система кодирования с указанием структуры кодов. Определена нормативно-справочная информация, подлежащая внесению в ИС на начальном этапе. В качестве входной и результатной информации разработаны макеты экранных форм. Представлено математическое обеспечение. Описано техническое обеспечение, необходимое для внедрения и эксплуатации ИС, включая средства сбора, передачи, хранения и выдачи информации.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1 Обоснование выбора средств разработки

3.1.1 Обоснование выбора инструментальных средств разработки ИС

Клиентская часть информационной системы поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании ООО «Вектура Инжиниринг» будет реализована в виде web-приложения. Это обусловлено необходимостью обеспечить доступ к системе для сотрудников с различных устройств и операционных систем как внутри локальной сети предприятия, так и в удалённом режиме через интернет.

Web-приложение обладает следующими преимуществами: кроссплатформенность, независимость от операционной системы клиента, отсутствие необходимости установки дополнительного программного обеспечения, а также централизованное обновление. Эти характеристики делают web-приложение оптимальным выбором для проектируемой информационной системы.

Для реализации клиентской части информационной системы был выбран язык программирования JavaScript. Данный язык является одним из наиболее популярных и широко применяемых в сфере веб-разработки. JavaScript обладает рядом преимуществ, которые делают его оптимальным выбором для создания интерфейсов web-приложений.

К основным достоинствам JavaScript можно отнести:

- кроссплатформенность — язык поддерживается всеми современными веб-браузерами без необходимости установки дополнительных плагинов;
- широкие возможности для создания интерактивных пользовательских

интерфейсов;

- большое количество готовых библиотек и фреймворков, значительно ускоряющих процесс разработки (react, angular, vue и другие);
- активное сообщество и постоянное развитие языка;
- поддержка современных стандартов esmascript, расширяющих возможности языка и упрощающих разработку.

Тем не менее, JavaScript имеет и некоторые недостатки:

- динамическая типизация, которая может приводить к появлению трудноуловимых ошибок при разработке крупных проектов;
- особенности асинхронного программирования с использованием колбеков и промисов требуют от разработчика определённых навыков и опыта;
- ограниченная безопасность, поскольку исходный код на стороне клиента доступен для просмотра.

Для принятия окончательного решения был проведён сравнительный анализ JavaScript с другими популярными языками, применяемыми для создания клиентской части web-приложений, такими как TypeScript и Dart в таблице 3.1.

Таблица 3.1 — Сравнительная характеристика языков программирования для frontend-разработки

Критерий	JavaScript	TypeScript	Dart
Кроссплатформенность	Высокая	Высокая	Высокая
Простота освоения	Средняя	Средняя	Средняя
Поддержка браузерами	Прямая	Через трансляцию в JS	Через трансляцию в JS
Типизация	Динамическая	Статическая	Статическая
Поддержка крупных проектов	Средняя	Высокая	Средняя
Наличие инструментов и фреймворков	Очень высокая	Очень высокая	Средняя
Скорость разработки	Высокая	Высокая	Средняя

Анализируя приведённые характеристики, можно сделать вывод, что JavaScript остаётся наиболее подходящим языком для реализации клиентской части разрабатываемой информационной системы. Это обусловлено его богатой

экосистемой, поддержкой всеми браузерами без дополнительных преобразований, а также широкими возможностями для создания современных и интерактивных пользовательских интерфейсов. Несмотря на наличие некоторых недостатков, таких как динамическая типизация, для задач разработки интерфейса в рамках данной системы JavaScript является оптимальным выбором.

Таким образом, выбор в пользу JavaScript для реализации клиентской части системы обусловлен его универсальностью, широким распространением и наличием богатого набора инструментов для веб-разработки. Одним из таких инструментов является библиотека React.js, которая на сегодняшний день является одним из наиболее популярных и эффективных решений для создания современных пользовательских интерфейсов. React.js предоставляет разработчику все необходимые средства для построения удобных, высокопроизводительных и расширяемых web-приложений, что делает её наиболее подходящей для проектирования клиентской части информационной системы поддержки управления проектной документацией.

Основными причинами выбора React.js являются:

- Высокая производительность благодаря виртуальному DOM;
- удобство компонентного подхода и повторного использования кода;
- широкая поддержка библиотек и инструментов для интеграции с backend-системами;
- активное сообщество и регулярные обновления;
- наличие встроенных инструментов для реализации одностраничных приложений (SPA).

Для разработки клиентской части системы рассмотрено несколько популярных frontend-фреймворков. Сравнительная характеристика представлена в таблице 3.2. [3.1, 3.2, 3.3]

Таблица 3.2 — Сравнительная характеристика популярных frontend-фреймворков

Критерий	React.js	Angular	Vue.js
Подход	Компонентный	MVVM	Компонентный
Производительность	Высокая	Средняя	Высокая
Простота освоения	Средняя	Сложная	Простая

Продолжение Таблицы 3.2

Экосистема	Широкая	Очень широкая	Средняя
Гибкость	Высокая	Средняя	Высокая
Поддержка TypeScript	Да	Да	Да

На основании приведённых данных выбор сделан в пользу React.js как наиболее подходящего инструмента для разработки интерфейса проектируемой системы.

В качестве среды разработки выбран WebStorm, как одна из наиболее мощных и удобных IDE для frontend-разработки, особенно в связке с React.js. Среди рассмотренных вариантов также были Visual Studio Code и Sublime Text. Их сравнительная характеристика приведена в таблице 3.3. [3.4, 3.5, 3.6]

Таблица 3.3 — Сравнительная характеристика инструментальных средств разработки

Критерий	WebStorm	Visual Studio Code	Sublime Text
Автодополнение	+	+	+
Поддержка React	Полноценная	Частичная	Ограниченная
Проверка кода	+	+	-
Интеграция с Git	+	+	Через плагины
Навигация	Удобная	Средняя	Средняя
Работа с TypeScript	Поддерживается	Поддерживается	Частично
Расширяемость	Высокая	Очень высокая	Средняя
Цена	Бесплатно	Бесплатно	15549 руб.

WebStorm был выбран как основной инструмент, так как обеспечивает полный набор функций для эффективной работы с проектом: интеллектуальное автодополнение, встроенные средства отладки, интеграция с системами контроля версий и инструментами сборки, а также глубокая поддержка React.js.

Таким образом, выбор библиотеки React.js в сочетании с интегрированной средой разработки WebStorm позволяет эффективно реализовать клиентскую часть информационной системы и обеспечить её удобство, надёжность и расширяемость.

3.1.2 Обоснование выбора СУБД

Проектируемая информационная система поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании ООО «Вектура Инжиниринг» предполагает хранение и обработку значительных объёмов данных, включая информацию о проектах, документации, участниках процессов, стадиях выполнения и согласованиях. Для обеспечения надёжного хранения, целостности, безопасности и быстрого доступа к данным необходима современная система управления базами данных (СУБД).

К основным требованиям к СУБД относятся:

- надёжность хранения данных;
- поддержка транзакций;
- обеспечение целостности данных;
- высокая производительность при работе с большими объёмами информации;
- развитые средства обеспечения безопасности;
- наличие инструментов резервного копирования и восстановления;
- поддержка интеграции с web-приложением посредством SQL и ORM.

В рамках проектирования системы были рассмотрены следующие популярные СУБД: PostgreSQL, MySQL и Microsoft SQL Server. Их сравнительная характеристика приведена в таблице 3.4. [3.7, 3.8, 3.9]

Таблица 3.4 — Сравнительная характеристика СУБД

Критерий	PostgrePro	MySQL	Microsoft SQL Server
Тип лицензии	Open Source	Open Source	Proprietary
Поддержка транзакций	Полная	Полная	Полная
Поддержка ACID	Полная	Полная	Полная
Производительность	Высокая	Высокая	Высокая
Поддержка JSON и NoSQL	Есть	Есть	Ограничена
Поддержка масштабирования	Широкие возможности	Широкие возможности	Средние
Безопасность	Высокая	Высокая	Высокая

Продолжение Таблицы 3.4

Распространённость	Широкая	Очень широкая	Средняя
Стоимость	Бесплатно	Бесплатно	Платно

По результатам анализа выбрана отечественная СУБД PostgreSQL. Несмотря на ограничения коммерческих решений, PostgreSQL обеспечивает баланс функциональности, производительности и нормативной совместимости, что делает её оптимальной платформой для исследуемой информационной системы.

Среди ключевых преимуществ PostgreSQL можно выделить:

- полная поддержка транзакций и ACID-гарантий;
- высокая стабильность и проверенная надёжность при эксплуатации в реальных корпоративных инсталляциях;
- простота установки и централизованных механизмов конфигурации;
- широкая распространённость и активная поддержка open-source-сообщества и компании PostgreSQL Professional;
- достаточная производительность для высоконагруженных инженерных расчётных задач;
- удобная интеграция с популярными ORM и web-фреймворками.

Также следует отметить, что PostgreSQL является одной из наиболее востребованных СУБД в России и за рубежом, успешно применяется в проектах любого масштаба, а её открытый исходный код обеспечивает доступность специалистов и полноту документации. За счёт гибкости архитектуры и активного развития экосистемы PostgreSQL позволяет адаптировать систему под специфические требования различных отраслей, включая инжиниринг, здравоохранение, финансы и промышленность.

Таким образом, для разрабатываемой информационной системы целесообразно выбрать PostgreSQL как решение, сочетающее высокие эксплуатационные характеристики с гибкостью, надёжностью и высокой степенью адаптивности.

3.2 Описание реализации клиентской части ИС

3.2.1 Дерево функций и сценарий диалога

При проектировании информационной системы важным этапом является построение дерева функций управления и обработки данных разрабатываемой системы.

Дерево функций представляет собой иерархическую структуру действий, реализованных в системе, которые можно условно классифицировать на основные и служебные.

Основные функции представляют собой совокупность действий, обеспечивающих реализацию ключевых бизнес-процессов инжиниринговой компании ООО «Вектура Инжиниринг». К ним относятся: ввод и хранение данных, обработка данных, управление проектами, работа с документами, формирование отчётности, работа с обращениями и заявками.

Служебные функции обеспечивают корректную и стабильную работу основных компонентов системы, расширяют функциональные возможности и обеспечивают выполнение требований к информационной безопасности и надежности хранения данных. Служебные функции включают: авторизацию и контроль доступа, хранение данных, журналирование действий.

Дерево функций представлено на Рисунке 3.1

На следующем этапе необходимо рассмотреть, как система изменяет своё состояние в процессе работы. Для этого используются сценарии диалога. Поскольку в системе предусмотрены три основные роли пользователей, а именно администратор (администратор сети) (Рисунок 3.2), технический директор (Рисунок 3.3), а также пользователь (ведущий инженер-проектировщик, технический писатель) (Рисунок 3.4), будет разработано три соответствующих сценария, отражающих взаимодействие каждого типа пользователя с системой.

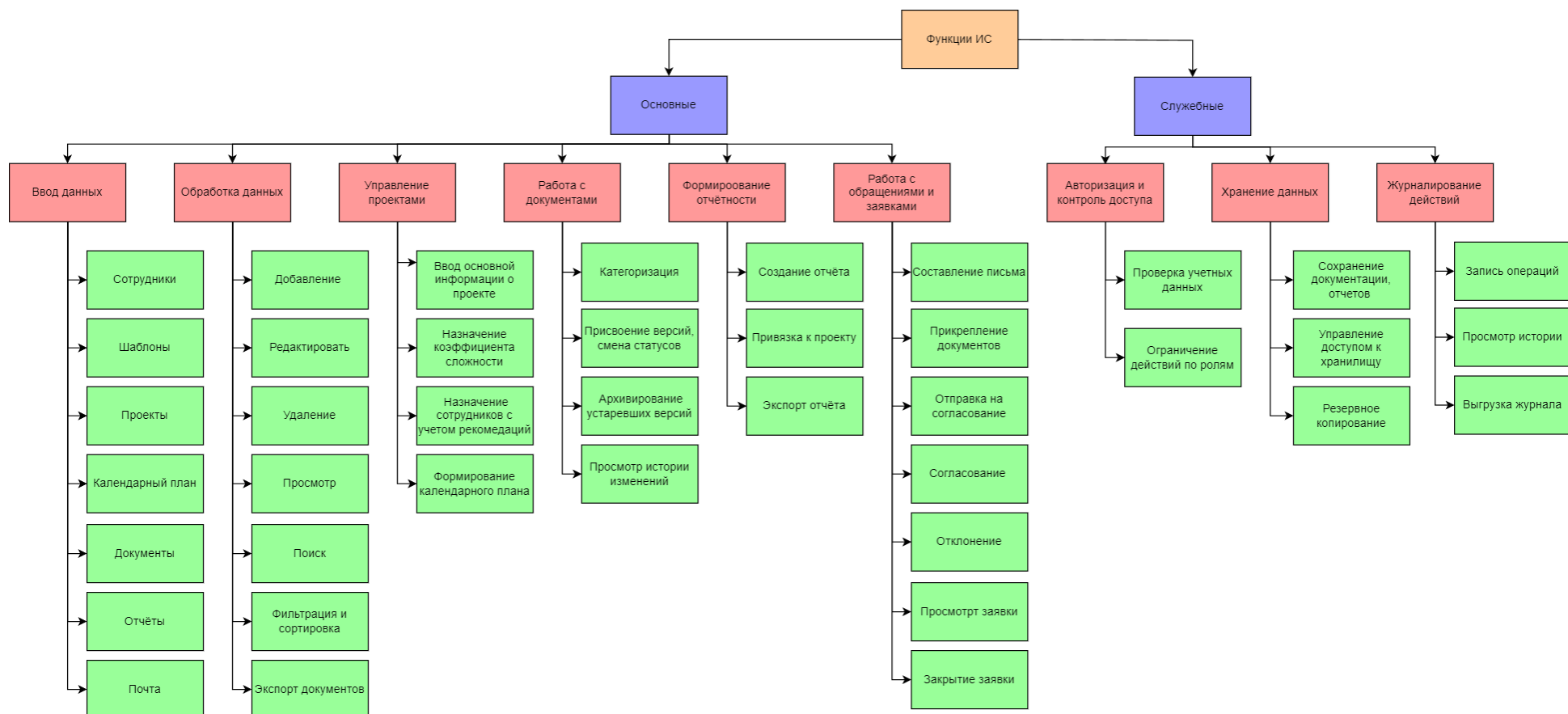


Рисунок 3.1 — Дерево основных функций ИС

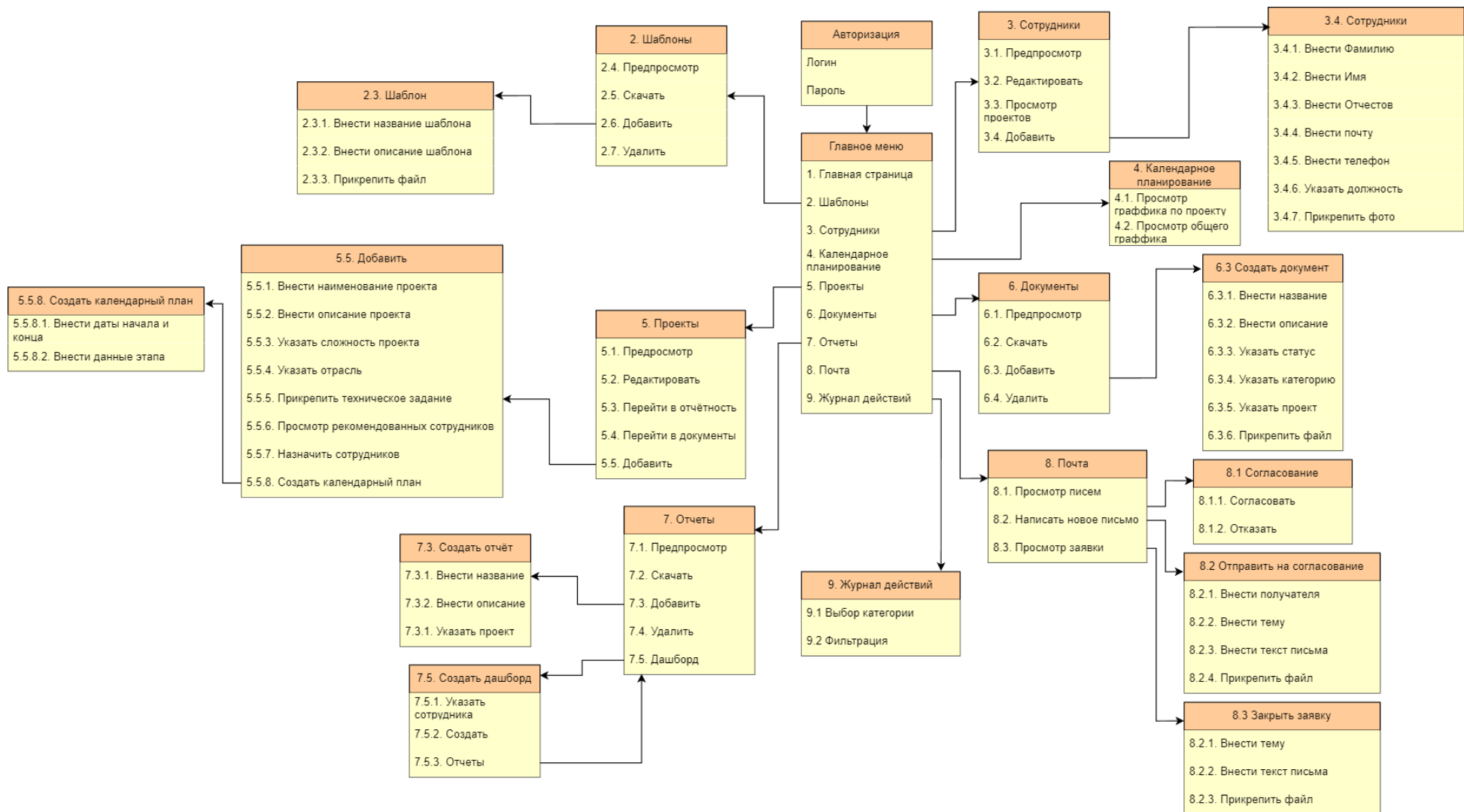


Рисунок 3.2 — Сценарий диалога для роли «Администратор»

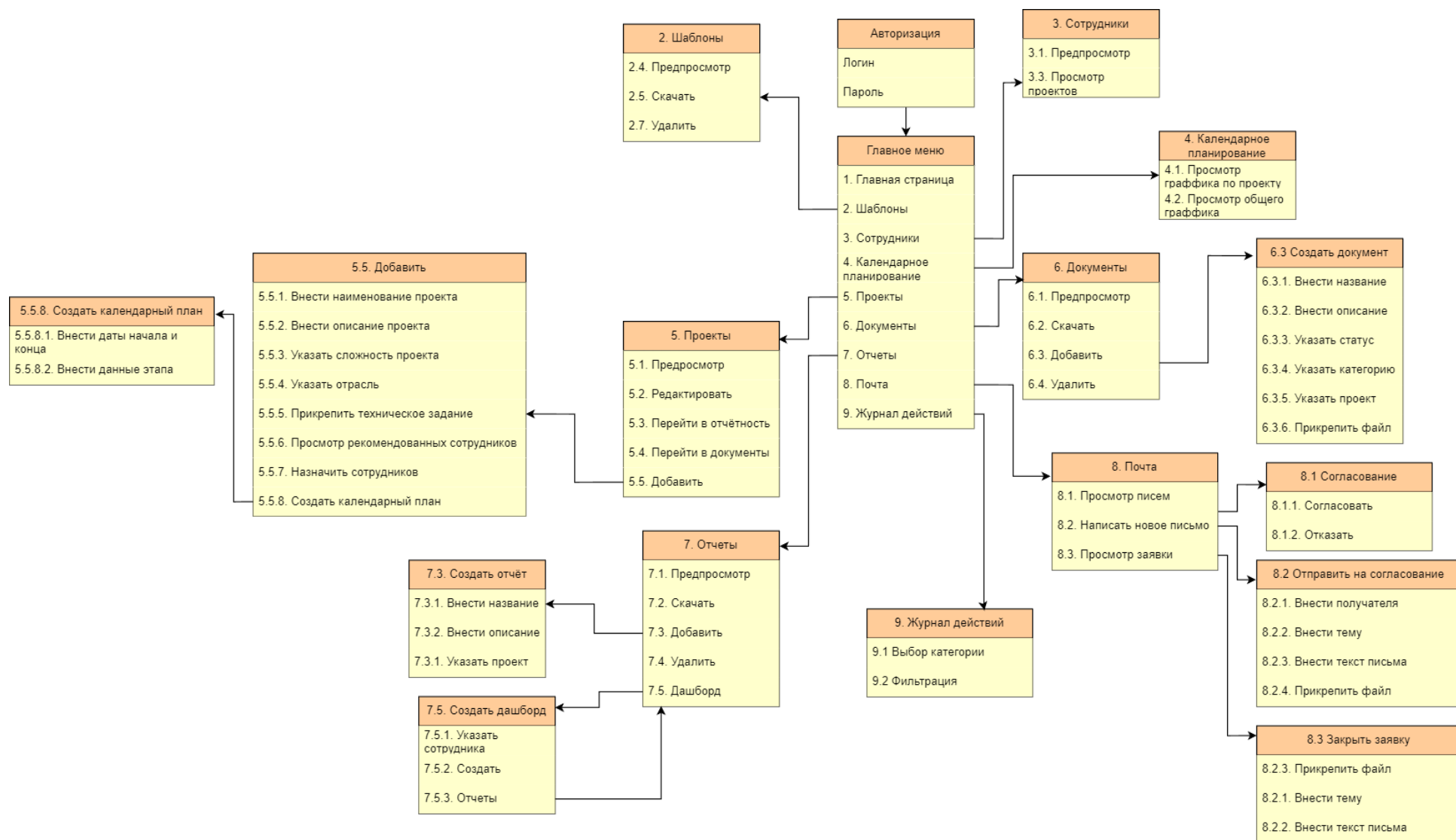


Рисунок 3.3 — Сценарий диалога для роли «Технический директор»

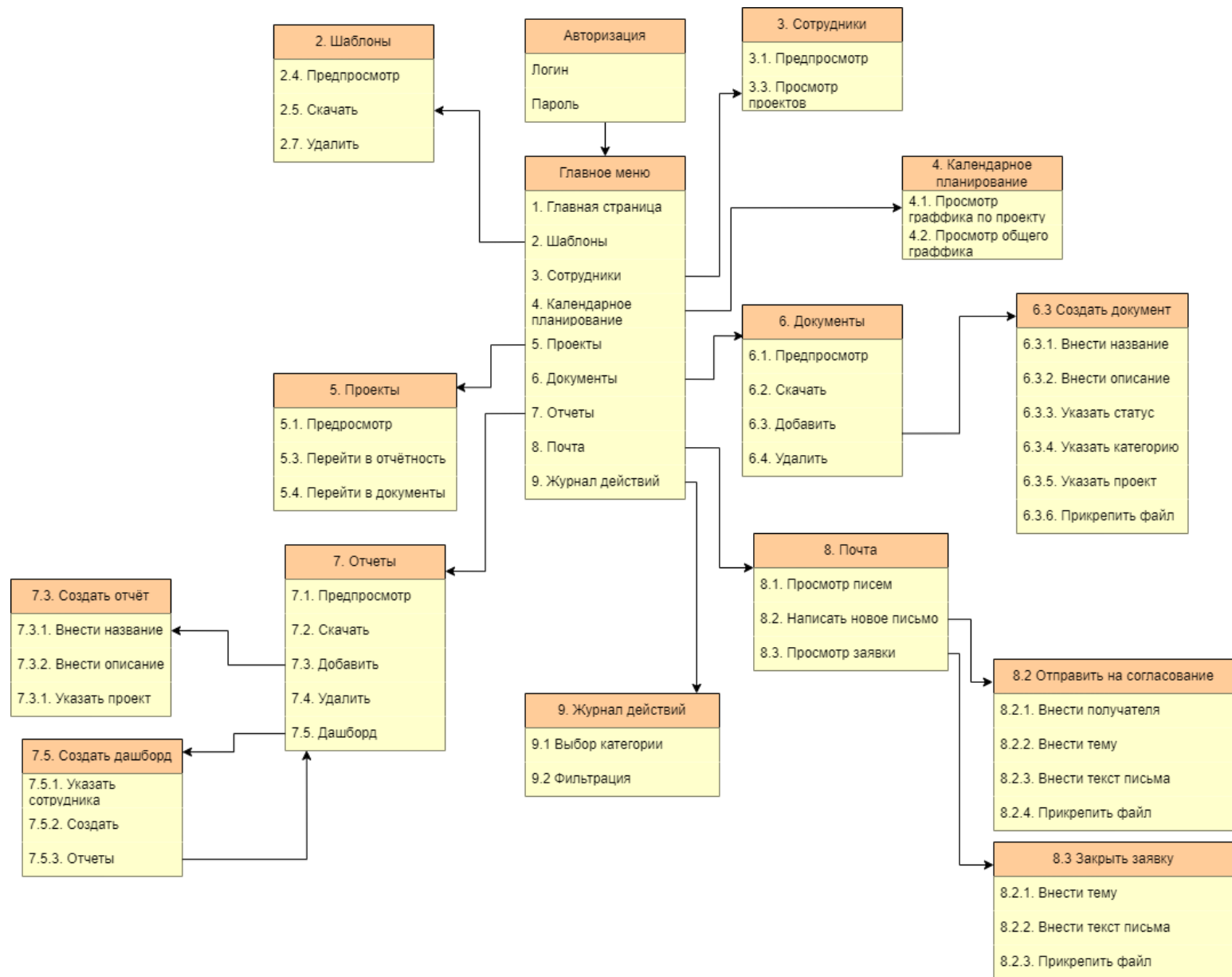


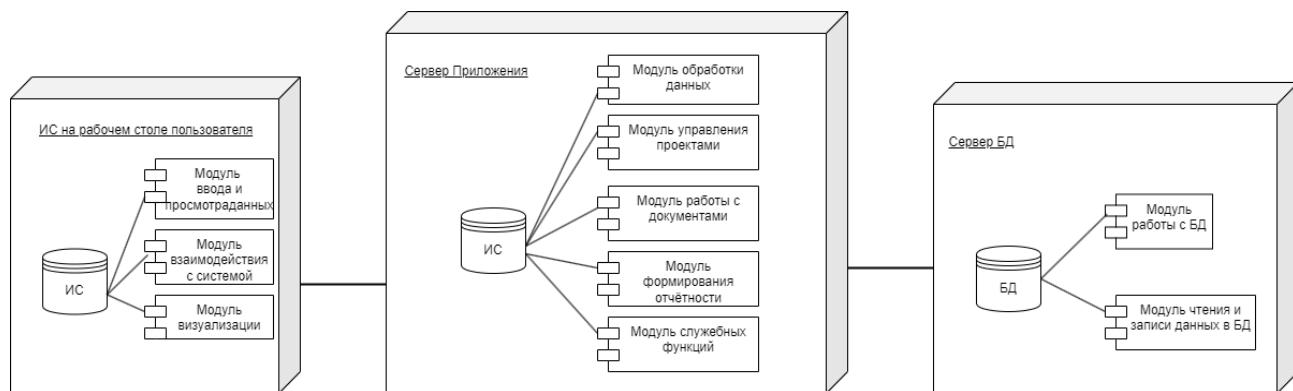
Рисунок 3.4 — Сценарий диалога для роли «Пользователь»

3.2.2 Структурная схема ИС

Для построения структурной схемы проектируемой информационной системы необходимо выделить следующие модули:

- модуль ввода и просмотра данных;
- модуль взаимодействия с системой;
- модуль визуализации;
- модуль обработки данных;
- модуль управления проектами;
- модуль работы с документами;
- модуль формирования отчётности;
- модуль служебных функций;
- модуль работы с БД;
- модуль чтения и записи данных в БД.

Структурная схема представлена на Рисунке 3.5.



Описание функционального назначения модулей приведено в Таблице 3.5.

Таблица 3.5 — Описание модулей системы

Модуль	Описание функций модуля
Модули	Описание функций модуля
Модуль ввода и просмотра данных	Ввод и отображение информации о проектах, сотрудниках, шаблонах, документах, отчётах и письмах.

Продолжение Таблицы 3.5

Модуль взаимодействия с системой	Отправка писем, прикрепление файлов, согласование и отклонение документов, фиксация статуса взаимодействий.
Модуль визуализации	Отображение графиков в календарном плане, вывод интерфейсов и визуальных форм.
Модуль обработки данных	Добавление, редактирование, удаление, поиск, фильтрация и сортировка информации по всем сущностям системы.
Модуль управления проектами	Ввод исходных параметров проекта, установка коэффициента сложности, автоматическое распределение исполнителей, построение календарного плана.
Модуль работы с документами	Категоризация, присвоение версий, смена статусов, архивирование устаревших версий, просмотр истории изменений.
Модуль формирования отчётности	Создание отчётов, заполнение итоговых данных, привязка к проекту, экспорт.
Модуль служебных функций	Авторизация, проверка учётных данных, ограничение действий по ролям, контроль доступа, резервное копирование.
Модуль работы с БД	Управление структурой хранимых данных, реализация транзакционной целостности, связь с прикладной логикой.

На этом описание реализации клиентской части можно считать завершённым.

3.3 Описание реализации базы данных ИС

Физическая модель базы данных информационной системы поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании разработана на основе ранее сформированной логической модели. Основная цель физической модели — формализовать структуру хранения данных с учётом требований конкретной системы управления базами данных и ограничений аппаратной среды.

В качестве инструмента визуального проектирования структуры базы данных была использована программная среда ERwin Data Modeler, обеспечивающая точную проекцию логической модели на физический уровень. Для реализации базы данных выбрана система управления базами данных PostgreSQL (Рисунок 3.6).

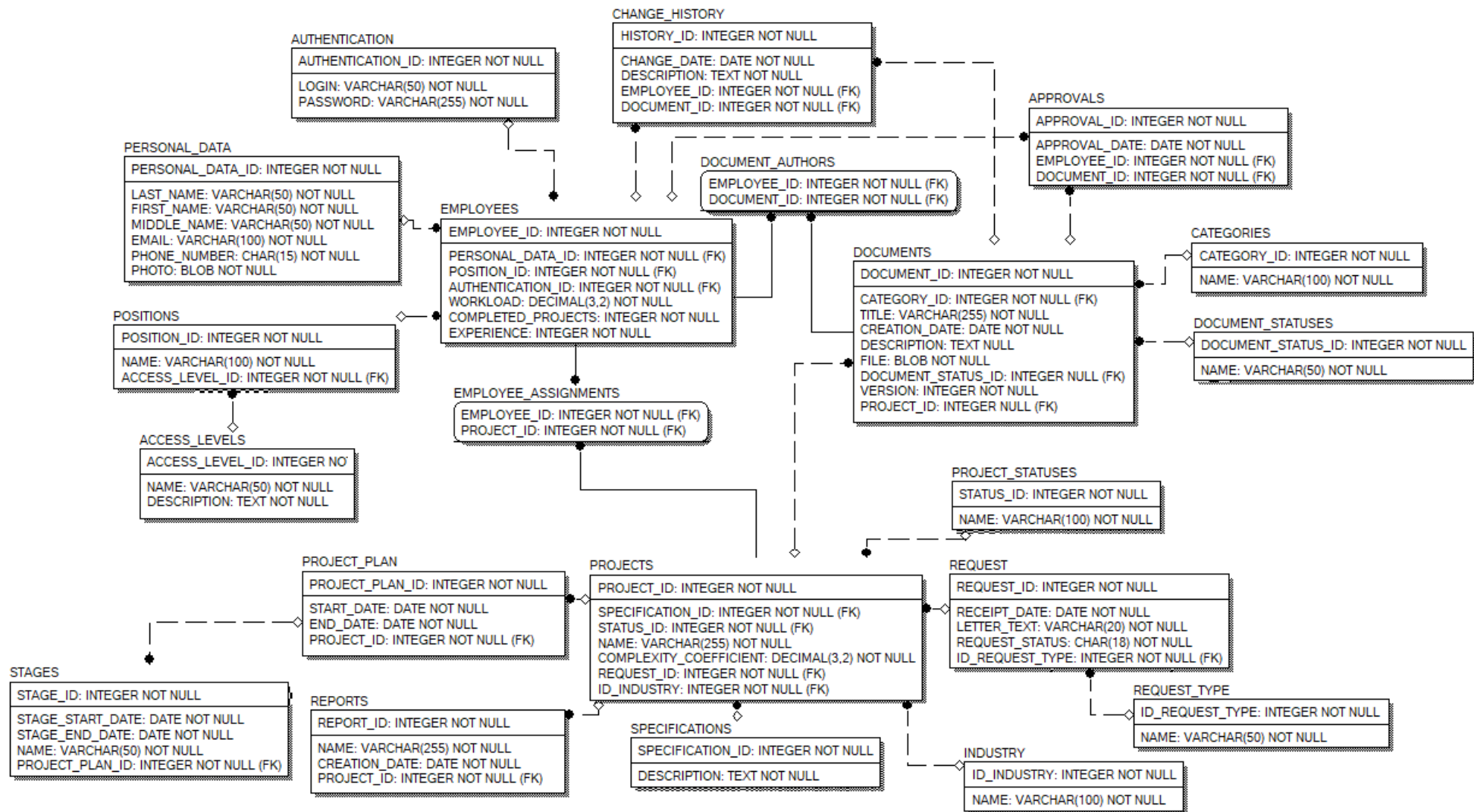


Рисунок 3.6 — Физическая модель данных

Описание сущностей и атрибутов базы данных представлено в Таблице 3.6.

Таблица 3.6 — Описание сущностей и атрибутов

Сущность	Атрибут	Тип	PK	FK
AUTHENTICATION	AUTHENTICATION_ID	INTEGER	+	
	LOGIN	VARCHAR(50)		
	PASSWORD	VARCHAR(255)		
PERSONAL_DATA	PERSONAL_DATA_ID	INTEGER	+	
	LAST_NAME	VARCHAR(50)		
	FIRST_NAME	VARCHAR(50)		
	MIDDLE_NAME	VARCHAR(50)		
	EMAIL	VARCHAR(100)		
	PHONE_NUMBER	CHAR(15)		
	PHOTO	BLOB		
ACCESS_LEVELS	ACCESS_LEVEL_ID	INTEGER	+	
	NAME	VARCHAR(50)		
	DESCRIPTION	TEXT		
POSITIONS	POSITION_ID	INTEGER	+	
	NAME	VARCHAR(100)		
	ACCESS_LEVEL_ID	INTEGER		+
EMPLOYEES	EMPLOYEE_ID	INTEGER	+	
	PERSONAL_DATA_ID	INTEGER		+
	POSITION_ID	INTEGER		+
	AUTHENTICATION_ID	INTEGER		+
	WORKLOAD	DECIMAL(3,2)		
	COMPLETED_PROJECTS	INTEGER		
	EXPERIENCE	INTEGER		
EMPLOYEE_ASSIGNMENTS	EMPLOYEE_ID	INTEGER	+	+
	PROJECT_ID	INTEGER	+	+
INDUSTRY	ID_INDUSTRY	INTEGER	+	
	NAME	VARCHAR(100)		
PROJECT_STATUSES	STATUS_ID	INTEGER	+	
	NAME	VARCHAR(100)		
REQUEST_TYPE	ID_REQUEST_TYPE	INTEGER	+	
	NAME	VARCHAR(50)		
REQUEST	REQUEST_ID	INTEGER	+	
	RECEIPT_DATE	DATE		
	LETTER_TEXT	VARCHAR(200)		
	REQUEST_STATUS	CHAR(18)		
	ID_REQUEST_TYPE	INTEGER		+
SPECIFICATIONS	SPECIFICATION_ID	INTEGER	+	
	DESCRIPTION	TEXT		
PROJECT_PLAN	PROJECT_PLAN_ID	INTEGER	+	
	START_DATE	DATE		
	END_DATE	DATE		
	PROJECT_ID	INTEGER		+
STAGES	STAGE_ID	INTEGER	+	
	STAGE_START_DATE	DATE		
	STAGE_END_DATE	DATE		
	NAME	VARCHAR(50)		
	PROJECT_PLAN_ID	INTEGER		+
REPORTS	REPORT_ID	INTEGER	+	
REPORTS	NAME	VARCHAR(255)		
REPORTS	CREATION_DATE	DATE		
REPORTS	PROJECT_ID	INTEGER		+
PROJECTS	PROJECT_ID	INTEGER	+	
	SPECIFICATION_ID	INTEGER		+

Продолжение Таблицы 3.6

PROJECTS	STATUS_ID	INTEGER		+
	NAME	VARCHAR(255)		
	COMPLEXITY_COEFFICIENT	DECIMAL(3,2)		
	REQUEST_ID	INTEGER		+
	ID_INDUSTRY	INTEGER		+
CATEGORIES	CATEGORY_ID	INTEGER	+	
	NAME	VARCHAR(100)		
DOCUMENT_STATUSES	DOCUMENT_STATUS_ID	INTEGER	+	
	NAME	VARCHAR(50)		
DOCUMENTS	DOCUMENT_ID	INTEGER	+	
	CATEGORY_ID	INTEGER		+
	TITLE	VARCHAR(255)		
	CREATION_DATE	DATE		
	DESCRIPTION	TEXT		
	FILE	BLOB		
	DOCUMENT_STATUS_ID	INTEGER		+
	VERSION	INTEGER		
	PROJECT_ID	INTEGER		+
DOCUMENT_AUTHORS	EMPLOYEE_ID	INTEGER	+	+
	DOCUMENT_ID	INTEGER	+	+
CHANGE_HISTORY	HISTORY_ID	INTEGER	+	
	CHANGE_DATE	DATE		
	DESCRIPTION	TEXT		
	EMPLOYEE_ID	INTEGER		+
	DOCUMENT_ID	INTEGER		+
APPROVALS	APPROVAL_ID	INTEGER	+	
	APPROVAL_DATE	DATE		
	EMPLOYEE_ID	INTEGER		+
	DOCUMENT_ID	INTEGER		+

Также необходимо задать условия ссылочной целостности, требуемые при разработке базы данных. Указанные условия приведены в Таблице 3.7.

Таблица 3.7 — Условия ссылочной целостности

FK	Таблица с FK	Таблица-источник	ON UPDATE	ON DELETE
PERSONAL_DATA_ID	EMPLOYEES	PERSONAL_DATA	CASCADE	SET NULL
POSITION_ID	EMPLOYEES	POSITIONS	CASCADE	SET NULL
AUTHENTICATION_ID	EMPLOYEES	AUTHENTICATION	CASCADE	CASCADE
ACCESS_LEVEL_ID	POSITIONS	ACCESS_LEVELS	CASCADE	RESTRICT
EMPLOYEE_ID	EMPLOYEE_ASSIGNMENTS	EMPLOYEES	CASCADE	CASCADE
PROJECT_ID	EMPLOYEE_ASSIGNMENTS	PROJECTS	CASCADE	CASCADE
PROJECT_ID	PROJECT_PLAN	PROJECTS	CASCADE	SET NULL
PROJECT_PLAN_ID	STAGES	PROJECT_PLAN	CASCADE	SET NULL
PROJECT_ID	REPORTS	PROJECTS	CASCADE	SET NULL
ID_INDUSTRY	PROJECTS	INDUSTRY	CASCADE	SET NULL
SPECIFICATION_ID	PROJECTS	SPECIFICATIONS	CASCADE	SET NULL
STATUS_ID	PROJECTS	PROJECT_STATUSES	CASCADE	SET NULL
REQUEST_ID	PROJECTS	REQUEST	CASCADE	SET NULL
ID_REQUEST_TYPE	REQUEST	REQUEST_TYPE	CASCADE	SET NULL
CATEGORY_ID	DOCUMENTS	CATEGORIES	CASCADE	SET NULL
DOCUMENT_STATUS_ID	DOCUMENTS	DOCUMENT_STATUSES	CASCADE	SET NULL
PROJECT_ID	DOCUMENTS	PROJECTS	CASCADE	SET NULL

Продолжение Таблицы 3.7

EMPLOYEE_ID	DOCUMENT_AUTHORS	EMPLOYEES	CASCADE	CASCADE
DOCUMENT_ID	DOCUMENT_AUTHORS	DOCUMENTS	CASCADE	CASCADE
EMPLOYEE_ID	CHANGE_HISTORY	EMPLOYEES	CASCADE	SET NULL
DOCUMENT_ID	CHANGE_HISTORY	DOCUMENTS	CASCADE	SET NULL
EMPLOYEE_ID	APPROVALS	EMPLOYEES	CASCADE	SET NULL
DOCUMENT_ID	APPROVALS	DOCUMENTS	CASCADE	SET NULL

На этом описание реализации базы данных можно считать завершённым.

3.4 Обеспечение информационной безопасности при эксплуатации ИС

Проектируемая информационная система поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании ООО «Вектура Инжиниринг» предназначена для обеспечения эффективного взаимодействия сотрудников, участвующих в процессах создания, согласования и хранения проектной документации. Важной задачей при проектировании системы является обеспечение надёжной защиты информации, циркулирующей как внутри локальной сети предприятия.

Меры обеспечения безопасности реализуются на следующих уровнях:

1. Авторизация и аутентификация.
2. Идентификация и аутентификация.
3. Защита каналов связи.
4. Разграничение прав доступа.
5. Резервное копирование.
6. Мониторинг и поддержание работоспособности.
7. Физическая безопасность.

Авторизация и аутентификация заключается в том, что все пользователи системы должны пройти процедуру авторизации перед получением доступа к функциональности. Для обеспечения безопасности паролей применяется алгоритм хэширования SHA256. Это соответствует нефункциональным требованиям безопасности и защищает пароли от компрометации. Пользователи

разделены на группы с разными уровнями прав доступа в зависимости от выполняемых задач.

Защита каналов связи предполагает, что все данные между клиентскими рабочими станциями (ПК технического директора, ведущего инженера-проектировщика, технического писателя и администратора) и сервером передаются с использованием зашифрованного соединения (протокол HTTPS с TLS). Это исключает возможность перехвата конфиденциальной информации в процессе передачи.

В системе предусмотрено регулярное резервное копирование данных и документации. В соответствии с нефункциональными требованиями:

- полное резервное копирование базы данных клиентов выполняется не реже одного раза в неделю;
- snapshot базы проектной документации выполняется не реже одного раза в неделю;
- резервные копии хранятся на выделенном сервере резервного копирования с ограниченным доступом.

Мониторинг и поддержание работоспособности необходимо для обеспечения бесперебойной работы ИС и своевременного реагирования на возможные сбои, что реализовано через:

- постоянный мониторинг работы серверов;
- система оповещений для администраторов;
- аудит безопасности и активности пользователей;
- контроль выполнения резервного копирования.

Для защиты информационной системы от угроз физического воздействия реализован ряд организационно-технических мероприятий:

- серверное оборудование размещается в отдельном помещении с ограниченным доступом — вход осуществляется по пропускам, доступ имеют только системные администраторы и уполномоченные сотрудники;
- помещение оснащено системой видеонаблюдения и контроля доступа

(СКУД), обеспечивающей фиксацию всех попыток входа и выхода;

- обеспечены меры противопожарной защиты — автоматическая система пожаротушения, датчики задымления, регулярное тестирование аварийных протоколов;
- серверы подключены к источникам бесперебойного питания (ИБП) с возможностью автономной работы в случае отключения электроэнергии.

Таким образом, разработанная информационная система обеспечивает комплексную защиту обрабатываемой информации за счёт реализации механизмов авторизации и аутентификации пользователей с применением хэширования паролей, разграничения прав доступа, использования защищённых каналов передачи данных по протоколу HTTPS с TLS, регулярного резервного копирования, а также постоянного мониторинга состояния системы и активности пользователей. Дополнительно реализованы меры физической защиты серверного оборудования, включая ограниченный доступ, видеонаблюдение, противопожарную безопасность и автономное электропитание.

3.5 Описание работы пользователей с ИС

В данном подразделе приводится описание порядка взаимодействия пользователя с разработанной информационной системой, включающее основные этапы установки, настройки, ввода исходных данных, работы с интерфейсом, получения результатной информации, а также завершения работы. Целью раздела является формирование целостного представления о последовательности действий при эксплуатации ИС/модуля ИС/АРМ с учётом реализованной функциональности. Представлены фрагменты экранных форм, включённых в состав пользовательского интерфейса, а также выходные документы, отражающие результаты обработки контрольных примеров. Описание сопровождается иллюстративным материалом.

Форма авторизации предназначена для входа в информационную систему с учётом роли пользователя. Включает поля для ввода логина или электронной почты и пароля, а также элементы для восстановления доступа в виде кнопки «Забыл пароль?» и регистрации. Представлена на Рисунке 3.7.

The image shows a web form for authentication. At the top, there is a blue header bar with the word 'Авторизация' (Authorization) in white. Below this, the form has two main input fields. The first is labeled 'Логин или почта' (Login or email) and contains the text 'ivanov_i@vectura.pro'. The second is labeled 'Пароль' (Password) and contains a series of asterisks. To the right of the password field is a blue link that says 'Забыли пароль?' (Forgot password?). Below the input fields is a blue button labeled 'Войти' (Login). Underneath the button is a blue link that says 'Зарегистрироваться' (Register).

Рисунок 3.7 — Экранная форма входа в ИС

Администратор переходит в раздел «Шаблоны». Нажимает кнопку «Добавить», после чего открывается форма. Вводит наименование, описание, дату (устанавливается автоматически), прикрепляет файл шаблона. После заполнения нажимает кнопку «Добавить». Шаблон сохраняется и отображается в общем списке. Представлена на Рисунке 3.8.

Администратор заходит в раздел «Шаблоны». На экране отображается список всех добавленных шаблонов с кратким описанием, датой и обложкой. Для действия с шаблоном выбирается нужный из списка. Доступны кнопки: «Скачать» — загрузка файла шаблона, «Удалить» — удаление выбранного шаблона, «Добавить» — переход к созданию нового шаблона. Реализован поиск и фильтрация. Представлена на Рисунке 3.9.

Добавление шаблона

Наименование
Шаблон Общие данные

Описание
Шаблон документа раздела «Общие данные» рабочей проектной документации, содержащий ведомости основных и детализированных комплектов рабочих чертежей, перечень прилагаемых и ссылочных документов, а также общие указания и лист согласования. Используется для оформления и структурирования проектных материалов согласно требованиям нормативно-технической документации.

Дата
02.04.2025

Файл

Добавить

Рисунок 3.8 — Экранная форма добавления шаблона

Шаблоны

Шаблон Общие данные
Шаблон документа раздела «Общие данные» рабочей проектной документации, содержащий ведомости основных и детализированных комплектов рабочих чертежей, перечень прилагаемых и ссылочных документов, а также общие указания...
Дата: 02.04.2025

Шаблон Кабельный журнал
Кабельный журнал — шаблон документа для ведения учёта кабельных трасс в составе рабочей проектной документации. Содержит таблицу с указанием участков прокладки, начальных и конечных точек, марок и характеристик кабелей, а также данных...
Дата: 02.04.2025

Шаблон Спецификация оборудования, изделий и материалов
Шаблон спецификации оборудования, изделий и материалов, содержащий табличные данные по позициям, наименованиям, техническим характеристикам, производственным единицам измерения и количеству. Используется для оформления...
Дата: 01.04.2025

Скачать Добавить Удалить

Рисунок 3.9 — Экранная форма шаблоны

Администратор открывает раздел «Сотрудники» и нажимает кнопку «Добавить». В появившейся форме последовательно заполняет поля: фамилия, имя, отчество, электронная почта, номер телефона и должность. Также можно добавить фотографию сотрудника. После ввода данных нажимает кнопку «Сохранить», и информация сохраняется в системе. Добавленный сотрудник

становится доступен в общем списке. Представлено на Рисунке 3.10.

Добавление сотрудника

Фамилия
Познер

Имя
Александр

Отчество
Михайлович

Почта
pozner_a@vectura.pro

Номер телефона
89267053392

Должность
Технический директор

Сохранить

Рисунок 3.10 — Экранная форма добавления сотрудника

Администратор переходит в раздел «Сотрудники». Отображается сетка с карточками сотрудников, где указаны ФИО, почта, должность, роль и количество назначенных проектов. Для каждого сотрудника доступны кнопки «Редактировать» и «Проекты». Кнопка «Добавить» внизу экрана открывает форму создания нового сотрудника. Реализован поиск и фильтрация. Представлено на Рисунке 3.11.

Сотрудники

Познер Александр	Леонтьев Иван	Иванов Иван
pozner_a@vectura.pro	leonov_i@vectura.pro	ivanov_i@vectura.pro
Познер	Ведущий инженер проектировщик	Администратор
Роль	Роль	Роль
5	3	0
Редактировать	Редактировать	Редактировать
Проекты	Проекты	Проекты

Сидоров Петр	Филимонов Артур	Демин Сергей
sidorov_p@vectura.pro	filimonov_a@vectura.pro	demin_s@vectura.pro
Технический писатель	Инженер проектировщик	Технический писатель
Роль	Роль	Роль
3	2	2
Редактировать	Редактировать	Редактировать
Проекты	Проекты	Проекты

Добавить

Рисунок 3.11 — Экранная форма сотрудники

После авторизации сотрудник попадает на главную страницу. В левой части отображаются его данные: ФИО, должность, контактная почта. В центре — число активных проектов. Справа представлен список последних рабочих документов по проектам с возможностью перехода по ссылке. Ниже отображается календарный план с привязкой проектов к месяцам. Представлено на Рисунке 3.12.



Рисунок 3.12 — Экранная форма главной страницы

Пользователь с ролью технического директора открывает раздел «Почта». Он может просмотреть поступившие заявки. Предоставлено на Рисунке 3.13.

This screenshot shows the 'Почта' (Mail) interface. At the top, there are tabs for 'Основное' and 'HTML'. The main area contains an email composition form. The subject line is 'Закрытие заявки №13.034'. The date is set to '07.05.2025' and the sender is 'pozner_a@vectura.pro'. The body text reads: 'Настоящим уведомляем вас о завершении работ по заявке №13.034, связанной с разработкой проекта «Автоматизация технологических процессов системы водоснабжения на насосной станции 1-го подъема морского водозабора научно-образовательного комплекса „Приморский океанариум“».' Below the text is a dashed box for adding attachments. At the bottom, there is an 'Отправить' (Send) button with a paper plane icon.

Рисунок 3.13 — Экранная форма поступившей заявки

Пользователь с ролью технического директора открывает раздел «Проекты» и нажимает кнопку «Добавить». В форме указывается наименование проекта, его описание, заявка, отрасль, техническое задание и уровень сложности от 1 до 5. Добавляется список сотрудников, задействованных в проекте. Отображается рекомендованный сотрудник, определённый автоматически на основе алгоритма распределения по материально-техническому обеспечению, описанному в разделе 2. Доступна кнопка «Редактировать календарный план». После заполнения нажимается кнопка «Сохранить» (Рисунок 3.14).

Рисунок 3.14 — Экранная форма создания проекта

После нажатия кнопки «Редактировать календарный план» открывается форма, в которой указывается дата начала и окончания проекта. Ниже добавляются этапы: для каждого указывается наименование, ответственный сотрудник и сроки выполнения. Этапы можно добавлять поочерёдно с помощью соответствующей кнопки. После заполнения всех данных нажимается кнопка «Сохранить». Представлено на Рисунке 3.15.

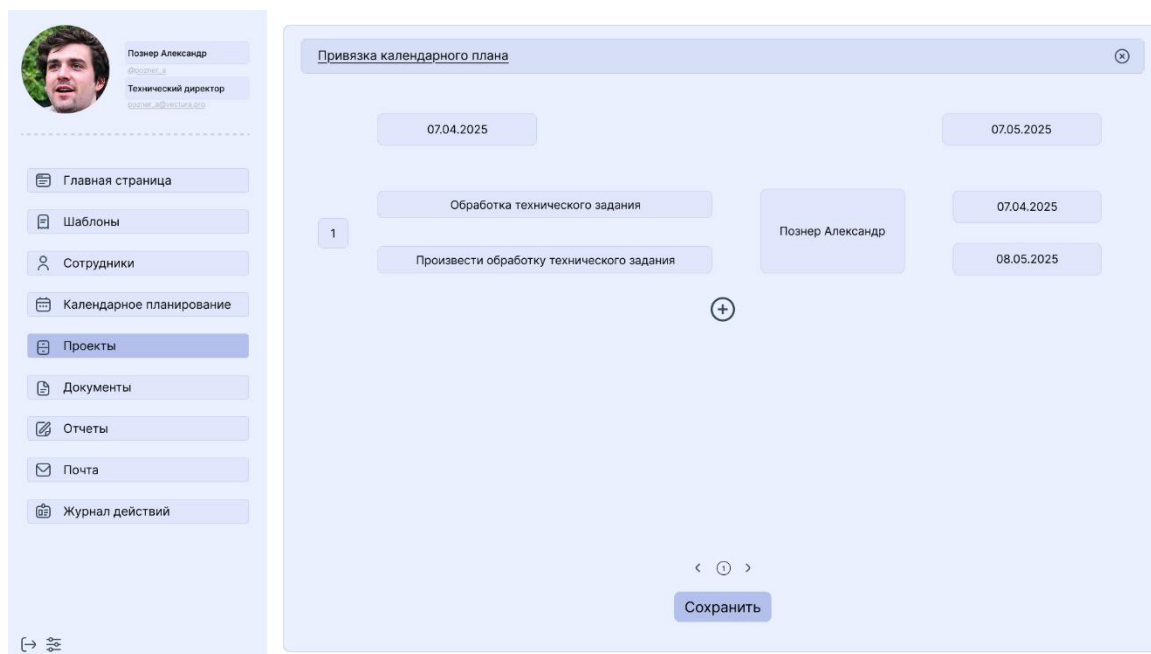


Рисунок 3.15 — Экранная форма создания календарного плана

Пользователь с ролью технического директора переходит в раздел «Календарное планирование». На экране отображается список проектов, для которых уже задан временной промежуток выполнения. Для каждого проекта указывается его наименование, начальная и конечная дата. Через кнопку «Открыть календарный план» осуществляется переход к визуальному отображению графика работ по выбранному проекту. Также доступен переход к сводному календарю по всем проектам. Представлено на Рисунке 3.16.

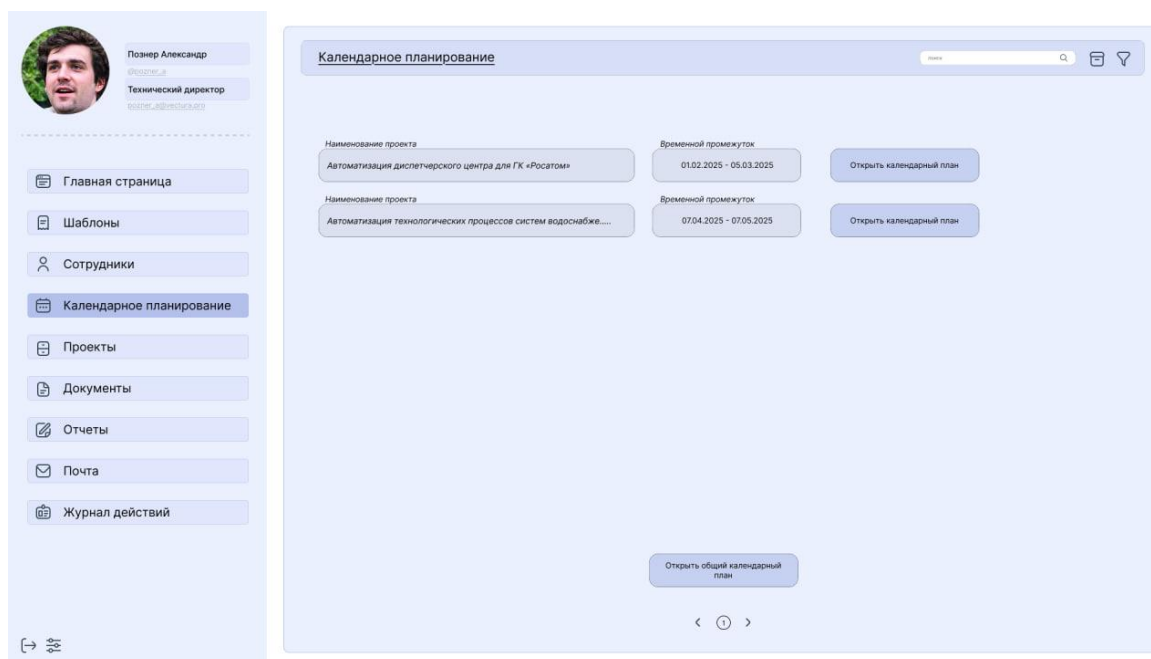


Рисунок 3.16 — Экранная форма календарные планы

После выбора проекта в разделе «Календарное планирование» пользователь с ролью технического директора переходит к просмотру календарного плана. На экране отображается временная шкала с графическим представлением всех этапов проекта. Каждый этап визуализирован в виде цветной полосы с указанием наименования и продолжительности. Отображаются как технические задачи, так и основные вехи проекта. Над диаграммой указано название проекта. Представлено на Рисунке 3.17.

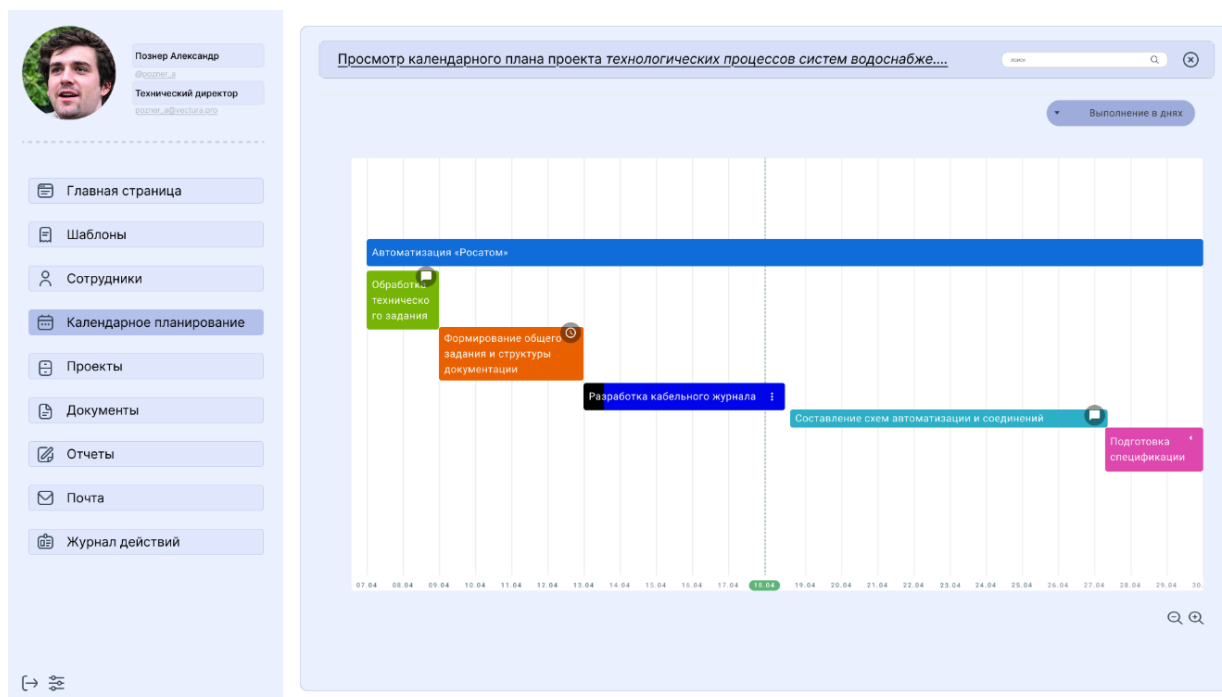


Рисунок 3.17 — Экранная форма календарный план

В разделе «Проекты» отображается список всех проектов, в которых участвует пользователь. Для каждого проекта указано наименование, краткое описание, список задействованных сотрудников и уровень сложности. Доступны кнопки: «Редактировать», «Отчётность» и «Документы». При нажатии на кнопки «Отчётность» или «Документы» осуществляется переход в соответствующие разделы, отображающие данные только по выбранному проекту. В нижней части страницы находится кнопка «Добавить» для создания нового проекта. Представлено на Рисунке 3.18.

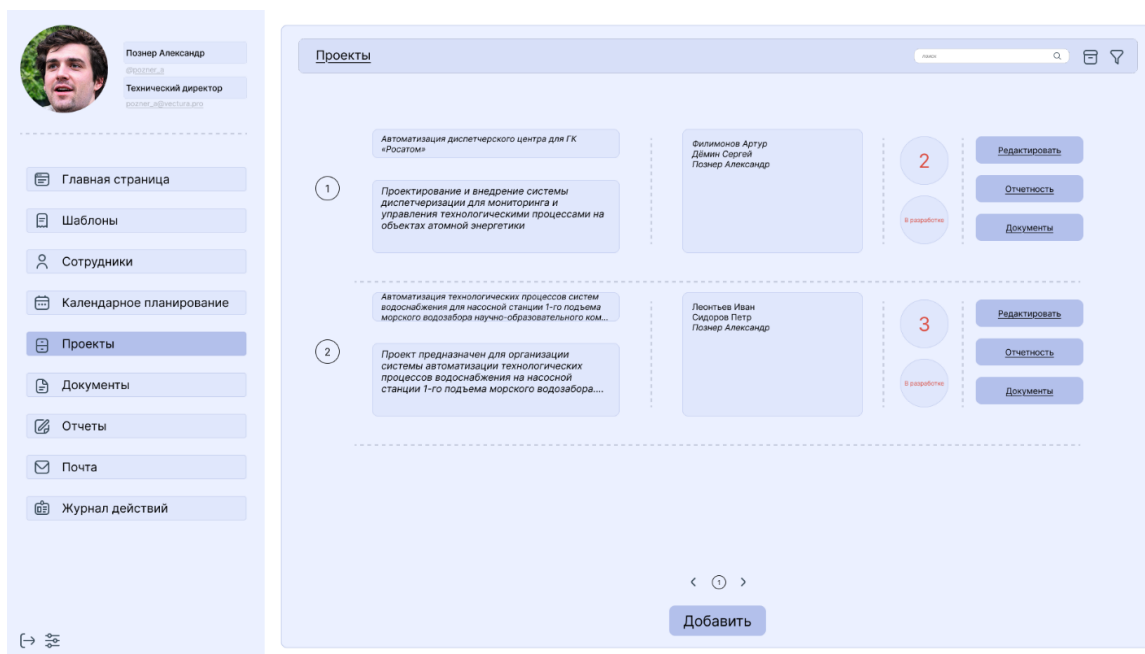


Рисунок 3.18 — Экранная форма проекты

Пользователь с ролью ведущего инженера-проектировщика переходит в раздел «Документы» и нажимает кнопку «Добавить». В открывшейся форме указывается наименование и описание документа, выбирается его статус (например, «Черновик»), категория (например, «Кабельный журнал») и проект, к которому он относится. Загружается файл документа. После заполнения всех полей нажимается кнопка «Добавить», и документ сохраняется в системе. Представлено на Рисунке 3.19.

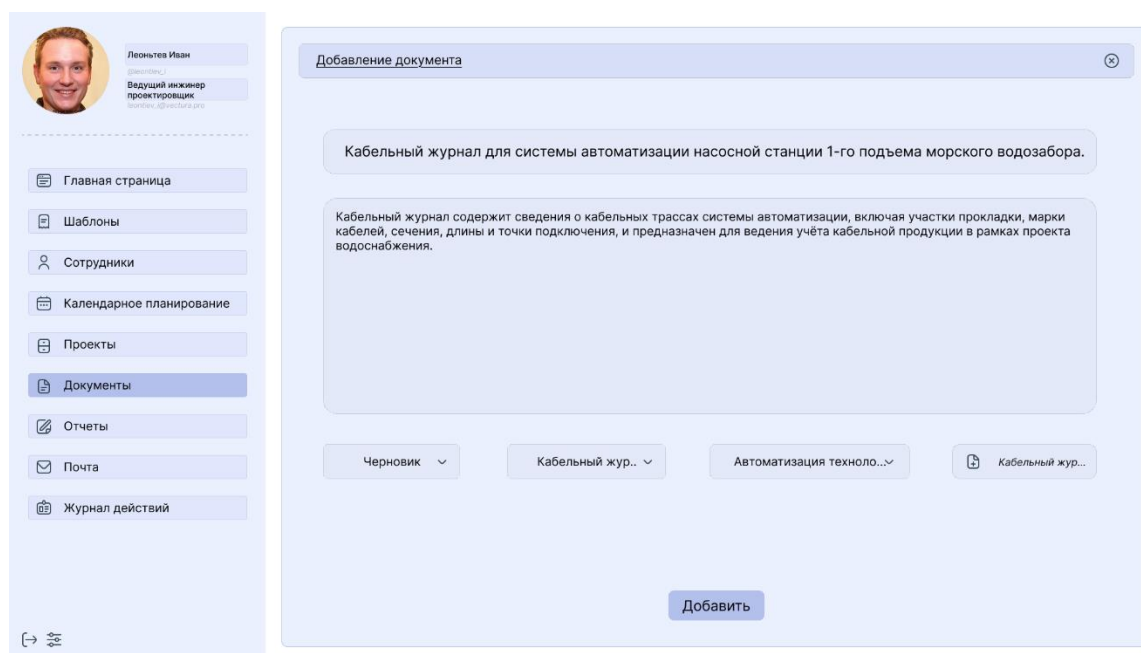


Рисунок 3.19 — Экранная форма создания документа

В разделе «Документы» отображается список всех документов, к которым имеет доступ пользователь. Указаны основные характеристики: название, краткое описание, автор, статус (например, «Черновик» или «Готов»), категория (например, «Кабельный журнал», «Спецификация»), версия, дата и связанный проект. Пользователь может выбрать документ и выполнить одно из действий: «Скачать», «Открыть», «Удалить». Представлено на Рисунке 3.20.

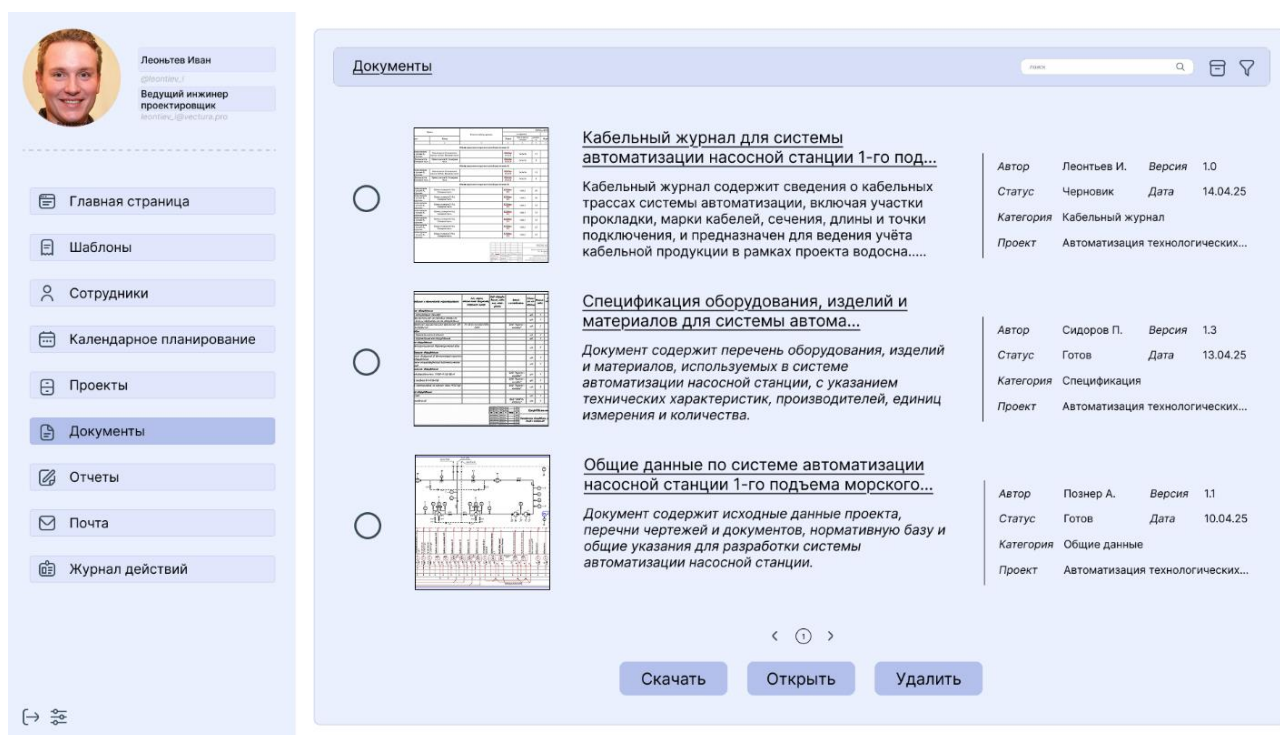


Рисунок 3.20 — Экранная форма документы

Пользователь с ролью ведущего инженера-проектировщика переходит в раздел «Почта» и нажимает кнопку «Написать новое письмо». В открывшейся форме выбирается получатель и тип письма — «На согласование». Далее указывается тема письма, вводится текст, поясняющий содержание отправки, и прикрепляется файл из списка документов, сохранённых в системе. После заполнения всех полей пользователь нажимает кнопку «Отправить письмо». После чего письмо направится указанному сотруднику, экранная форма согласования предоставлена на Рисунке 3.22. Представлено на Рисунке 3.21.

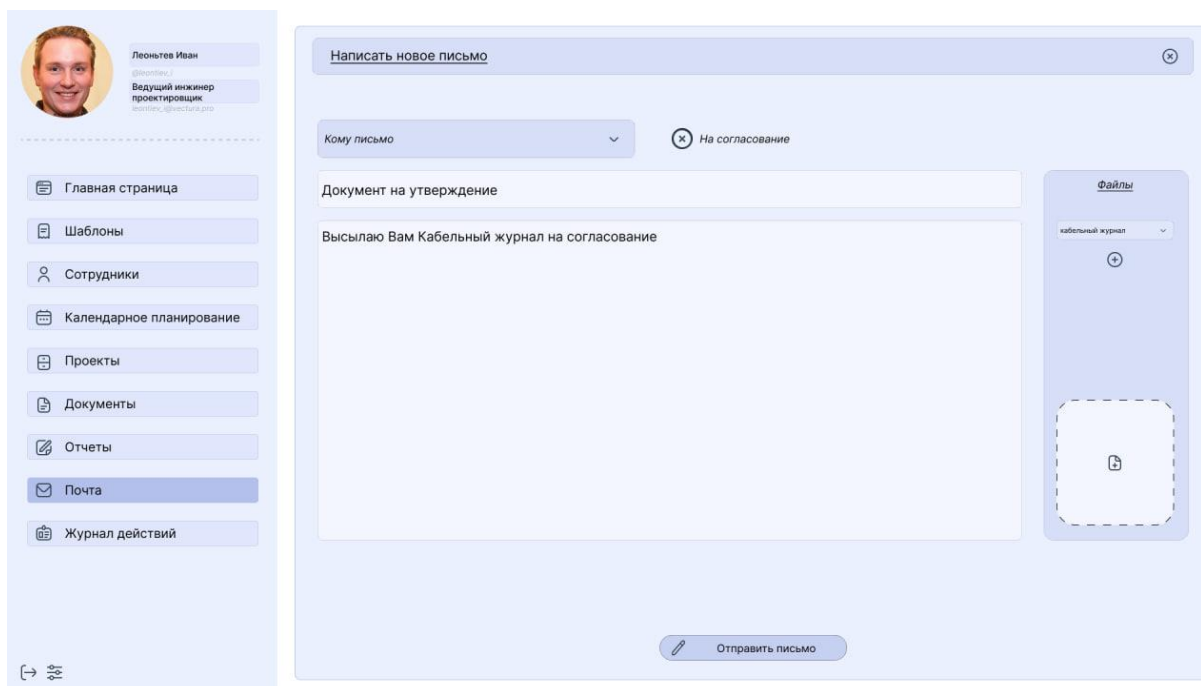


Рисунок 3.21 — Экранная форма отправить на согласование

Пользователь с ролью технического директора переходит в раздел «Почта» и открывает письмо с темой «Документ на утверждение». В правой части отображается информация об отправителе, получателе, дате и прикрепленном файле. В теле письма отображается текст с пояснением. Пользователь может отметить, что ознакомлен с документом, и выбрать одно из действий: «Согласовать» или «Отказать». Представлено на Рисунке 3.22.

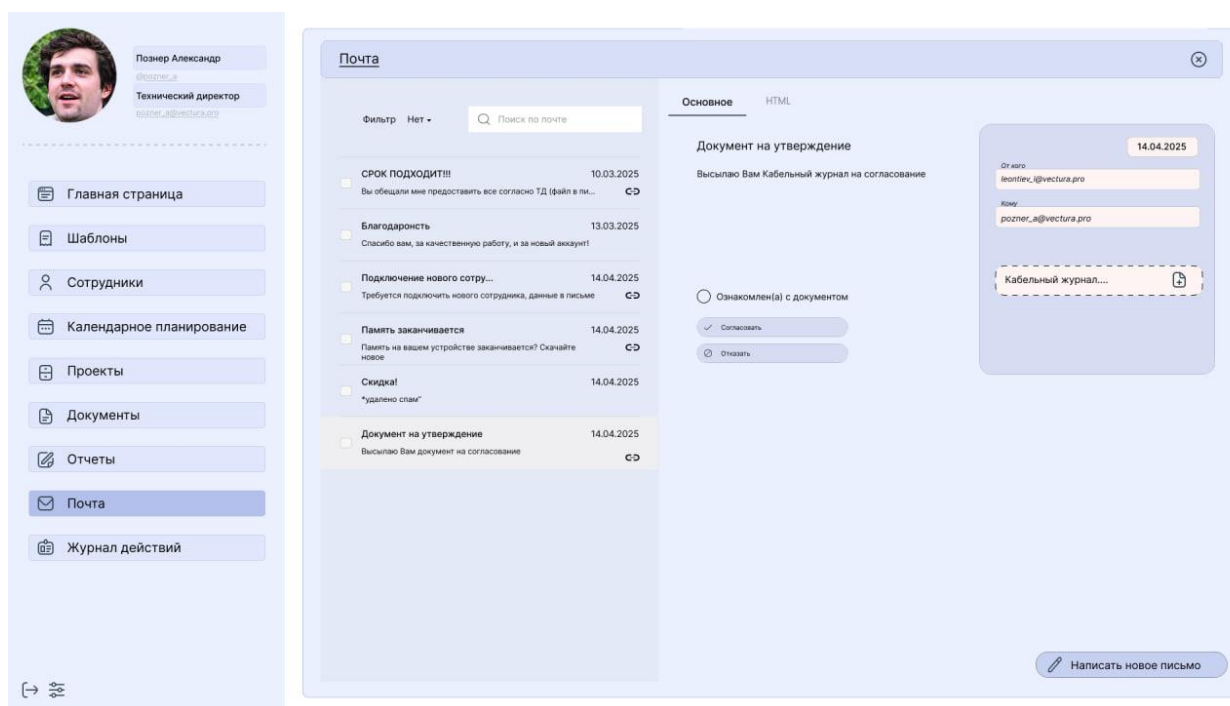


Рисунок 3.22 — Экранная форма принять согласование

Пользователь с ролью ведущего инженера-проектировщика переходит в раздел «Отчёты» и нажимает кнопку «Создать». В форме указывается наименование отчёта, его описание, дату и наименование проекта, к которому он относится. После заполнения всех полей пользователь нажимает кнопку «Создать», и отчёт сохраняется в системе. Представлено на Рисунке 3.23.

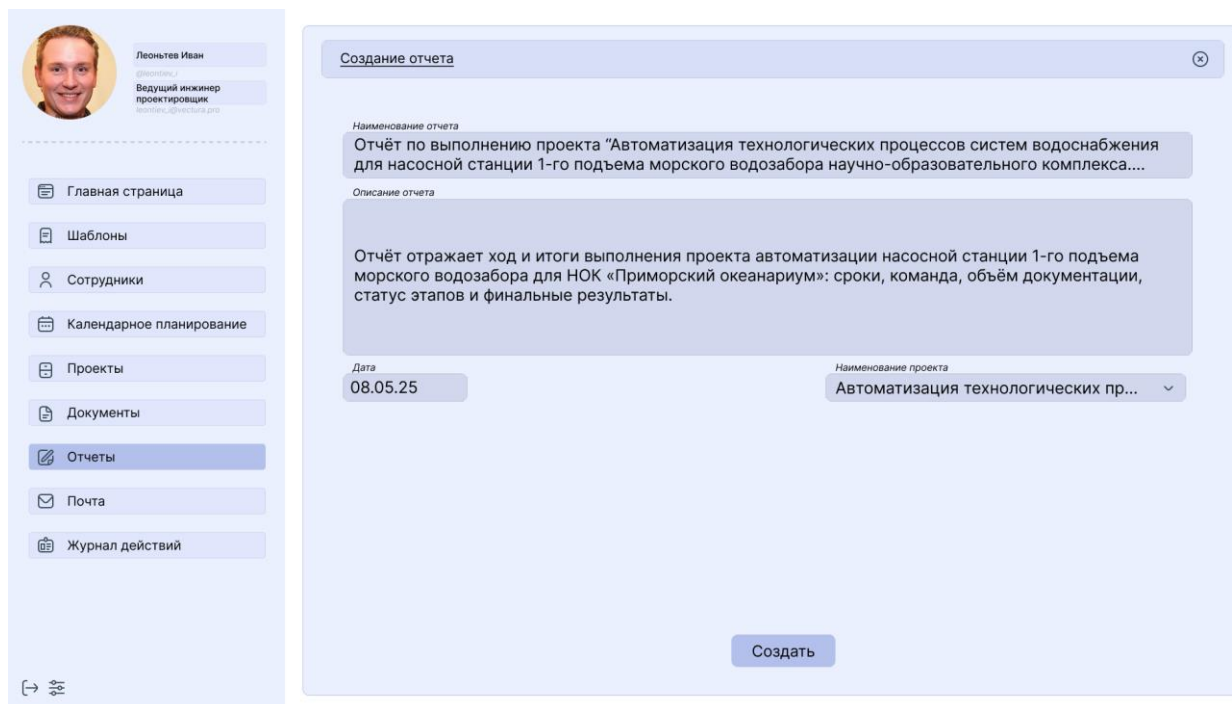


Рисунок 3.23 — Экранная форма создать отчет

Пользователь с ролью ведущего инженера-проектировщика переходит в раздел «Отчёты». На экране отображается список созданных отчётов с их наименованием, кратким описанием, датой создания и проектом, к которому они относятся. Отчёт можно выбрать для выполнения действия: «Скачать», «Удалить» или «Добавить» новый. Кнопка «Дашборд» переносит в окно создания дашборда по загруженности. Представлено на Рисунке 3.24.

Печатная форма представляет собой итоговый отчет о выполнении проекта, включающий общие сведения о проекте, его цели и отрасли, сроки выполнения, статус, количественные показатели по документации и изменениям, а также состав команды с распределением ролей. Документ содержит информацию об этапах выполнения календарного плана, соблюдении сроков и оформлен в структурированном виде с таблицами и ключевыми метками, завершается указанием даты формирования и подписью составителя (Рисунок 3.25).

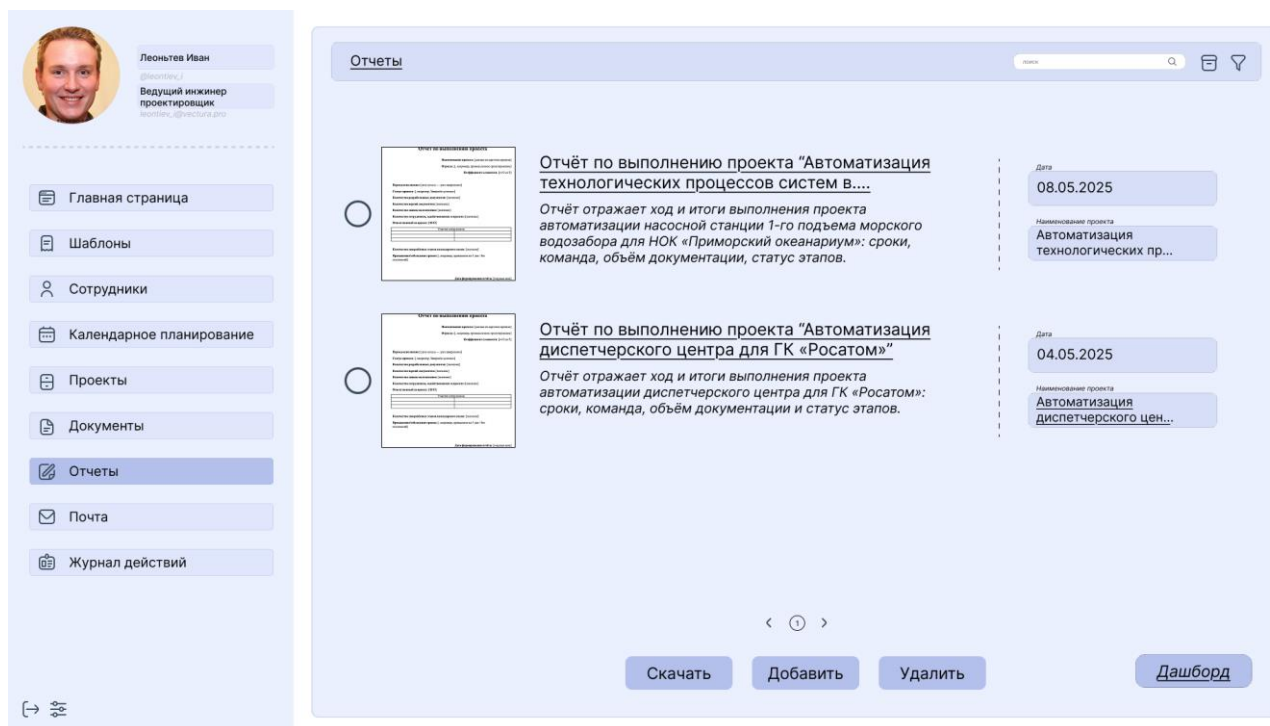


Рисунок 3.24 — Экранная форма отчеты

Отчёт по выполнению проекта

Наименование проекта: Автоматизация технологических процессов систем водоснабжения для насосной станции 1-го подъема морского водозабора научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум"

Отрасль: Водоснабжение

Коэффициент сложности: 3

Период исполнения: 07.04.2025 — 07.05.2025

Статус проекта: Завершён успешно

Количество разработанных документов: 4

Количество версий документов: 6

Количество заявок на изменение: 2

Количество сотрудников, задействованных в проекте: 3

Ответственный за проект: Познер Александр

Участие сотрудников	
Технический директор	Познер Александр
Ведущий инженер-проектировщик	Леонтьев Иван
Технический писатель	Сидоров Пётр

Количество завершённых этапов календарного плана: 6

Превышение/соблюдение сроков: без отклонений

Дата формирования отчёта: 08.05.25

Составил: Леонтьев Иван

Рисунок 3.25 — Печатная форма отчета по выполнению проекта

Пользователь с ролью технического директора в разделе «Отчёты». Нажав кнопку «Дашборд», переходит в окно с дашбордом. Выбрав сотрудника он получит информацию о его активных проектах, их количестве и суммарной сложности. Так же выводится его фотография. Числовой показатель коэффициента загрузки, расчет которого описан в математическом обеспечении находится в нижнем круговом поле. Предоставлено на Рисунке 3.26.

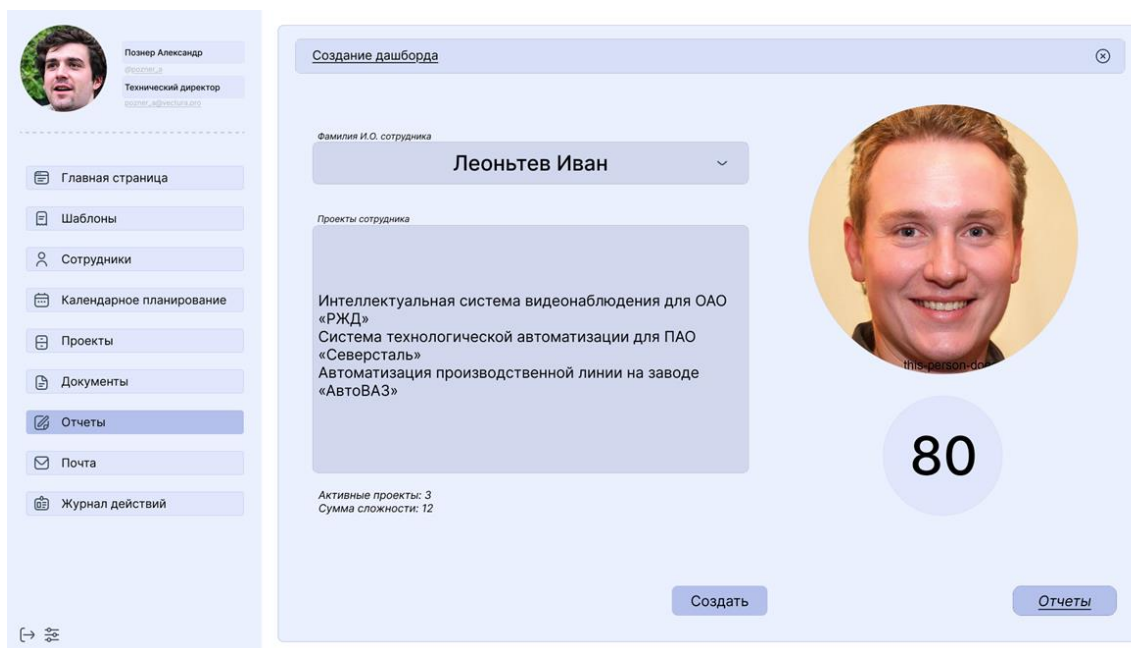


Рисунок 3.26 — Экранная форма дашборда

Пользователь с ролью технического директора открывает раздел «Почта». Он может закрыть поступившую заявку после выполнения работ (Рисунок 3.27).

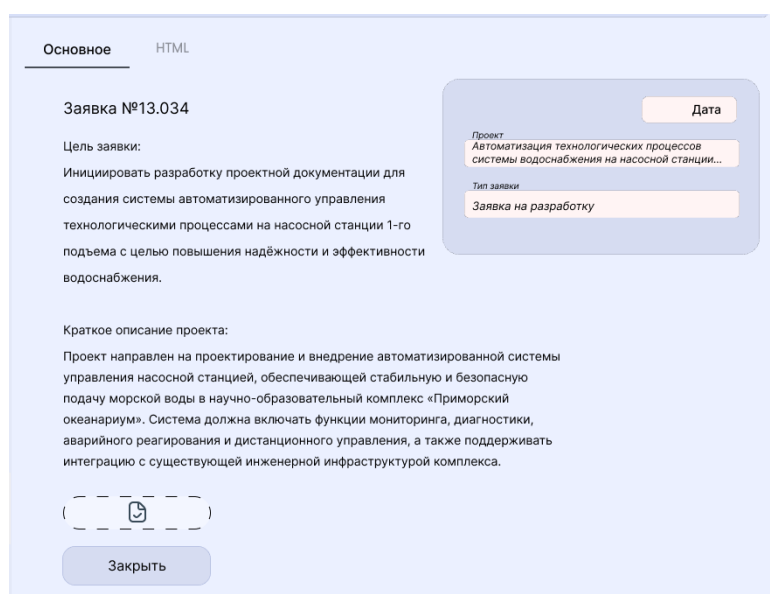


Рисунок 3.27 — Экранная форма закрытия заявки

Пользователь с ролью технического директора переходит в раздел «Журнал действий». На экране отображаются кнопки перехода к просмотру истории изменений по четырём категориям: «Отчёты», «Документы», «Проекты» и «Шаблоны». Выбор категории открывает соответствующий журнал, где фиксируются действия пользователей в системе (Рисунок 3.28.).



Рисунок 3.28 — Экранная форма журнал действий

Пользователь с ролью технического директора открывает подраздел «Документы» в разделе «Журнал действий». На экране отображается список всех версий документа с указанием категории, автора, даты, статуса, версии, связанного проекта и названия документа. Реализована система фильтрации по каждому параметру. Отмеченные записи можно выгрузить с помощью кнопки «Скачать». Представлено на Рисунке 3.29.

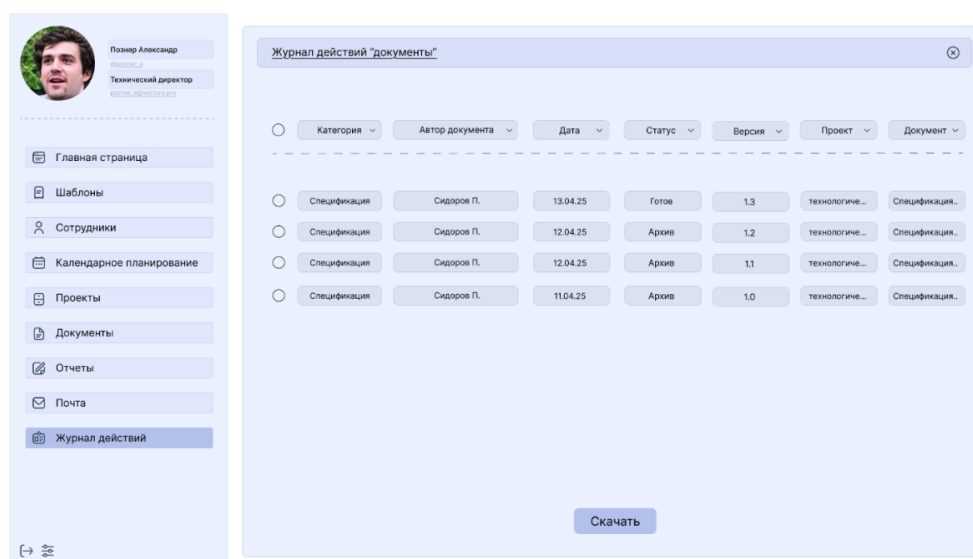


Рисунок 3.29 — Экранная форма журнал действий документы

В рамках подраздела разработаны основные экранные формы, обеспечивающие взаимодействие пользователей с информационной системой: авторизация, проекты, календарное планирование, документы, шаблоны, отчёты, сотрудники и почта. Все формы реализованы в соответствии с требованиями, сформулированными на аналитическом этапе. Интерфейсы охватывают весь необходимый функционал для управления проектной документацией и готовы к интеграции в эксплуатационную среду.

В результате выполнения третьего раздела была спроектирована архитектура информационной системы с учётом выбранной предметной области и требований к функциональности. Обоснован выбор инструментальных средств проектирования, включая среду разработки клиентской части и систему управления базами данных, что обеспечило соответствие проектируемой архитектуры современным требованиям и возможности масштабируемости. Сформировано дерево функций и разработаны сценарии взаимодействия пользователя с системой, отражающие иерархическую структуру операций и логические переходы между функциональными модулями. Построена структурная схема, описывающая состав и взаимосвязи проектируемых компонентов.

Спроектирована физическая структура базы данных, обеспечивающая хранение, актуализацию и целостность данных в рамках выбранной СУБД. Проработаны вопросы обеспечения информационной безопасности, включая проектные решения по аутентификации, разграничению прав доступа, защите каналов передачи данных и организации резервного копирования. Также выполнено проектное описание взаимодействия пользователей с системой, основанное на разработанных макетах экранных форм, демонстрирующих логику пользовательского интерфейса и структуру представления данных. Все проектные решения согласованы с ранее сформулированными требованиями и подтверждают полноту и обоснованность проектирования информационной системы для выбранного объекта автоматизации.

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Организация и планирование работ

Организация и планирование работ по теме начинается с определения участников реализации проекта.

В разработке информационной системы для автоматизации процесса поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании на примере ООО «Вектура Инжиниринг» участвуют:

- Руководитель ВКР (Бергер Е. Г.) — сотрудник РТУ МИРЭА, который обеспечивает общее руководство процессом подготовки ВКР. Он организует и координирует деятельность студента, планирует ключевые этапы работы, контролирует выполнение намеченных задач, своевременно оценивает промежуточные и итоговые результаты. При необходимости руководитель вносит коррективы в план работ и оказывает консультационную помощь;
- Консультант по экономической части (Потрясаева Е. А.) — сотрудник РТУ МИРЭА, который осуществляет контроль за экономическим сопровождением проекта. Его задачи включают консультирование студента по вопросам организации и планирования работ, а также помощь в выполнении расчетов, связанных с определением стоимости мероприятий в рамках ВКР
- Разработчик проекта (Мирзоев С. С.) — в процессе выполнения выпускной квалификационной работы, а также проектирования ИТ-решения, осуществляет полный комплекс мероприятий, направленных на проверку и подтверждение сформированности профессиональных компетенций. Эти компетенции установлены действующей образовательной программой и федеральным государственным образовательным стандартом, разработчик отвечает

за непосредственное выполнение проекта и реализацию поставленных задач.

- Технический директор (Леонов А.В.) — руководитель от предприятия, который следит за процессом разработки и тестирования информационной системы.

Взаимодействие участников, задействованных в работе представлено на схеме Рисунок 4.1.



Рисунок 4.1 — Схема взаимодействия участников

Организация работ осуществляется на базе календарного планирования, которое включает в себя:

- планирование содержания проекта и декомпозицию работ;
- определение последовательности работ;
- планирование сроков, длительностей и логических связей работ;
- построение диаграммы Ганта.

Состав работ планируется в соответствии с ГОСТ Р 59793–2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» [4.1].

В Таблице 4.1 приведён типовой состав этапов работы с участвующими в разработке исполнителями.

Таблица 4.1 — Этапы разработки

№	Название этапа	Исполнитель	Трудоемкость, чел/дни	Продолжительность работ, дни
1	Формирование требований к проекту	Руководитель	2	7
		Консультант	1	
		Разработчик	7	
2	Разработка концепции проекта	Руководитель	3	8
		Разработчик	8	

Продолжение Таблицы 4.1

Продолжение таблицы 7.1				
3	Техническое задание	Руководитель	2	7
		Разработчик	7	
4	Эскизный (Пилотный) проект	Руководитель	4	19
		Разработчик	19	
5	Технический проект	Руководитель	3	13
		Разработчик	13	
6	Рабочая документация	Консультант	2	7
		Разработчик	7	
7	Ввод в действие	Руководитель	3	26
		Консультант	2	
		Разработчик	26	
Итого				87

В Таблице 4.2 приведены этапы проектирования ИТ-решения, планирование сроков выполняется с учетом: шестидневной рабочей (учебной) недели руководителя ВКР, консультанта по экономической части и студента, выходных и праздничных дней, а также состава участвующих в разработке исполнителей.

Таблица 4.2 — Календарный план выполнения проекта

Этап	Дата начала	Дата окончания	Количество рабочих дней	Исполнители
1. Формирование требований к проекту				
1.1 Обследование объекта и обоснование необходимости создания проекта	10.02.2025	12.02.2025	3	Руководитель ВКР, Консультант, Разработчик проекта, Технический директор
1.2 Формирование требований пользователя к проекту	13.02.2025	14.02.2025	2	Руководитель ВКР, Разработчик проекта
1.3 Оформление отчета о выполненной работе	15.02.2025	17.02.2025	2	Разработчик проекта
2. Разработка концепции проекта				
2.1 Изучение объекта	18.02.2025	19.02.2025	2	Разработчик проекта
2.2 Проведение необходимых исследовательских работ	20.02.2025	21.02.2025	2	Разработчик проекта
2.3 Разработка вариантов концепции ИТ-решения, выбор и согласование варианта, удовлетворяющего требованиям	22.02.2025	24.02.2025	2	Руководитель ВКР, Разработчик проекта
2.4 Оценка рисков проекта	25.02.2025	25.02.2025	1	Разработчик проекта

Продолжение Таблицы 4.2

2.5 Оформление отчета о выполненной работе	26.02.2025	26.02.2025	1	Разработчик проекта
3. Техническое задание				
3.1 Разработка и утверждение технического задания на ИТ-решение	27.02.2025	03.03.2025	4	Разработчик проекта
3.2. Разработка документации	04.03.2025	06.03.2025	3	Разработчик проекта
4. Эскизный (пилотный) проект				
4.1 Разработка предварительных проектных решений	07.03.2025	13.03.2025	5	Разработчик проекта
4.2 Разработка программного кода ИТ-решения	14.03.2025	24.03.2025	9	Разработчик проекта
4.3 Разработка документации на ИТ-решение и его части	25.03.2025	29.03.2025	5	Разработчик проекта
5. Технический проект				
5.1 Разработка итоговых проектных решений	31.03.2025	03.04.2025	4	Разработчик проекта
5.2 Разработка итоговой архитектуры ИТ-решения	04.04.2025	09.04.2025	5	Разработчик проекта
5.3 Доработка программного кода ИТ-решения	10.04.2025	11.04.2025	2	Разработчик проекта
5.4 Разработка документации на ИТ-решение и его части	12.04.2025	14.04.2025	2	Разработчик проекта
6. Рабочая документация				
6.1 Разработка рабочей документации на ИТ-решение	15.04.2025	17.04.2025	3	Разработчик проекта
6.2 Формирование комплекта рабочей документации на ИТ-решение	18.04.2025	19.04.2025	2	Разработчик проекта
6.3 Расчёт затрат на проведение работ	21.04.2025	22.04.2025	2	Разработчик проекта, Консультант по экономической части
7. Ввод в действие				
7.1 Подготовка объекта автоматизации к вводу ИТ-решения в действие	23.04.2025	25.04.2025	3	Разработчик проекта, Технический директор
7.2 Обучение персонала	26.04.2025	28.04.2025	2	Разработчик проекта, Консультант

Продолжение Таблицы 4.2

7.3 Комплектация ИТ-решения поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями)	29.04.2025	30.04.2025	2	Разработчик проекта
7.4 Развертывание ИТ-решения	03.05.2025	05.05.2025	2	Разработчик проекта
7.5 Тестирование ИТ-решения	06.05.2025	07.05.2025	2	Разработчик проекта
7.6 Ввод ИТ-решения в эксплуатацию	10.05.2025	17.05.2025	7	Разработчик проекта
7.7 Проведение приемочных испытаний	19.05.2025	22.05.2025	4	Руководитель ВКР, Разработчик проекта
7.8 Сопровождение апробации ИТ-решения	23.05.2025	27.05.2025	4	Разработчик проекта, Технический директор

Таким образом на разработку отводится 87 рабочих дней [4.2]. Календарный план-график (диаграмма Ганта), разработанный в соответствии со структурной декомпозицией работ выполнения проекта по созданию информационной системы в компании ООО «Вектура Инжиниринг», представлен на Рисунке 4.2.

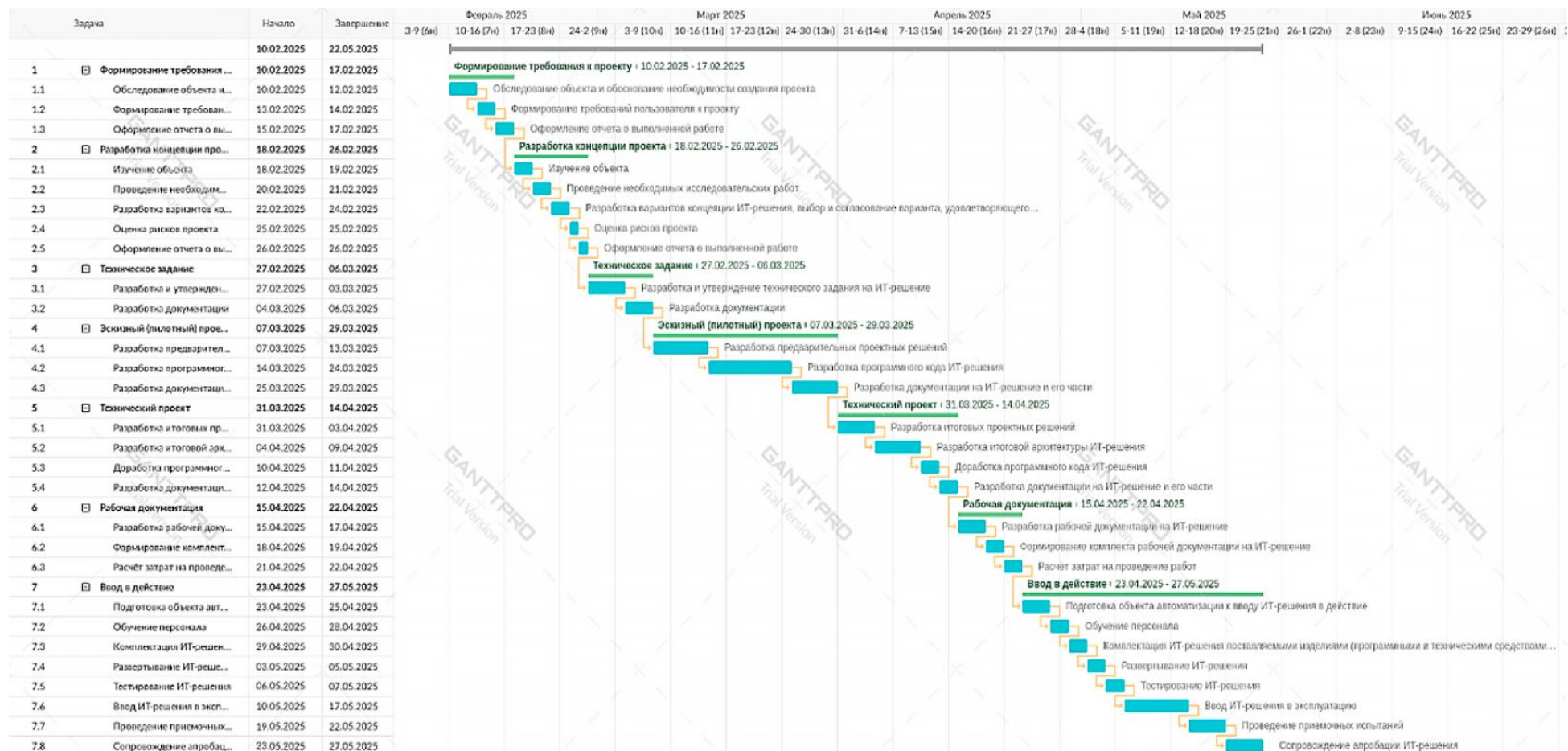


Рисунок 4.2 — Календарный план-график выполнения проекта

По итогу был спланирован весь процесс разработки ИС, были оценены сроки выполнения, которые составили 87 дней, указаны задействованные участники в задачах. План представлен в двух видах, с помощью таблицы и диаграммы Ганта [4.3].

4.2 Расчет затрат на проведение работ

Смета затрат на разработку информационной системы включает в себя следующие статьи:

- 1 статья «Сырье и материалы»;
- 2 статья «Основная заработная плата», согласно календарному плану-графику;
- 3 статья «Дополнительная заработная плата»
- 4 статья «Страховые взносы» во внебюджетные правительственные фонды согласно действующим ставкам на текущий календарный год;
- 5 статья «Амортизация»;
- 6 статья «Прочие расходы».

В выпускной квалификационной работе объем затрат на НИР и ОКР (проектирования ИТ-решения) был проведен методом калькулирования.

К статье «Сырье и материалы» относится: стоимость материалов, покупных изделий, полуфабрикатов, комплектующих изделий и других материальных ценностей, расходуемых непосредственно в процессе выполнения работ (проектирования ИТ-решения). Потребность в материальных ресурсах определяется на основе материальных спецификаций, в которых указывается наименование, количество и цена используемых в процессе работы материальных ценностей.

При описании стоимости расходов на «Сырье и материалы» будем считать, что предприятие (университет) в своей учетной политике придерживается лимита стоимости основных средств в 100 тыс. руб. А это значит, что имущество

со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью ниже установленного лимита можно относить к расходам.

В стоимость материальных затрат включаются транспортно-заготовительные расходы, которые возьмем на уровне 5-15% стоимости затрат по статье (Таблица 4.3). В эту статью включаются также затраты на оформление комплекта документов.

Таблица 4.3 — Стоимость материалов

№	Наименование материалов	Единицы измерения	Количество	Цена за единицу (руб.)	Стоимость (руб.)
1	Бумага А4	пачка	1	459	459
2	Картридж для принтера	шт.	1	7321	7321
3	Канцелярский набор	шт.	3	689	2067
4	Флешка 16 ГБ	шт.	1	549	549
Итогов материалов					10396
Транспортно-заготовительные расходы					1559
Итого					11955

Таким образом общая сумма затрат по статье «Сырье и материалы» составит 11955 рублей.

К статье «Заработная плата» относится основная заработная плата научных работников, инженерно-технических работников и рабочих, непосредственно занятых выполнением конкретной работы, а также заработная плата работников внештатного состава, привлекаемых к ее выполнению. Расчет заработной платы проводится исходя из численности различных категорий исполнителей, трудоемкости отдельных видов выполняемых ими работ и их тарифной ставки.

Согласно Производственному календарю на 2025 год, годовой фонд рабочего времени при *шестидневной рабочей неделе* составит 299 рабочих дней [4.4].

Следовательно, дневная тарифная ставка (ТС) для месячного оклада (ОК) по каждому работнику может быть рассчитана следующим образом:

$$TC = \frac{OK \times 12}{НРВ} = \frac{OK \times 12}{299} \text{ руб./д.},$$

где ОК — месячный оклад участника проекта;

12 — число месяцев в году;

НРВ — годовой фонд рабочего времени при сорокачасовой рабочей неделе.

В Таблице 4.4 приведен расчет заработной платы исполнителей. Количество рабочих дней для каждой роли определяется на основе Таблицы 4.1 с учетом участия в выполнении работ.

Таблица 4.4 — Расчет основной заработной платы

№	Наименование этапа	Исполнитель (должность)	Мес. оклад (руб.)	Трудоемк ость (чел/дни)	Оплата за день (руб.)	Оплата за этап (руб.)
1	Формирование требований к ИС	Руководитель	142684	4	5726	22906
		Консультант	100643	1	4039	4039
		Разработчик	3944	13	158	2058
2	Разработка концепции ИС	Руководитель	142684	3	5726	17179
		Разработчик	3944	18	158	2849
3	Эскизный проект	Руководитель	142684	3	5726	17179
		Разработчик	3944	11	158	1741
4	Технический проект	Руководитель	142684	2	5726	11453
		Разработчик	3944	27	158	4274
5	Рабочая документация	Консультант	100643	1	4039	4039
		Разработчик	3944	8	158	1266
6	Сдача готового продукта	Руководитель	142684	1	5726	5726
		Консультант	100643	1	4039	4039
		Разработчик	3944	4	158	633
Итого						99383

К статье «Дополнительная заработная плата» относятся выплаты, предусмотренные законодательством о труде за неотработанное по уважительным причинам время; оплата очередных и дополнительных отпусков; времени, связанного с выполнением государственных и общественных обязанностей; выплата вознаграждения за выслугу лет и т.п. [4.5].

$$ДЗП = 0,25 \times 99\,383 = 24\,846 \text{ руб.}$$

В процессе определения сметы затрат вводится понятие «фонд оплаты

труда», представляющий собой сумму основной (ОЗП) и дополнительной заработной платы (ДЗП). Фонд оплаты труда (ФОТ) используется при расчете взносов в социальный фонд.

$$\text{ФОТ} = 9\,938 + 24\,846 = 124\,229 \text{ руб.}$$

«Страховые взносы во внебюджетные фонды» в соответствии со статьей 425 НК РФ в 2025 году для лиц, которые производят выплаты и вознаграждения физическим лицам (за исключением плательщиков, для которых установлены пониженные тарифы страховых взносов), установлен Единый тариф страховых взносов 30% [4.6].

По направлениям:

- обязательное пенсионное страхование (ОПС),
- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС),
- обязательное медицинское страхование (ОМС) [4.7].

Также в расчёте необходимо учесть ставку взносов на травматизм, которая может составлять от 0,2% до 8,5% [4.8].

$$\text{СВ} = 30,2\% \times \text{ФОТ}$$

$$\text{СВ} = 0,302 \times 124\,229 = 37\,517 \text{ руб.}$$

Основные средства в структуре себестоимости учитываются только через амортизацию. Т. е. затраты на закупку оборудования или оборудование, на котором выполнялась научная работа (проект, выпускная квалификационная работа), учитываются через определение амортизационных отчислений.

Амортизация — отчисления части стоимости основных фондов (например, стоимости оборудования) для возмещения их износа. Амортизация включается в издержки производства. Размер амортизационных отчислений определяется на основе установленных норм и балансовой стоимости основных фондов, на которые начисляется амортизация [4.9].

Будем считать, что предприятие (университет) в своей учетной политике придерживается лимита стоимости основных средств в 100 тыс. руб. А это значит, что объекты стоимостью до этого предела не относятся к амортизируемому имуществу [4.10].

Существуют несколько способов начисления амортизации. Способ начисления, который выбирает предприятие, обязательно указывается в учетной политике организации.

В рамках определения стоимости работ по проекту предлагается использовать линейный способ вычисления амортизационных отчислений.

К амортизационным отчислениям во время разработки проекта будет относиться сумма используемого во время разработки проекта оборудования к отношению времени использованного данного оборудования.

Амортизационные отчисления вычисляются по формуле:

$$A = \frac{C}{T},$$

где A — месячная сумма амортизационных отчислений,

C — первоначальная стоимость объекта,

T — срок полезного использования в месяцах.

В Таблице 4.5 представлен пример расчетов амортизационных отчислений по использованному во время разработки проекта оборудованию.

Таблица 4.5 — Амортизационные отчисления

Наименование оборудования	Первоначальная стоимость объекта, руб.	Срок полезного использования, мес.	Месячная сумма амортизационных отчислений	Период эксплуатации в месяцах	Сумма, руб.
Ноутбук	121334	36	3370	3	9774
Сервер	167894	36	4664	3	13525
Итого					23299

К прочим расходам прежде всего отнесены накладные расходы [4.11]. Это расходы на содержание и ремонт зданий, сооружений, оборудования, инвентаря. Это затраты, сопутствующие основному производству, но не связанные с ним напрямую, не входящие в стоимость труда и материалов.

В рамках реализации проекта это могут быть расходы, связанные с эксплуатацией, содержанием, и арендой площадей, с оплатой консультационных, информационных и клиринговых услуг, а также с командировочными расходами.

Статья «Накладные расходы» включает затраты, сопутствующие основному производству, но не связанные с ним напрямую, не входящие в стоимость труда и материалов. Они определяются процентом от суммы основной заработной платы исполнителей и для данного проекта установлены в размере 20%.

$$НР = 20\% \times 99\,383 = 19\,877 \text{ руб.}$$

Вышеперечисленные статьи затрат и результаты расчётов по ним обобщены в Таблице 4.6.

Таблица 4.6 — Полная себестоимость работ

№	Номенклатура статей расходов	Затраты (руб.)	Доля затрат
1	Сырье и материалы	11955	4%
2	Основная заработная плата	99383	32%
3	Дополнительная заработная плата	24846	8%
4	Страховые взносы	37517	12%
5	Амортизация	23299	8%
6	Прочие расходы	19877	9%
Итого		215270	100%

Для визуализации долевого состава статей затрат в общей себестоимости представим круговую диаграмму на Рисунке 4.2.



Рисунок 4.3 — Диаграмма общих затрат

Необходимо рассчитать договорную цену для всего проекта.

$$\text{ЦД} = \text{С} + \text{П} + \text{НДС},$$

где ЦД — цена договорная,

С — себестоимость,

П — прибыль.

Норма прибыли составляет 10—30% от стоимости разработки. Прибыль будет равна:

$$\text{П} = 21\,5270 \times 20\% = 43\,054 \text{ руб.}$$

Рассчитаем налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% [4.12]:

$$\text{НДС} = (C + П) \times 20\%$$

$$\text{НДС} = (215\,270 + 43\,054) \times 0,2 = 51\,665 \text{ руб.}$$

Таким образом, договорная цена будет представлять собой:

$$\text{ДЦ} = C + П + \text{НДС}$$

$$215\,270 + 43\,054 + 51\,665 = 309\,989 \text{ руб.}$$

В рамках данного экономического раздела было выполнено планирование работ по теме, был проведен расчет стоимости затрат и определена договорная цена.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Задачи и цели, поставленные в данной выпускной квалификационной работе, были успешно решены — спроектирована информационная система поддержки управления проектной документацией инжиниринговой компании на примере ООО «Вектура Инжиниринг» в г. Москве.

Была изучена научная и техническая литература, электронные информационно-образовательные ресурсы, применяемые для профессиональной деятельности по теме ВКР, проведено исследование прикладной области в части изучения информационных процессов и систем. В рамках исследования предметной области была изучена и представлена организационная структура ООО «Вектура Инжиниринг».

В текстовой форме и графически описан процесс «Управления проектной документацией в инжиниринговой компании.» в его исходном состоянии (AS IS), выявлены проблемы в реализации бизнес-процесса. Выполнена постановка задачи на проектирование ИС. Проведён анализ существующих программных средств для оптимизации данного процесса. Представлена целевая технология выполнения бизнес-процесса (TO BE), позволяющая устранить выявленные недостатки; описаны преимущества внедрения технологии; разработана информационная модель.

Осуществлено проектирование ИС по видам обеспечения, включая математическое и техническое; обоснован выбор средств разработки; описана реализация клиентской части ИС. Также описана реализация базы данных, меры информационной безопасности при эксплуатации системы и регламент работы пользователя.

Использование разработанной информационной системы позволит автоматизировать контроль жизненного цикла проектной документации, сократить время поиска актуальных версий, минимизировать риски потери данных и повысить прозрачность взаимодействия участников проекта.

The objectives and tasks set in this final qualifying work have been successfully

accomplished — an information system for supporting the management of project documentation has been designed for the engineering company LLC "Vectura Engineering" in Moscow.

Scientific and technical literature, as well as electronic educational resources relevant to the professional activities within the scope of the thesis, have been studied; research of the applied domain has been conducted, focusing on the study of information processes and systems. As part of the domain analysis, the organizational structure of LLC "Vectura Engineering" has been examined and presented.

The process the management of project documentation in its initial state (AS IS) has been described both textually and graphically, and the key issues in the implementation of the business process have been identified. The formulation of the problem for the design of the information system has been completed. An analysis of existing software solutions aimed at optimizing this process has been carried out. A target technology for business process execution (TO BE) has been proposed to address the identified deficiencies; the advantages of the new technology have been described and an information model has been developed.

The information system has been designed according to different types of support, including mathematical and technical aspects; the choice of development tools has been justified; the implementation of the client part of the information system has been described. The implementation of the database, measures for information security during system operation, and the user interaction protocol have also been detailed.

The use of the developed information system will automate the control of the project documentation lifecycle, reduce the time required to find the current versions, minimize the risks of data loss, and increase the transparency of interactions among project participants.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вектура Инжиниринг» (ООО «Вектура Инжиниринг») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.vectura.pro> (дата обращения 15.02.2025).

1.2. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.rosseti.ru> (дата обращения 17.02.2025).

1.3. Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» (ПАО «СИБУР Холдинг») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.sibur.ru> (дата обращения 02.03.2025).

1.4. Акционерное общество «Мосинжпроект» (АО «Мосинжпроект») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.mosinjproekt.ru> (дата обращения 17.02.2025).

1.5. Государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» (ГУП «Мосгортранс») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.mosgortrans.ru> (дата обращения 17.02.2025).

1.6. Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.gazprom.ru> (дата обращения 17.02.2025).

1.7. Публичное акционерное общество «Транснефть» (ПАО «Транснефть») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.transneft.ru> (дата обращения 17.02.2025).

1.8. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200075974> (дата обращения 02.03.2025).

1.9. ГОСТ 21.408-93 «Система проектной документации для строительства.

Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов» [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.cntd.ru/document/9055766> (дата обращения 20.02.2025).

1.10. ГОСТ 21.404-85 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах» [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.cntd.ru/document/901706033> (дата обращения 20.02.2025).

1.11. ГОСТ 21.614-88 «Система проектной документации для строительства. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах» [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200001429> (дата обращения 20.02.2025).

1.12. ГОСТ 21.110-95 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов» [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.cntd.ru/document/901707599> (дата обращения 20.02.2025).

1.13. ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» [Электронный ресурс] — URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200001260> (дата обращения 20.02.2025).

1.14. ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (изд. 7) [Электронный ресурс] — URL: <https://tech-expro.ru/pue/> (дата обращения 20.02.2025).

1.15. Кириллина, Ю. В. Моделирование бизнес-процессов: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 140 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/256733> (дата обращения 02.03.2025)

1.16. Общество с ограниченной ответственностью «1С-Битрикс» (ООО «1С-Битрикс») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.bitrix24.ru> (дата обращения 05.03.2025).

1.17. Общество с ограниченной ответственностью «ДоксВижн» (ООО «ДоксВижн») [Электронный ресурс] — URL: <https://docsvision.com> (дата обращения 05.03.2025).

1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Директум» (ООО «Директум») [Электронный ресурс] — URL: <https://www.directum.ru> (дата обращения 05.03.2025).

2 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Кириллина, Ю. В. Реинжиниринг бизнес-процессов : методические рекомендации / Ю. В. Кириллина. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 31 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/226553> (дата обращения: 15.03.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.2. Смирнов, М. В. Проектирование баз данных: Конспект лекций : учебное пособие / М. В. Смирнов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/163892> (дата обращения: 28.05.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.3. Figma – инструмент для прототипирования: [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.figma.com/> (дата обращения: 15.03.2025). – Режим доступа: свободный.

2.4. Скляр, А. Я. Математическое обеспечение систем управления данными : учебное пособие / А. Я. Скляр. — Москва : РТУ МИРЭА, 2023. — 76 с. — ISBN 978-5-7339-1973-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/386192> (дата обращения: 17.03.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.5. Лагунова, А. Д. ИТ-инфраструктура : учебно-методическое пособие / А. Д. Лагунова, Р. С. Толмасов. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 101 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/218567> (дата обращения: 14.03.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. React – официальная документация [Электронный ресурс] — URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 30.03.2025).

3.2. Angular – официальная документация [Электронный ресурс] — URL: <https://angular.io/> (дата обращения: 30.03.2025).

3.3. Vue.js – официальная документация [Электронный ресурс] — URL: <https://vuejs.org/> (дата обращения: 30.03.2025).

3.4. WebStorm – официальный сайт [Электронный ресурс] — URL: <https://www.jetbrains.com/webstorm/> (дата обращения: 30.03.2025).

3.5. Visual Studio Code – официальная документация [Электронный ресурс] — URL: <https://code.visualstudio.com/> (дата обращения: 30.03.2025).

3.6. Sublime Text – официальный сайт [Электронный ресурс] — URL: <https://www.sublimetext.com/> (дата обращения: 30.03.2025).

3.7. PostgrePro — официальная документация [Электронный ресурс] — URL: <https://postgrespro.ru/docs> (дата обращения: 30.03.2025).

3.8. MySQL – официальная документация [Электронный ресурс] — URL: <https://dev.mysql.com/doc/> (дата обращения: 30.03.2025).

3.9. Microsoft SQL Server – официальный сайт [Электронный ресурс] — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/> (дата обращения: 30.03.2025).

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1. Консультант Плюс [Электронный ресурс] / ГОСТ Р 59793-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — Режим доступа: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=28446&ysclid=lh58d1eqwn824473254#PYvE2dTmaWIAahGI> — Загл. с экрана. — Яз. Рус (дата обращения: 10.04.2025).

4.2. Диграмма Ганта [Электронный ресурс]. — 2025. URL: <https://www.unisender.com/ru/blog/idei/chto-takoe-diagramma-ganta-i-kak-ee-sdelat/>

(дата обращения: 10.04.2025).

4.3. GanttPRO: Диаграмма Ганта для управления проектами [Электронный ресурс]. — 2025. URL: <https://ganttpro.com/ru/> (дата обращения: 10.04.2025).

4.4. Контур.Экстерн [Электронный ресурс] — Производственный календарь 2025 — Режим доступа: <https://www.kontur-extern.ru/proizvodstvennyj-kalendar/2025> — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2025).

4.5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] — Что относится к дополнительной заработной плате — Режим доступа: https://www.consultant.ru/law/podborki/cto_otnositsya_k_dopolnitelnoj_zarabotnoj_plate/ — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2025).

4.6. Regberry [Электронный ресурс] — Страховые взносы за сотрудников в 2025 году — Режим доступа: <https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/strahovye-vznosy-za-sotrudnikov-2025> — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2025).

4.7. ВБР.ру [Электронный ресурс] — Что такое ОМС — Режим доступа: https://www.vbr.ru/strahovanie/help/strahovanie_help/oms-cto-eto-takoe/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2025).

4.8. Контур.Энциклопедия [Электронный ресурс] — Страховые взносы на травматизм — Режим доступа: <https://e-kontur.ru/enquiry/1918/strahovye-vznosy-na-travmatizm> — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2025).

4.9. РБК Quote [Электронный ресурс] — <https://www.rbc.ru/quote/news/article/6655d7dc9a7947a10483a5f2> — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2025).

4.10. Налог-налог.ру [Электронный ресурс] — Начисление амортизации основных средств — Режим доступа: https://nalog-nalog.ru/uchet_os_i_nma/nachislenie_amortizacii_osnovnyh_sredstv-nn/ — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2025).

4.11. Клерк.ру [Электронный ресурс] — Блог РЕВguru — Режим доступа: <https://www.klerk.ru/blogs/pebguru/595014/> — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата

обращения: 10.04.2025).

4.12. ФНС России [Электронный ресурс] — Всё о налоге на добавленную стоимость (НДС) — Режим доступа: <https://www.nalog.gov.ru/rn77/TAXATION/TAXES/NDS/> — Загл. с экрана. — Яз. рус. (дата обращения: 10.04.2025).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А — Графический материал (презентация)

Приложение Б — Листинг дашборда по загруженности сотрудника

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Графический материал (презентация)



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА - Российский технологический университет»

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра практической и прикладной информатики

Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
профиль «Информатизация организаций»

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему:
«Проектирование информационной системы поддержки управления
проектной документацией инжиниринговой компании на примере
ООО «Вектура Инжиниринг»

Автор: студент группы ИНБО-09-21
Мирзоев Салман Сахман оглы
Руководитель: к.э.н., доцент
Бергер Екатерина Геннадьевна

Москва 2025

Рисунок А.1 — Слайд «Титульный лист»



1. Объект, предмет, цель и задачи исследования

Объект исследования:
ООО «Вектура Инжиниринг»

Предмет исследования:
Процесс управления
проектной документацией
инжиниринговой компании на
примере ООО «Вектура
Инжиниринг».

Цель исследования:
Проектирование информационной
системы поддержки управления
проектной документацией
инжиниринговой компании на
примере ООО «Вектура
Инжиниринг»

Задачи:

- Рассмотреть предметную область объекта и изучить внутренние процессы управления проектной документацией в ООО «Вектура Инжиниринг».
- Проанализировать существующую деятельность компании в части работы с проектной документацией, выявив проблемы.
- Сформировать требования к проектируемой информационной системе.
 - Описать изменения в процессе («ТО ВЕ») при внедрении информационной системы, её функциональные и интерфейсные компоненты.
- Создать прототип информационной системы, обосновав выбор IDE и СУБД.

Рисунок А.2 — Слайд «Объект, предмет, цель и задачи исследования»



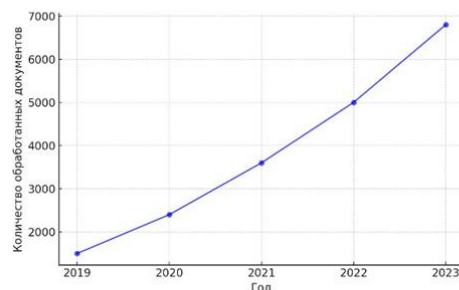
2. Характеристика объекта исследования

ООО «Вектура Инжиниринг» является динамично развивающейся компанией, работающей в сфере инжиниринга и проектирования. Одним из ключевых направлений деятельности организации является разработка проектной документации и управление жизненным циклом проектных данных.



Основная деятельность по ОКВЭД:

71.12 — Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.



Количество проектной документации в ООО «Вектура Инжиниринг»

Рисунок А.3 — Слайд «Характеристика объекта исследования»



3. Организационная структура компании

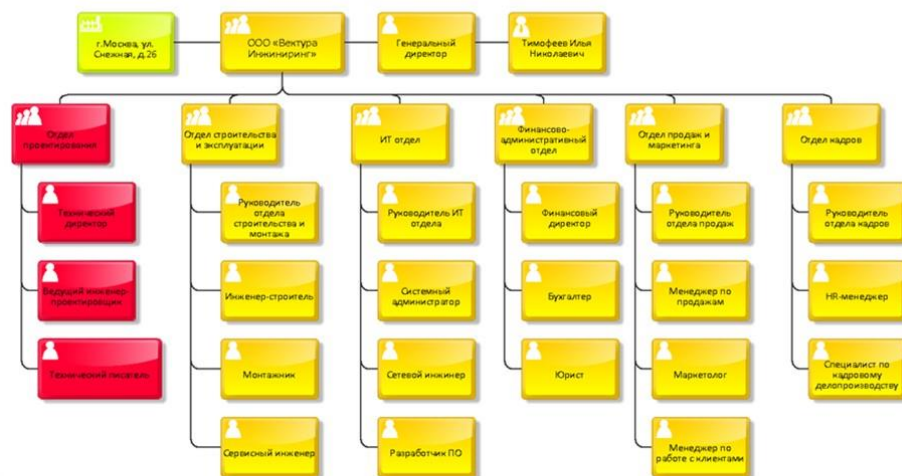


Рисунок А.4 — Слайд «Организационная структура компании»



4. Предмет исследования

Предметом исследования в данной работе является процесс управления проектной документацией инженеринговой компании ООО «Вектура Инжиниринг»



Рисунок А.5 — Слайд «Предмет исследования»



5.а. Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Управления проектной документацией в инженеринговой компании» AS IS

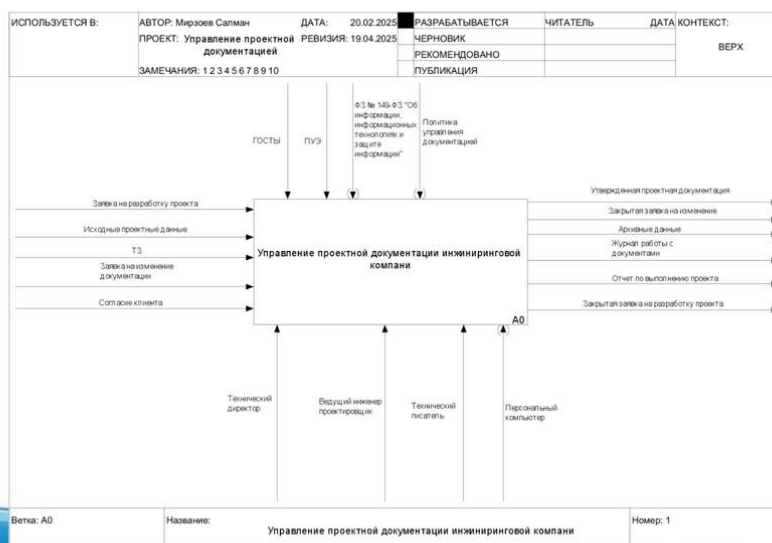


Рисунок А.6 — Слайд «Контекстная диаграмма бизнес-процесса «Управления проектной документацией в инженеринговой компании» AS IS»



5.б. Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-процесса «Управления проектной документацией в инжиниринговой компании»

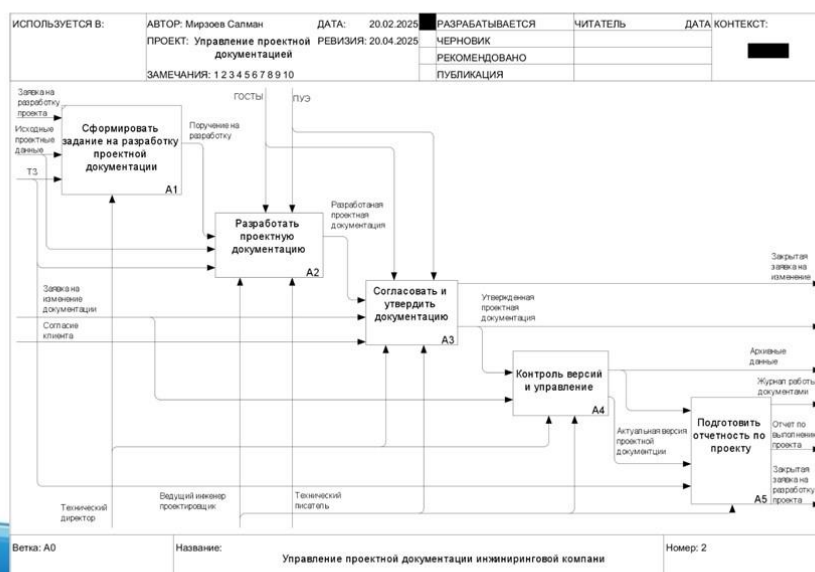


Рисунок А.7 — Слайд «Декомпозиция контекстной диаграммы бизнес-процесса «Управления проектной документацией в инжиниринговой компании»»



5.в. Подпроцессы «Разработать проектную документацию», «Согласовать и утвердить документацию»

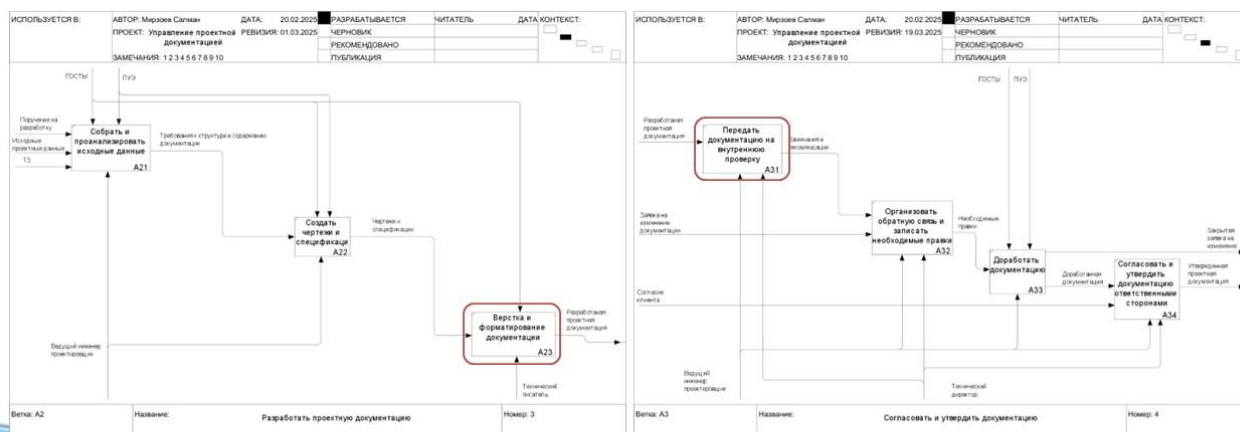


Рисунок А.8 — Слайд «Подпроцессы «Разработать проектную документацию», «Согласовать и утвердить документацию»»



5.г. Подпроцессы «Контроль версий и управление», «Подготовить отчетность по проекту»

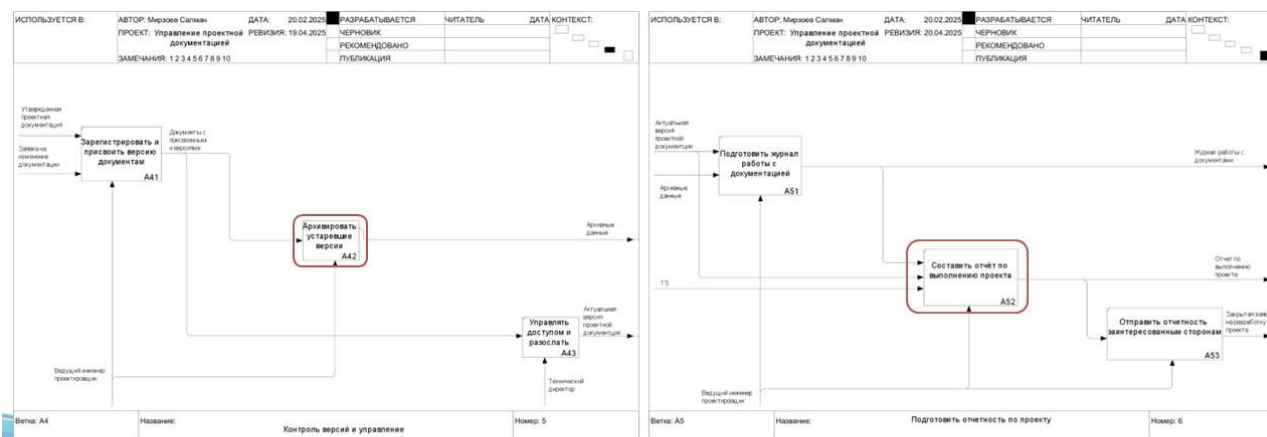


Рисунок А.9 — Слайд «Подпроцессы «Контроль версий и управление», «Подготовить отчетность по проекту»»



6. Постановка задачи на разработку ИС



Рисунок А.10 — Слайд «Постановка задачи на разработку ИС»



7. Обзор существующих разработок

Bitrix24	DocsVision	Directum RX
		

Рисунок А.11 — Слайд «Обзор существующих разработок»



8.а. Подпроцесс «Сформировать задание на разработку проектной документации»

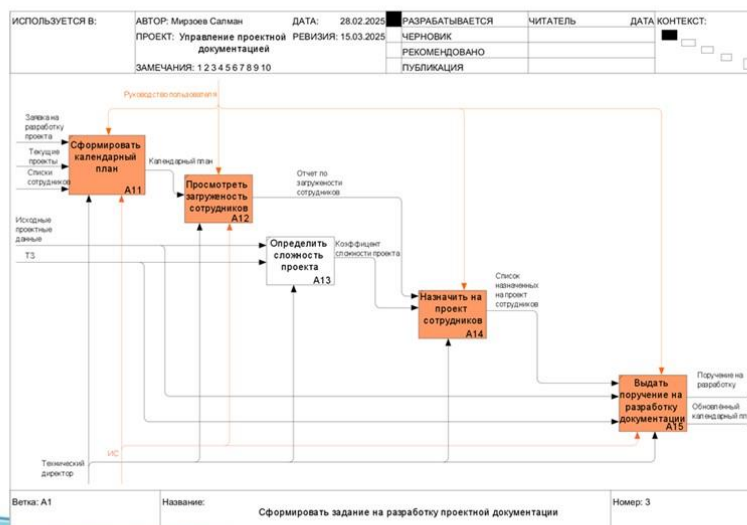


Рисунок А.12 — Слайд «Подпроцесс «Сформировать задание на разработку проектной документации»»



8.6. Подпроцесс «Разработать проектную документацию», «Согласовать и утвердить документацию»

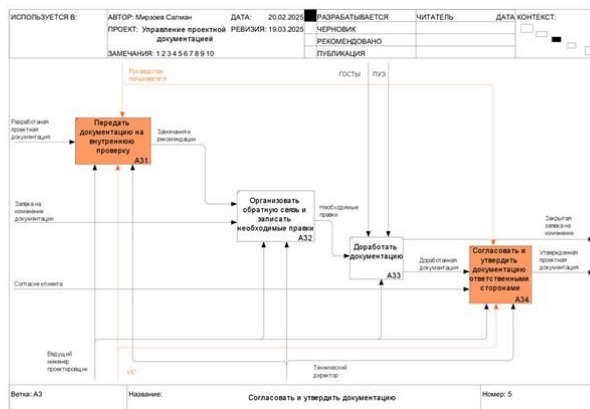
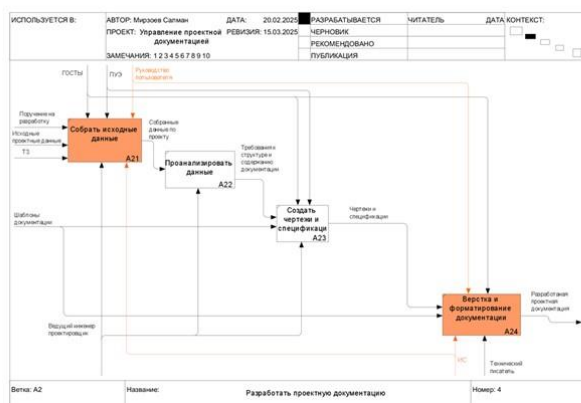


Рисунок А.13 — Слайд «Подпроцессы «Разработать проектную документацию», «Согласовать и утвердить документацию»»



8.в. Подпроцессы «Контроль версий и управление» «Подготовить отчетность по проекту»

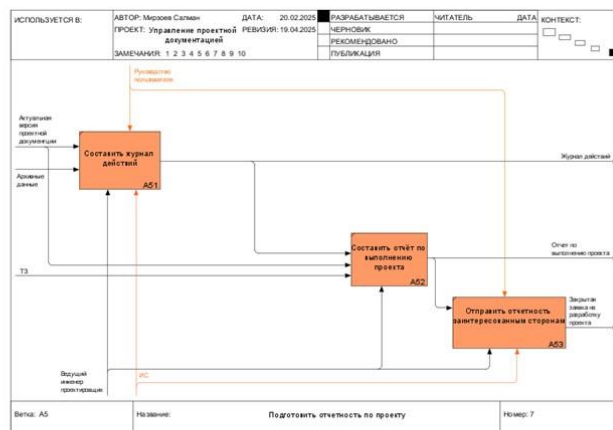
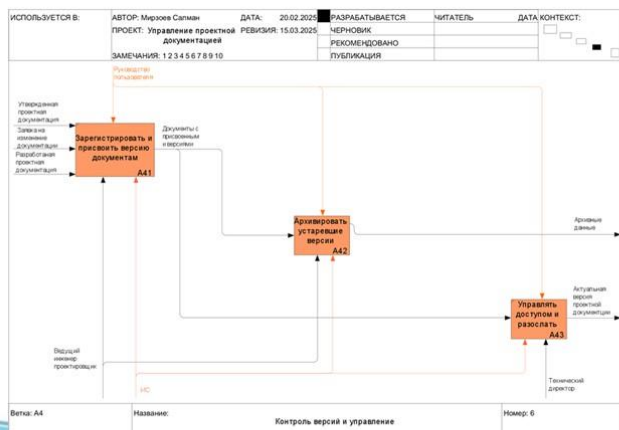


Рисунок А.14 — Слайд «Подпроцессы «Контроль версий и управление» «Подготовить отчетность по проекту»»



9. Логическая модель базы данных

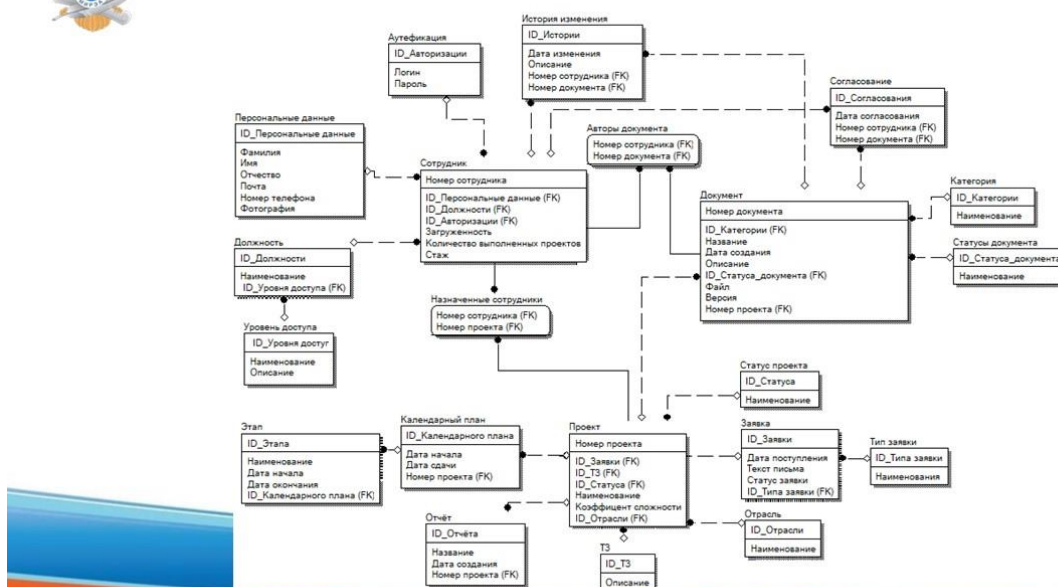


Рисунок А.15 — Слайд «Логическая модель базы данных»



10. Математическое обеспечение

Обозначение	Наименование
E	Проекты
U	Успешные проекты
D	Успешность сотрудника
O	Количество проектов в отрасли
L	Соответствие отрасли
S	Количество проектов соответствующей сложности
H	Соответствие сложности
P	Сложность проекта
C	Сумма сложности активных проектов
A	Активные проекты
W	Весовая доля в проекте
Z	Загруженность сотрудника
R	Оценка загруженности сотрудника
X_i	Соответствие сотрудника

Весовая доля в проекте (W)	
Роль	Весовая доля в проекте
Технический директор	0,3
Ведущий инженер проектировщик	0,5
Технический писатель	0,2

Оценка загруженности (R)	
Загруженность сотрудника	Оценка загруженности сотрудника
0	5
$0 < Z \leq 0,5$	4
$0,5 < Z \leq 1$	3
$1 < Z \leq 1,5$	2
$1,5 < Z \leq 2$	1
$2 < Z \leq 2,5$	0

Алгоритм оценки соответствия сотрудника проекту

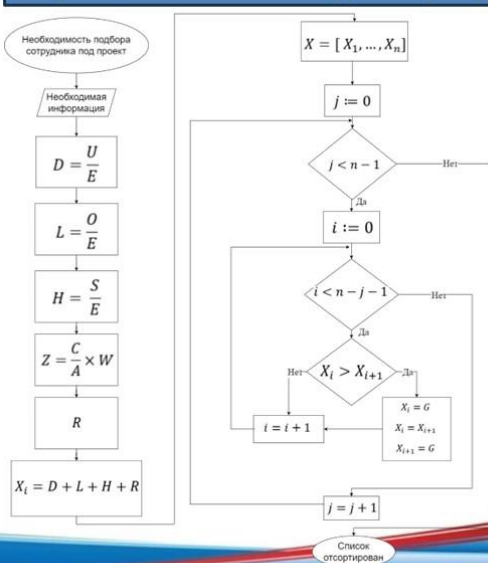
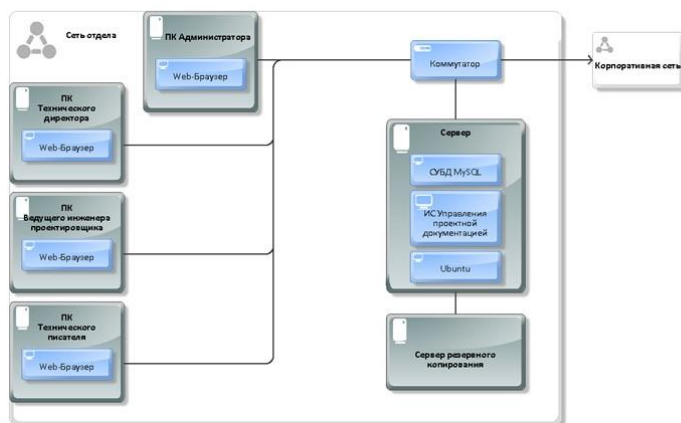


Рисунок А.16 — Слайд «Математическое обеспечение»



11. Техническое обеспечение ИС



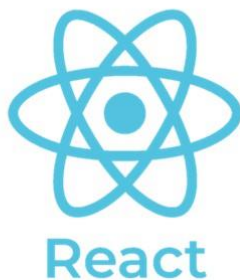
Сервер	
Компонент	Требование
Программная компонента	
Операционная система	Ubuntu Server 22.04 LTS или новее
СУБД	PostgreSQL 14.0 или новее
Прочее ПО	Информационная система управления проектной документацией
Аппаратная компонента	
Процессор	Intel Xeon E-series / AMD EPYC, минимум 8 ядер, тактовая частота от 3.0 ГГц
Память	Минимум 32 ГБ
Жесткий диск	Не менее 2 ТБ (NVMe SSD для базы данных + HDD для архивного хранения)
Сетевой интерфейс	1 Gbps Ethernet или выше
Резервное копирование	Выделенный сервер для бэкапов с поддержкой автоматического резервного копирования
Защита и отказоустойчивость	RAID 1/5/10, резервное питание (UPS), резервный сервер

Компьютер сотрудника	
Компонент	Требование
Программная компонента	
Операционная система	Windows 10 и выше, Ubuntu 18.04 LTS и выше
Браузер	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (актуальные версии)
Аппаратная компонента	
Процессор	Intel Core i3 (8-го поколения) или AMD Ryzen 3, тактовая частота от 2.0 ГГц
Память	Не менее 8 ГБ
Жесткий диск	Не менее 128 ГБ SSD или HDD
Сетевой интерфейс	100 Mbps Ethernet или Wi-Fi 5
Периферийные устройства	
Устройство ввода	Клавиатура и компьютерная мышь
Устройства вывода	Монитор от 22", 1920x1080, мГц/сек

Рисунок А.17 — Слайд «Техническое обеспечение ИС»



12. Среда разработки и СУБД



PostgresPro

Рисунок А.18 — Слайд «Среда разработки и СУБД»



13. Дерево функций ИС

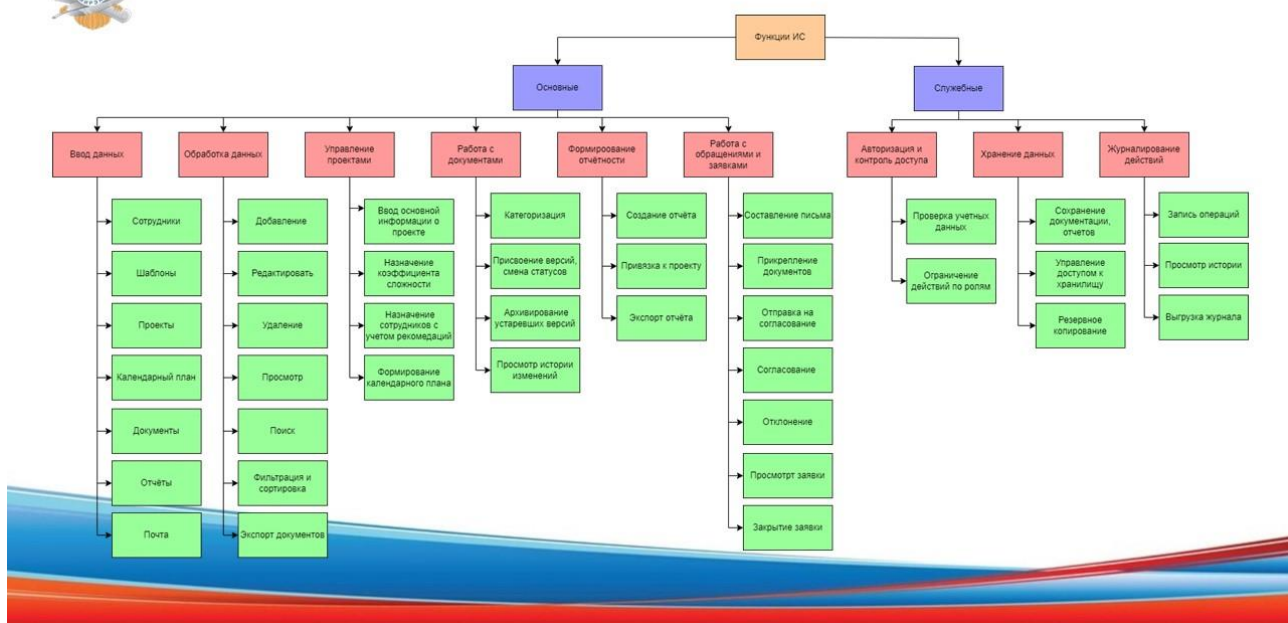


Рисунок А.19 — Слайд «Дерево функций ИС»



14.а. Сценарии диалога ИС для роли «Администратор»

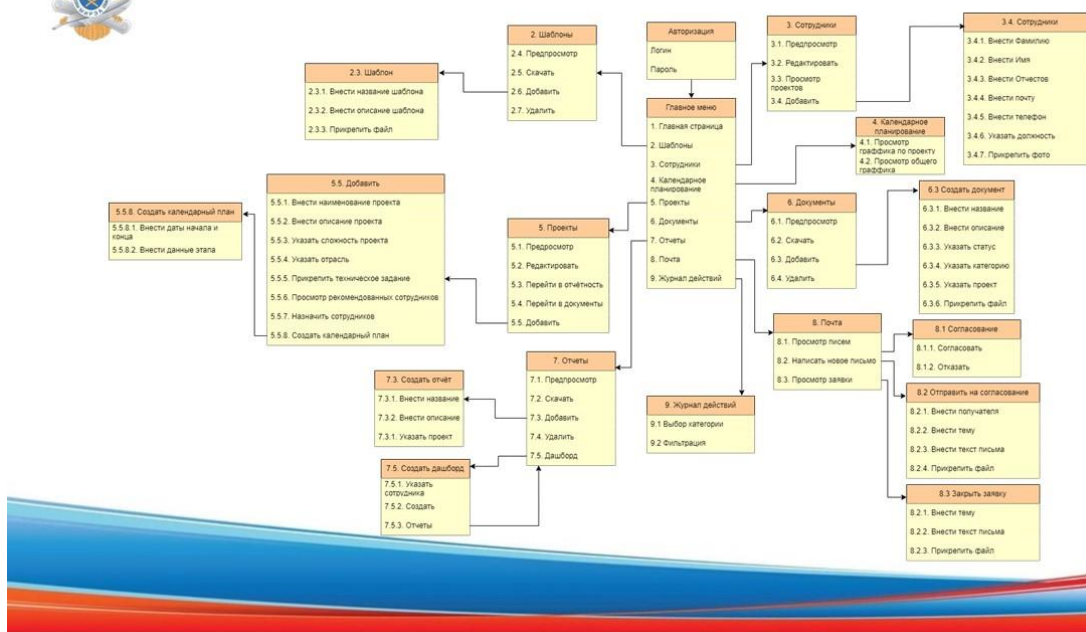


Рисунок А.20 — Слайд «Сценарии диалога ИС для роли «Администратор»»





15. Структурная схема ИС

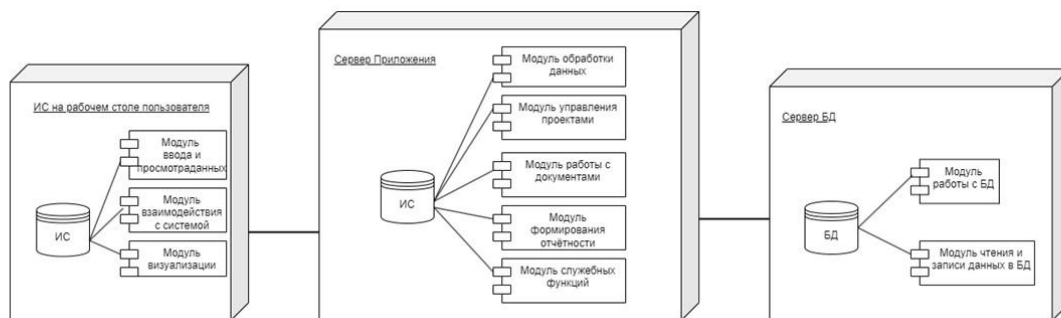


Рисунок А.23 — Слайд «Структурная схема ИС»



16. Физическая модель БД

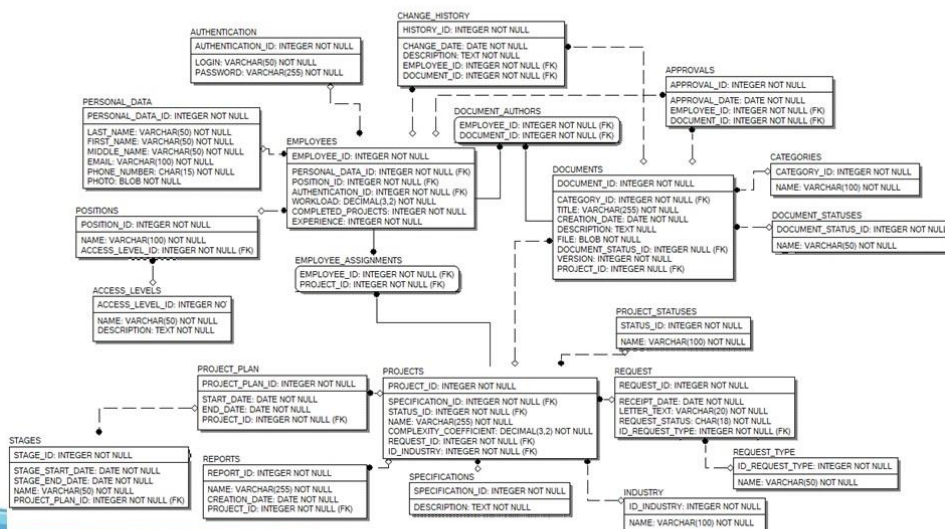


Рисунок А.24 — Слайд «Физическая модель БД»



17.а. Главная страница



Рисунок А.25 — Слайд «Главная страница»



17.б. Администратор: добавление шаблона

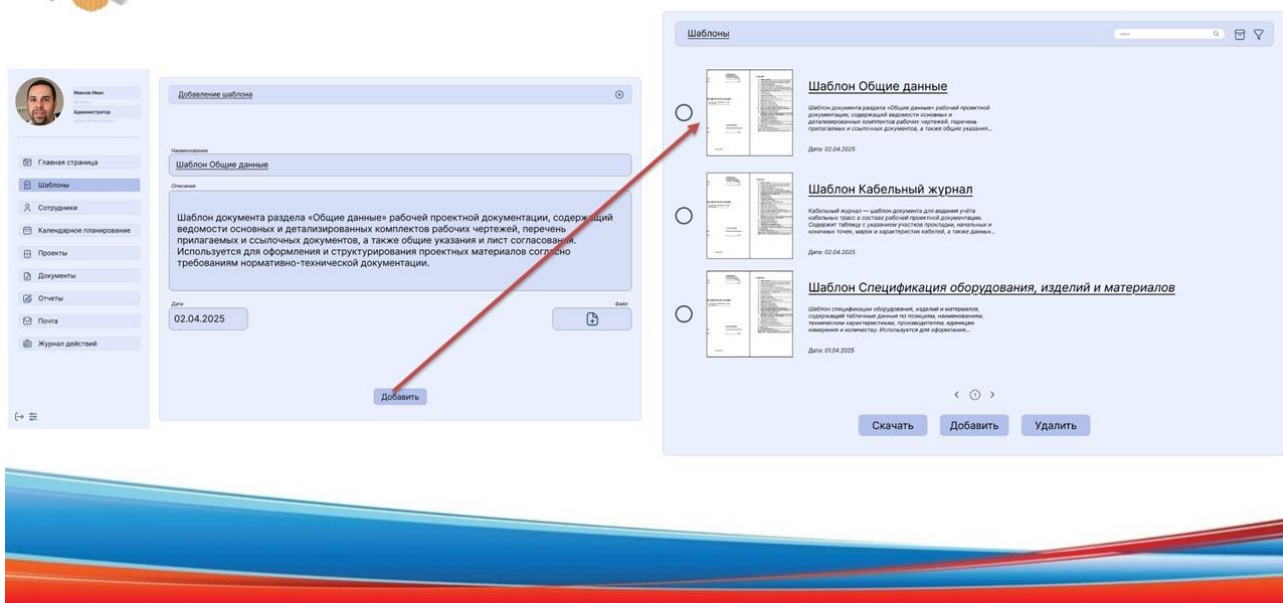


Рисунок А.26 — Слайд «Администратор: добавление шаблона»



17.в. Администратор: добавление сотрудников

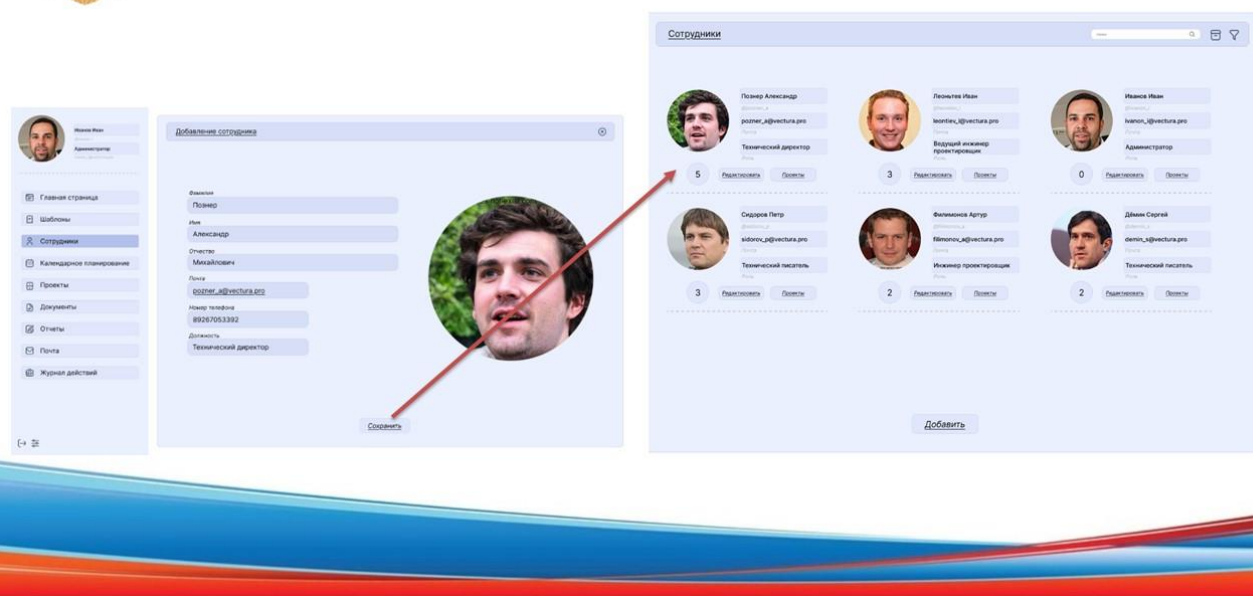


Рисунок А.27 — Слайд «Администратор: добавление сотрудников»



17.г. Технический директор: поступившая заявка

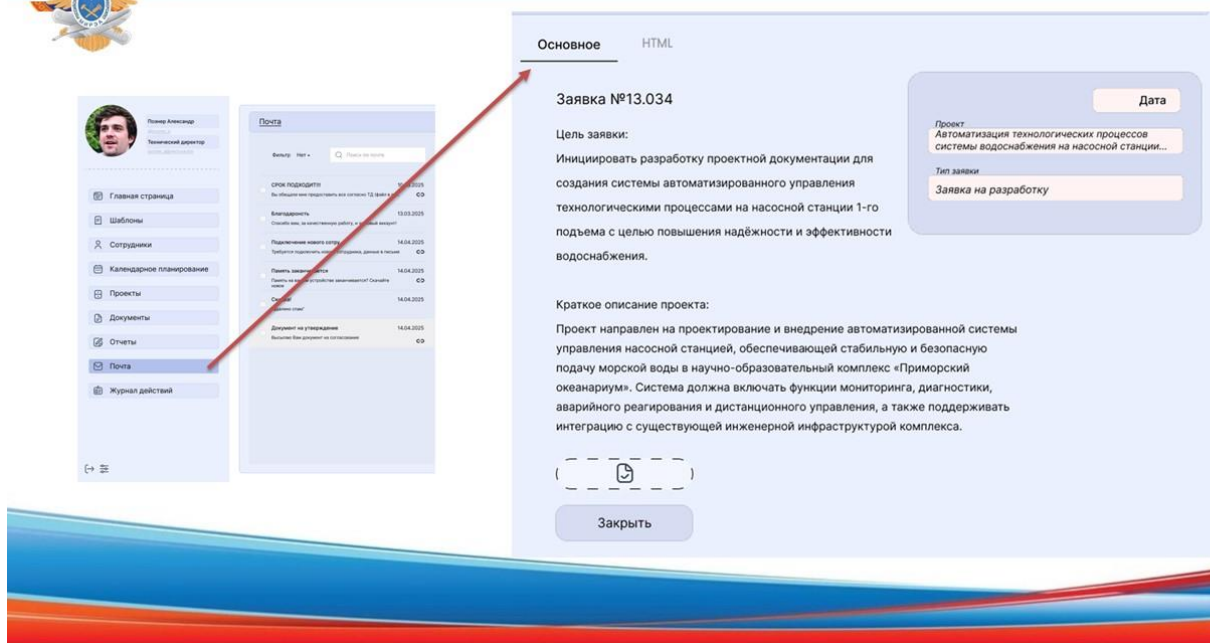


Рисунок А.28 — Слайд «Технический директор: поступившая заявка»



17.д. Технический директор: создание проекта

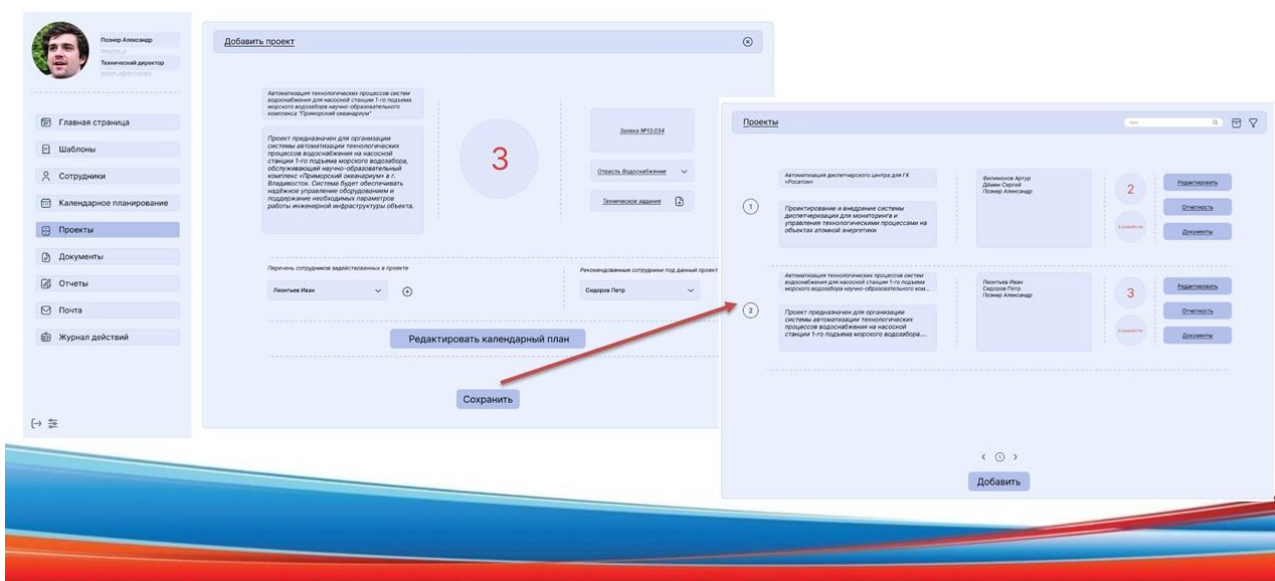


Рисунок А.29 — Слайд «Технический директор: создание проекта»



17.е. Технический директор: создание календарного плана

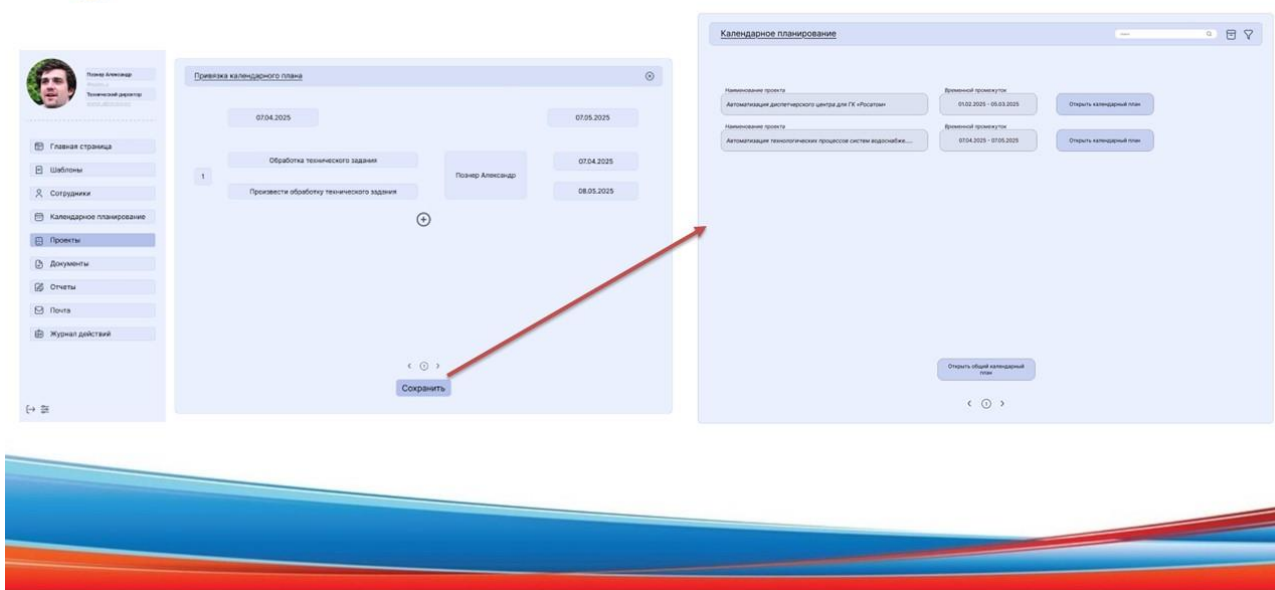


Рисунок А.30 — Слайд «Технический директор: создание календарного плана»



17.ж. Визуализация календарного плана

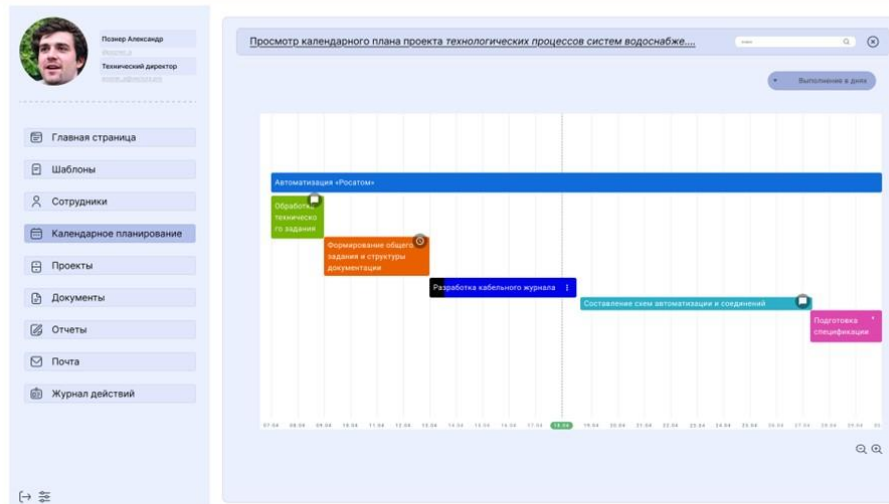


Рисунок А.31 — Слайд «Визуализация календарного плана»



17.и. Ведущий инженер проектировщик: добавление документа

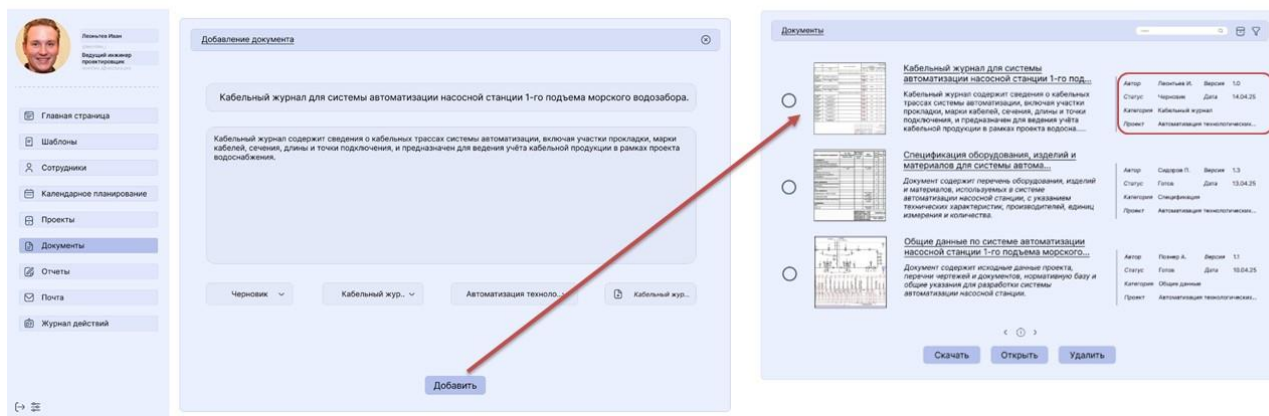


Рисунок А.32 — Слайд «Ведущий инженер проектировщик: добавление документа»



17.к. Ведущий инженер проектировщик: отправка на согласование

Написать новое письмо

Кому письмо: На согласование

Документ на утверждение

Высылаю Вам Кабельный журнал на согласование

Отправить письмо

Рисунок А.33 — Слайд «Ведущий инженер проектировщик: отправка на согласование»



17.л. Технический директор: согласование

Почта

Файлы: Нет

СРОК ПОДГОТОВКИ 10.03.2025
Вышлите мне предоставить все согласованные ТД (вместе с...

Внебюджетность 13.03.2025
Спасибо вам, за качественную работу, и за новый контракт!

Подписание нового сотруд... 14.04.2025
Требуется подписать нового сотрудника, данные в письме

Письмо заканчивается 14.04.2025
Письмо на вашем устройстве заканчивается! Скачайте...

Справка! "Дублирование" 14.04.2025

Документ на утверждение 14.04.2025
Высылаю Вам документ на согласование

Документ на утверждение

Высылаю Вам Кабельный журнал на согласование

Отправить

Написать новое письмо

Рисунок А.34 — Слайд «Технический директор: согласование»



17.м. Ведущий инженер проектировщик: создание отчета

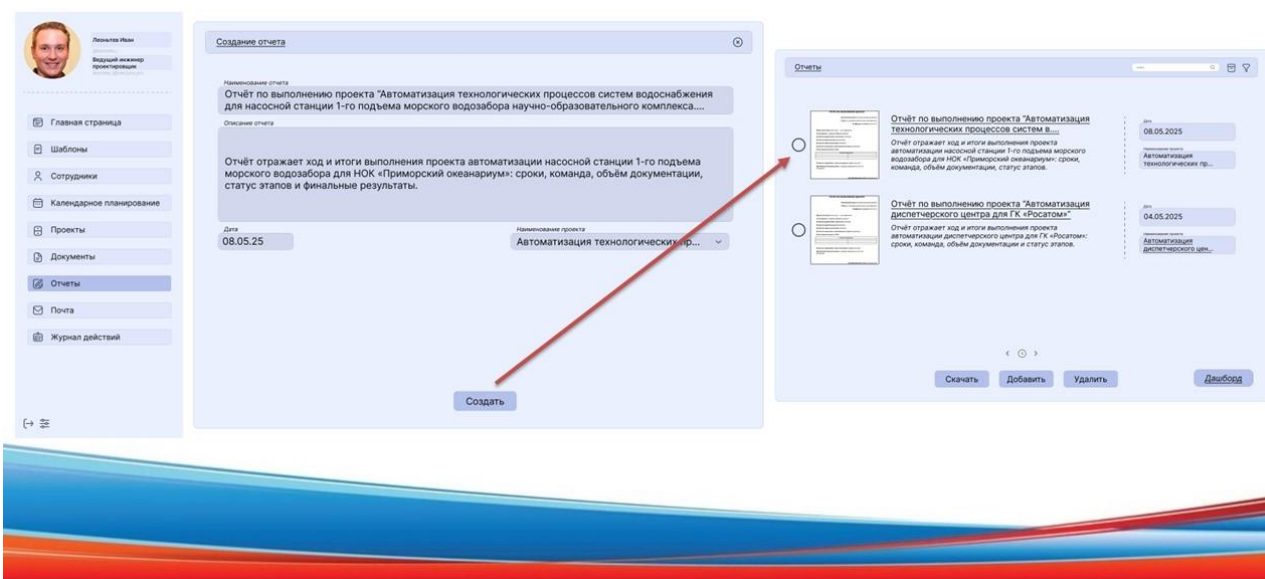


Рисунок А.35 — Слайд «Ведущий инженер проектировщик: создание отчета»



17.н. Печатная форма отчёта по выполнению проекта

Леонова Иван

Ведущий инженер проектировщик

Главная страница

Шаблоны

Сотрудники

Календарное планирование

Проекты

Документы

Отчеты

Почта

Журнал действий

Отчеты

Отчёт по выполнению проекта "Автоматизация технологических процессов систем водоснабжения для насосной станции 1-го подъема морского водозабора научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум"...

Отчёт отражает ход и итоги выполнения проекта автоматизации насосной станции 1-го подъема морского водозабора для НОК «Приморский океанариум»: сроки, команда, объём документации, статус этапов и финальные результаты.

08.05.25

Автоматизация технологических пр...

Отчёт по выполнению проекта "Автоматизация технологических процессов систем водоснабжения для насосной станции 1-го подъема морского водозабора научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум"...

Отчёт отражает ход и итоги выполнения проекта автоматизации насосной станции 1-го подъема морского водозабора для НОК «Приморский океанариум»: сроки, команда, объём документации, статус этапов.

08.05.2025

Автоматизация технологических пр...

Отчёт по выполнению проекта "Автоматизация диспетчерского центра для ГК «Росатом»"

Отчёт отражает ход и итоги выполнения проекта автоматизации диспетчерского центра для ГК «Росатом»: сроки, команда, объём документации и статус этапов.

04.05.2025

Автоматизация диспетчерского цен...

Скачать

Добавить

Удалить

Дашборд

Отчёт по выполнению проекта

Наименование проекта: Автоматизация технологических процессов систем водоснабжения для насосной станции 1-го подъема морского водозабора научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум"

Отрасль: Водоснабжение

Коэффициент сложности: 3

Период исполнения: 07.04.2025 — 07.05.2025

Статус проекта: Завершён успешно

Количество разработанных документов: 4

Количество версий документов: 6

Количество заявок на изменение: 2

Количество сотрудников, задействованных в проекте: 3

Ответственный за проект: Поizer Александр

Участие сотрудников	
Технический директор	Поizer Александр
Ведущий инженер-проектировщик	Леонов Иван
Технический писатель	Сидоров Петр

Количество завершённых этапов календарного плана: 6

Превышение/соблюдение сроков: без отклонений

Дата формирования отчёта: 08.05.25

Составил: Леонов Иван

Рисунок А.36 — Слайд «Печатная форма отчёта по выполнению проекта»



17.п. Технический директор: создание дашборда

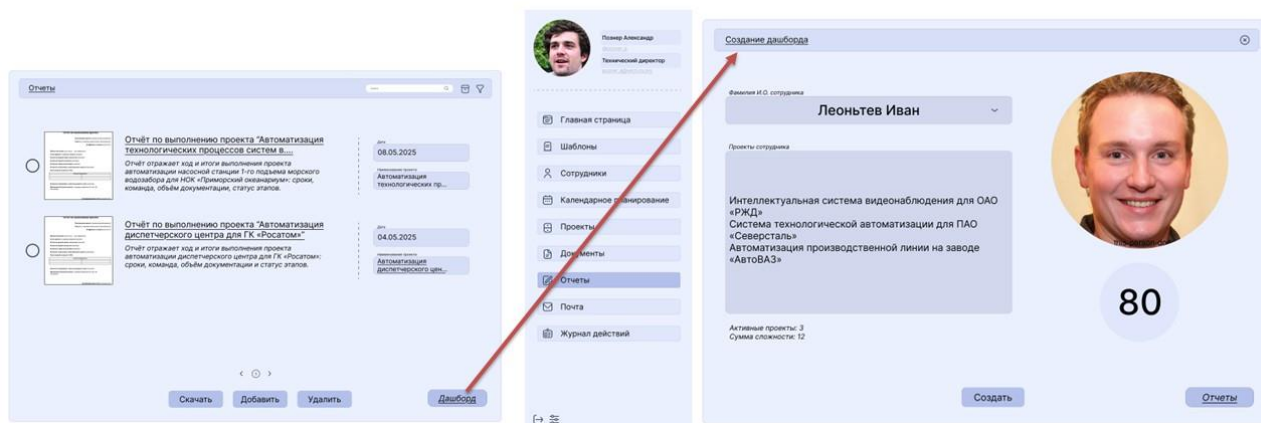


Рисунок А.37 — Слайд «Технический директор: создание дашборда»



17.р. Технический директор: закрытие заявки

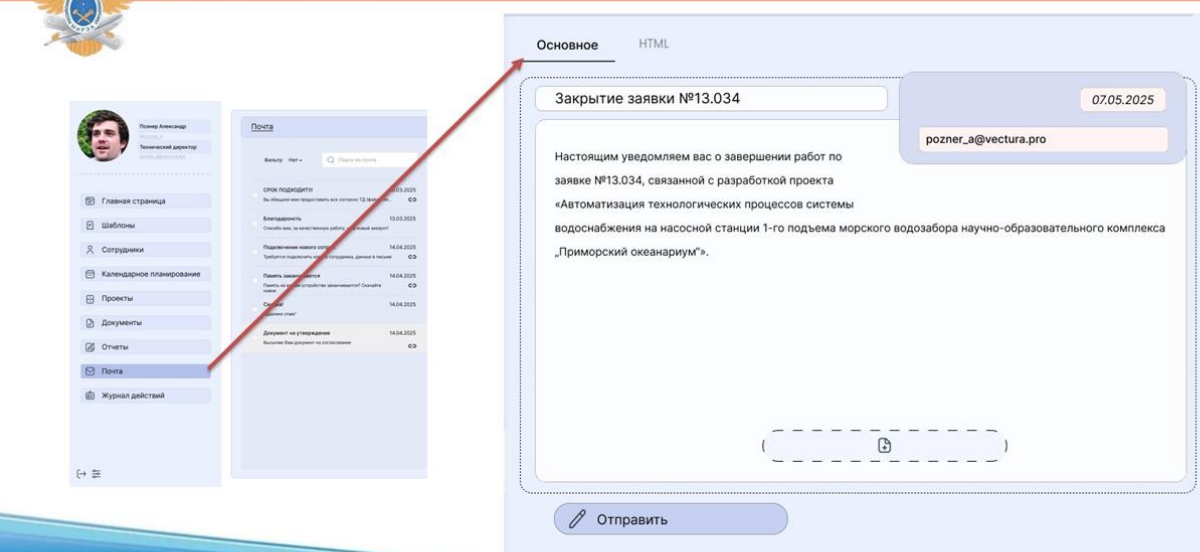


Рисунок А.38 — Слайд «Технический директор: закрытие заявки»



17.с. Технический директор: работа с журналом действий

Журнал действий "документы"

Категория	Автор документа	Дата	Статус	Версия	Проект	Документ
Спецификация	Сидоров П.	13.04.25	Готов	1.3	технологиче...	Спецификация...
Спецификация	Сидоров П.	12.04.25	Архив	1.2	технологиче...	Спецификация...
Спецификация	Сидоров П.	12.04.25	Архив	1.1	технологиче...	Спецификация...
Спецификация	Сидоров П.	11.04.25	Архив	1.0	технологиче...	Спецификация...

Скачать

Рисунок А.39 — Слайд «Технический директор: работа с журналом действий»



18. Общие затраты

№	Номенклатура статей расходов	Затраты (руб.)	Доля затрат
1	Сырье и материалы	11955	4%
2	Основная заработная плата	99383	32%
3	Дополнительная заработная плата	24846	8%
4	Страховые взносы	37517	12%
5	Амортизация	23299	8%
6	Прочие расходы	19877	9%
Итого		215270	100%

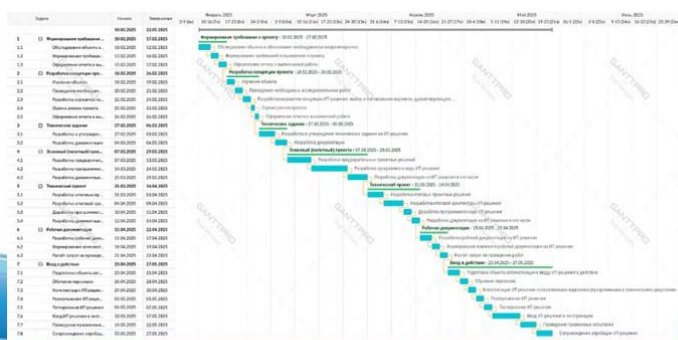
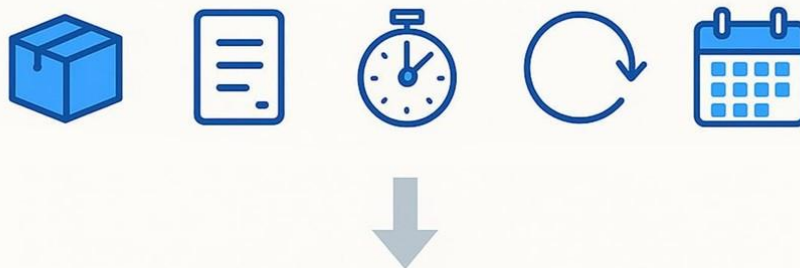


Рисунок А.40 — Слайд «Общие затраты»



19. Заключение



**Эффективное управление
проектной документацией**

Рисунок А.40 — Слайд «Заключение»



20. Практическая значимость и предоставление результатов исследования



Рисунок А.42 — Слайд «Практическая значимость и предоставление результатов исследования»



Спасибо за внимание!



Рисунок А.43 — Слайд «Спасибо за внимание»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Листинг дашборда по загруженности сотрудника

Листинг Б.1 – Реализация экранной формы «Дашборд по загруженности сотрудника»

```
import React, { useEffect, useState, useMemo } from "react";
import { Card } from "@components/ui/card";
import { Select, SelectContent, SelectItem, SelectTrigger, SelectValue } from
"@components/ui/select";
import { Textarea } from "@components/ui/textarea";
import { Avatar, AvatarImage, AvatarFallback } from "@components/ui/avatar";
import { Loader2 } from "lucide-react";
import { motion } from "framer-motion";

function calcWorkloadPercentage(C: number, A: number, W: number): number {
  if (A === 0) return 0;
  const Z = (C / A) * W;
  const percentage = (Z / 2.5) * 100;
  return Math.min(Math.max(Math.round(percentage), 0), 100);
}

interface Project {
  id: number;
  name: string;
  complexityCoefficient: number;
  statusId: string;
  roleWeight: number;
}

interface Employee {
  id: number;
  fullName: string;
  photoUrl: string;
  projects: Project[];
}

const ACTIVE_STATUSES = new Set(["01", "02", "03", "04"]);

const EmployeeDashboard: React.FC = () => {
  const [employees, setEmployees] = useState<Employee[]>([]);
  const [selectedId, setSelectedId] = useState<string | undefined>();
  const [loading, setLoading] = useState<boolean>(false);

  useEffect(() => {
    const fetchEmployees = async () => {
      setLoading(true);
      try {
        const res = await fetch("/api/employees");
        const data: Employee[] = await res.json();
        setEmployees(data);
        if (data.length) setSelectedId(String(data[0].id));
      } catch (e) {
        console.error("Ошибка загрузки сотрудников", e);
      } finally {
        setLoading(false);
      }
    };
    fetchEmployees();
  }, []);
```

```

    }
    };
    fetchEmployees();
  }, []);

  const selectedEmployee = useMemo(
    () => employees.find((e) => String(e.id) === selectedId),
    [employees, selectedId]
  );

  const { activeProjects, totalComplexity, averageWeight, workload } =
  useMemo(() => {
    if (!selectedEmployee) {
      return { activeProjects: [], totalComplexity: 0, averageWeight: 0,
workload: 0 };
    }
    const activeProjects = selectedEmployee.projects.filter((p) =>
ACTIVE_STATUSES.has(p.statusId));
    const totalComplexity = activeProjects.reduce((sum, p) => sum +
p.complexityCoefficient, 0);
    const averageWeight =
      activeProjects.length
        ? activeProjects.reduce((sum, p) => sum + p.roleWeight, 0) /
activeProjects.length
        : 0;
    const workload = calcWorkloadPercentage(totalComplexity,
activeProjects.length, averageWeight);
    return { activeProjects, totalComplexity, averageWeight, workload };
  }, [selectedEmployee]);

  if (loading && employees.length === 0) {
    return (
      <div className="w-full h-full flex items-center justify-center">
        <Loader2 className="animate-spin" />
      </div>
    );
  }

  return (
    <Card className="w-full max-w-5xl mx-auto p-6 grid grid-cols-12 gap-6">
      <div className="col-span-12 flex justify-between items-start">
        <h1 className="text-xl font-semibold">Создание дашборда</h1>
      </div>

      <div className="col-span-6">
        <Select value={selectedId} onChange={setSelectedId}>
          <SelectTrigger className="w-full">
            <SelectValue placeholder="Выберите сотрудника" />
          </SelectTrigger>
          <SelectContent>
            {employees.map((emp) => (
              <SelectItem key={emp.id} value={String(emp.id)}>
                {emp.fullName}
              </SelectItem>
            ))}
          </SelectContent>
        </Select>
      </div>

      <div className="col-span-3 row-span-2 flex flex-col items-center
justify-start space-y-4">
        <Avatar className="w-40 h-40 shadow-md">
          {selectedEmployee ? (

```

Продолжение Листинг Б.1

```
        <AvatarImage src={selectedEmployee.photoUrl}
alt={selectedEmployee.fullName} />
      ) : (
        <AvatarFallback>?</AvatarFallback>
      )}
    </Avatar>
    <motion.div
      initial={{ scale: 0 }}
      animate={{ scale: 1 }}
      transition={{ type: "spring", stiffness: 120 }}
      className="w-24 h-24 rounded-full flex items-center justify-center
text-3xl font-bold shadow-md"
    >
      {workload}
    </motion.div>
  </div>

  <div className="col-span-9 row-span-2">
    <Textarea
      value={selectedEmployee ? selectedEmployee.projects.map((p) =>
p.name).join("\n") : ""}
      className="h-48 resize-none"
      readOnly
    />
    <div className="mt-2 text-sm text-muted-foreground">
      Активные проекты: {activeProjects.length}; Сумма сложности:
{totalComplexity}
    </div>
  </div>

  <div className="col-span-12 flex justify-end space-x-4">
    <button className="btn btn-primary">Создать</button>
    <button className="btn btn-secondary">Отчеты</button>
  </div>
</Card>
);
};

export default EmployeeDashboard;
```